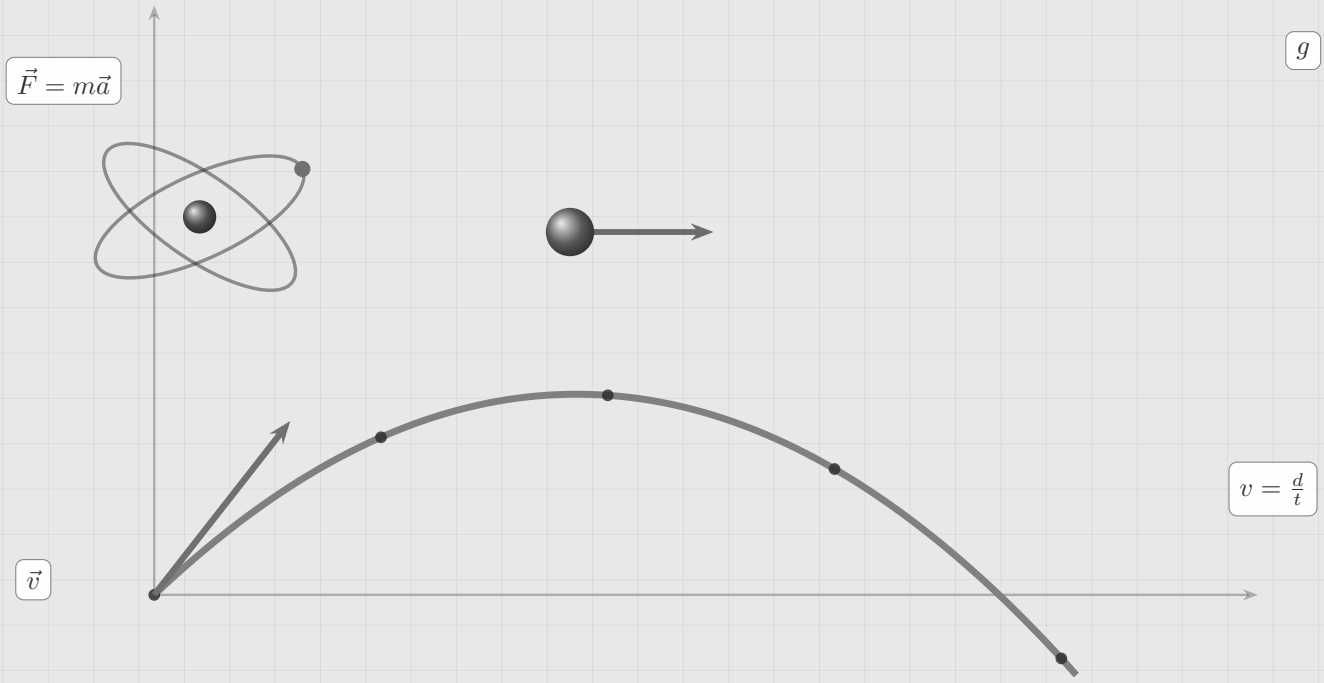


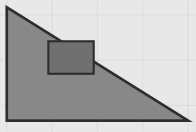
BACHILLERATO • ÁREA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS

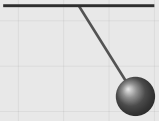
ANTOLOGÍA DE

FÍSICA I

Introducción a la física, mecánica de la partícula y fenómenos térmicos — con base en el programa CCH-UNAM, y ejemplos guiados para todo el semestre

Δx





M.C. José Luis López Saynes
Profesor de Física y Matemáticas

Ciclo 2026

Antología de Física I — Material didáctico de apoyo.

Elaborada por M.C. José Luis López Saynes para la asignatura de Física I del Bachillerato de la Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes, con base en el *Programa de Estudios de Física I del Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM*.

Este material reúne, organiza y desarrolla los contenidos del programa con fines exclusivamente educativos. Las obras citadas pertenecen a sus respectivos autores.

Primera edición de uso interno, 19 de agosto de 2026.

Índice

Presentación **IV**

1. Introducción a la Física **1**

1.1. ¿Qué es la física? . . . 1

1.1.1. Las ramas de la física . . . 2

1.2. Física, tecnología y sociedad . . . 5

1.3. La ciencia la construyen todas las personas . . . 8

1.4. La metodología científica . . . 11

1.4.1. Del fenómeno a un modelo que puede ponerse a prueba . . . 13

1.5. Magnitudes físicas y el Sistema Internacional . . . 14

1.5.1. Fundamentales y derivadas . . . 14

1.6. Notación científica y prefijos . . . 18

1.6.1. Los prefijos del SI . . . 20

1.7. Cifras significativas . . . 21

1.8. Conversión de unidades . . . 24

1.8.1. Resolución, incertidumbre y análisis dimensional . . . 27

1.9. Escalares y vectores . . . 28

1.9.1. Partes de un vector . . . 28

1.9.2. Componentes de un vector . . . 28

1.9.3. Suma de vectores . . . 30

1.9.4. Componentes, cuadrantes y elección de ejes . . . 31

Cierre de la unidad . . . 32

2. Mecánica de la partícula **34**

2.1. Conceptos básicos del movimiento . . . 34

2.1.1. Distancia y desplazamiento . . . 35

2.1.2. Rapidez, velocidad y aceleración . . . 35

2.1.3. Tres representaciones de un mismo movimiento . . . 36

2.2. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) . . . 37

2.2.1. El MRU como modelo y no sólo como fórmula . . . 39

2.3. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) . . . 40

2.3.1. Cómo se construyen las ecuaciones del MRUA 42
2.4. Caída libre 44
2.4.1. Caída libre: el MRUA vertical 47
2.5. Tiro horizontal 48
2.5.1. Dos movimientos simultáneos e independientes 49
Cierre conceptual: cinemática 50
2.6. El concepto de fuerza 51
2.6.1. Tipos de fuerza 51
2.6.2. Fuerza como interacción y elección del sistema 53
2.7. Primera ley de Newton: la inercia 54
2.7.1. Equilibrio no significa necesariamente reposo 57
2.8. Segunda ley de Newton 58
2.8.1. Masa y peso: no son lo mismo 60
2.8.2. La segunda ley como ecuación vectorial 61
2.9. Tercera ley de Newton: acción y reacción 62
2.9.1. Pares de interacción: mismo tipo, objetos distintos 64
2.10. Cantidad de movimiento, impulso y colisiones 65
2.10.1. Del impulso a la conservación de la cantidad de movimiento 68
2.11. Fuerzas en acción y diagramas de cuerpo libre 70
2.11.1. Algoritmo para construir un diagrama de cuerpo libre 72
2.12. Movimiento circular y fuerza centrípeta 73
2.12.1. Magnitudes angulares: periodo, frecuencia y rapidez angular 74
2.12.2. La aceleración que cambia dirección 75
Cierre conceptual: dinámica 76
2.13. La ley de gravitación universal 77
2.13.1. Campo gravitatorio, peso y órbita 79
2.14. Las leyes de Kepler 81
2.14.1. De las regularidades de Kepler a la síntesis de Newton 83
2.15. Trabajo y potencia 84
2.15.1. Trabajo como transferencia y teorema trabajo–energía 86
2.16. Energía y su conservación 88
2.16.1. Conservación de la energía mecánica 89
2.16.2. Elegir sistema, frontera y forma de energía 90
Cierre de la unidad 91

3. Energía: fenómenos térmicos **93**

3.1. Temperatura y equilibrio térmico . . . 94
3.1.1. Interpretación microscópica y variables de estado . . . 95
3.2. Calor: energía en tránsito . . . 96
3.2.1. Mecanismos de transferencia de calor . . . 96
3.2.2. Mecanismos, escalas y resistencia térmica . . . 97
3.3. Calorimetría: calor específico y calor latente . . . 98
3.3.1. Mezclas: el equilibrio térmico, con números . . . 100
3.3.2. Procesos por etapas y balances térmicos . . . 102
3.4. Energía interna y la primera ley de la termodinámica . . . 104
3.4.1. Convención de signos y procesos termodinámicos . . . 106
3.5. Máquinas térmicas, eficiencia y la segunda ley . . . 108
3.5.1. Dirección de los procesos y límite de eficiencia . . . 109
3.6. Energía, ambiente y sociedad . . . 110
3.6.1. Comparar tecnologías con una frontera explícita . . . 112
Cierre de la unidad . . . 113

Constantes y datos de consulta **115**

Respuestas de los problemas de práctica **117**
Unidad 1 . . . 117
Unidad 2 . . . 119
Unidad 2 · dinámica . . . 121
Unidad 2 · energía y gravitación . . . 123
Unidad 3 . . . 124

Formulario de bolsillo **126**

Glosario **128**

Referencias **130**

Índice analítico **131**

Presentación

"La física no es más que el sentido común llevado con paciencia hasta el final."
Bienvenida y bienvenido a tu curso de Física I.

Esta **antología** es tu compañera de trabajo durante *todo el semestre*. Está pensada para que la imprimas, la engargoles y la lleves a clase: en ella vas a encontrar la teoría explicada paso a paso, las fórmulas que necesitas, figuras y diagramas para comprender de forma visual, y **ejemplos completamente guiados**. La práctica abierta vive en el **Cuadernillo de Trabajo**; así, este libro puede concentrarse en explicar cómo se piensa y se resuelve la física.

¿Cómo está organizada?

Este curso sigue el **programa de estudios de Física I del CCH-UNAM** y se divide en **tres unidades**: primero la física como ciencia y su lenguaje, luego la **mecánica** completa (el movimiento y sus causas) y, por último, los **fenómenos térmicos** y el uso responsable de la energía.

Unidad	Título	Horas
1	Introducción a la Física (la ciencia, la sociedad y el lenguaje de la medición)	10
2	Mecánica de la partícula (cinemática, leyes de Newton, energía y gravitación)	40
3	Energía: fenómenos térmicos, tecnología, ambiente y sociedad	30

¿Cómo usar este libro?

A lo largo de las páginas vas a reconocer estos recuadros de colores. Cada uno tiene una función:

Definición 0.1: Definición
Aquí aparece el **significado preciso** de un concepto nuevo. Léelas con calma: son la base de todo lo demás.

Propiedad 0.1: Propiedad, ley o regla
Contiene **leyes físicas y reglas** que vas a usar una y otra vez. Te conviene memorizarlas... pero sobre todo entender de dónde salen y qué significan.

Fórmula clave

Las **fórmulas clave** van en recuadros dorados como este.

Ejemplo guiado 0.1: Así se resuelve

Los **ejemplos guiados** muestran la solución *paso a paso*, con datos, fórmula, sustitución y resultado. Síguelos con lápiz en mano.

Estrategia

Las **estrategias** te dan trucos y consejos para plantear bien un problema y no equivocarte con las unidades ni con los signos.

Recuerda

Las **notas** te recuerdan algo importante o te avisan de un detalle que se pasa por alto con frecuencia.

La física en tu vida

Las cajas de **aplicación** te muestran dónde vive ese tema en la vida real: coches, deportes, el espacio, la ingeniería, tu propio cuerpo.

Un poco de historia

*Las cajas de **historia** cuentan de dónde salió cada idea. La física la construyeron personas de carne y hueso, ¡y esa historia es fascinante!*

⚠ ¡Cuidado! Error común

Las cajas de **error común** te avisan de las equivocaciones que más se repiten (y que más puntos cuestan en el examen). Aprender del error ajeno sale barato.

Lo esencial

Las cajas de **lo esencial** resumen, en pocas líneas, la **idea clave** que no se te puede olvidar de cada tema. Si un día solo tienes cinco minutos para repasar, lee estas.

¿Sabías que...?

Las cajas de **¿sabías que...?** traen curiosidades y datos sorprendentes. No entran en el examen, ¡pero hacen que la física se vuelva platicable!

Al final de cada tema encontrarás una referencia con un código como `FI-U2-T06`. Ese mismo código identifica la práctica correspondiente en el **Cuadernillo de Trabajo**. Al cierre de cada unidad conservarás una **autoevaluación** para reconocer qué ideas ya dominas y cuáles conviene repasar.

¿Qué más trae tu antología?

Para sacarle el máximo provecho durante el semestre, además de las unidades encontrarás:

- Un **mapa conceptual** al abrir cada unidad: el panorama completo de un vistazo y una guía para relacionar los modelos.

- Un **formulario de bolsillo**, un **glosario** y un **índice analítico** al final, para consultar rápido.

La evaluación diagnóstica, los ejercicios de clase, las tareas y los repasos para evaluación se encuentran en el **Cuadernillo**; sus respuestas y procedimientos, en el **Solucionario docente**.

Un consejo antes de empezar

El método para resolver problemas de física

Cada vez que enfrentes un problema, sigue estos pasos. ¡Casi todos los puntos de un examen se ganan con orden!

1. **Lee y dibuja**: haz un esquema de la situación. Una figura vale por mil palabras.
2. **Anota datos e incógnita** con sus *unidades*. ¿Qué te dan? ¿qué te piden?
3. **Elige la fórmula** que relaciona lo que tienes con lo que buscas.
4. **Despeja, sustituye y calcula** con cuidado, sin perder las unidades.
5. **Revisa**: ¿el número y la unidad tienen sentido físico? Comprueba.

¡Mucho éxito en tu semestre!

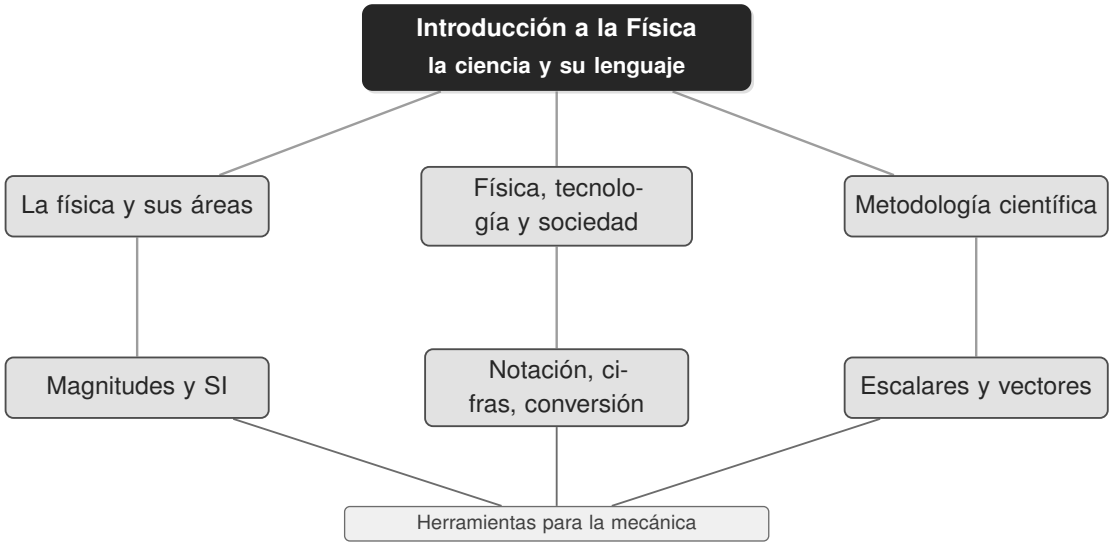
UNIDAD 1

Introducción a la Física

¿Qué vas a lograr en esta unidad?
Reconocerás a la **física** como parte de la cultura científica: qué estudia, cómo se relaciona con la **tecnología y la sociedad**, y por qué la construyen *todas* las personas —incluidos grupos históricamente excluidos—. Aprenderás los pasos de la **metodología científica** y, con ella, el lenguaje de la **medición**: magnitudes y **Sistema Internacional**, notación científica, prefijos, cifras significativas, conversión de unidades y **vectores**, las herramientas con las que describirás el movimiento y las fuerzas en el resto del curso. *(10 horas)*

En esta unidad verás: qué es la física y sus áreas → física, tecnología y sociedad → quiénes hacen la ciencia (grupos no hegemónicos) → la metodología científica (variables, gráficas y el péndulo) → magnitudes y el Sistema Internacional → notación científica y prefijos → cifras significativas → conversión de unidades → escalares y vectores.

MAPA DE LA UNIDAD



1.1 ¿Qué es la física?

La **física** es la ciencia que estudia la *materia*, la *energía* y sus interacciones, buscando las leyes más generales que rigen el universo: desde el movimiento de una pelota hasta el de los planetas, desde la luz hasta el átomo. Su método es preguntar, medir, proponer una explicación y *ponerla a prueba*.

Un poco de historia

La palabra "física" viene del griego physis*, que significa* ***naturaleza****. Durante siglos se le llamó "filosofía natural". El gran salto ocurrió con* ***Galileo Galilei*** *(siglo XVII), quien insistió en* medir *y* experimentar *en lugar de solo razonar, y con* ***Isaac Newton****, que con tres leyes y una fórmula de la gravedad explicó tanto la caída de una manzana como el giro de la Luna. Por eso a la mecánica que estudiarás se le llama* mecánica newtoniana*.*

Lo esencial

Lo esencial: la física no se cree, se **comprueba**. Toda ley física nace de observar la naturaleza, medirla con números y unidades, y verificar que las predicciones se cumplen. Por eso medir bien es el primer paso de todo.

1.1.1 Las ramas de la física

La física se organiza en grandes áreas. En este curso estudiaremos la primera:

Rama	¿Qué estudia?
Mecánica	El movimiento y las fuerzas. *(Todo este curso.)*
Termodinámica	El calor y la temperatura.
Electromagnetismo	La electricidad, el magnetismo y la luz.
Óptica	El comportamiento de la luz.
Física moderna	Lo muy pequeño (cuántica) y lo muy rápido (relatividad).

¿Sabías que…?

La física más "cotidiana" está en tu celular: el GPS necesita la **relatividad** de Einstein para no equivocarse por kilómetros, la pantalla usa **óptica**, la batería usa **electroquímica** y el giroscopio que detecta cómo lo inclinas usa pura **mecánica**. ¡Llevas un laboratorio de física en el bolsillo!

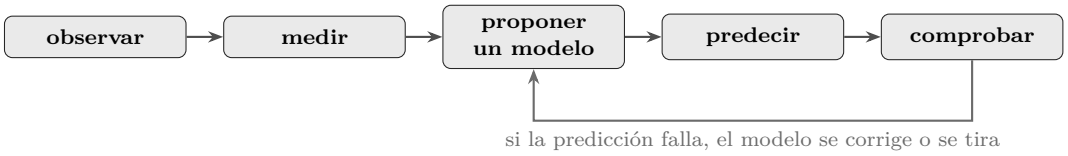


Figura 1.1: El método de la física. Lo que distingue a una ley física de una opinión bien argumentada es la última flecha: la roja. Una idea que no se puede poner a prueba con una medición no es física, por convincente que suene.

Para convertir una observación cotidiana en una pregunta física

1. Describe lo que viste, **sin explicarlo todavía**. Separa el dato de tu interpretación.
2. Delimita el sistema: di qué cuerpo estás estudiando y *respecto de qué* lo estás midiendo.

3. Lista las magnitudes que podrían influir y tacha las que no se puedan medir.
4. Escribe la pregunta en forma medible: "¿cómo cambia _____ cuando cambia _____?"
5. Propón una explicación provisional y di **qué medición la tumbaría**. Si no se te ocurre ninguna, tu explicación todavía no es física.

Ejemplos: de la observación a la pregunta medible

Cada renglón parte de algo que cualquiera ha visto. Conviértelo en una pregunta que se pueda medir: la respuesta muestra una forma de hacerlo.

1) El café se enfría solo. **R.** ¿Cómo cambia su temperatura con el tiempo?

2) La mochila se va hacia atrás cuando arranca el camión. **R.** ¿Qué fuerza la acelera y en cuánto tiempo alcanza al camión?

3) Un foco calienta. **R.** ¿Qué fracción de la energía eléctrica sale como luz y cuál como calor?

4) El hielo flota. **R.** ¿Qué relación hay entre la densidad del hielo y la del agua?

5) Una hoja cae más lento que una piedra. **R.** ¿Cómo depende el tiempo de caída de la resistencia del aire?

6) El celular se descarga más rápido en frío. **R.** ¿Cómo depende la carga disponible de la temperatura?

7) La ropa seca más rápido con viento. **R.** ¿Cómo depende la rapidez de evaporación de la velocidad del aire?

8) "La suerte hizo que ganara el partido". **R.** **No hay pregunta física:** no se puede medir la suerte ni predecir nada con ella.

Ejemplo guiado 1.1: Una pregunta física durante un viaje

Al arrancar un autobús, una mochila apoyada en el piso parece desplazarse hacia atrás. ¿Cómo convertir la observación en una explicación física?

1 Delimita el sistema

Estudiaremos la mochila respecto del autobús y respecto de la calle.

2 Identifica magnitudes

Interesan la velocidad del autobús, su aceleración, la masa de la mochila y la fuerza de fricción con el piso.

3 Aplica el principio

Por inercia, la mochila conserva inicialmente su estado de movimiento respecto de la calle; el autobús avanza debajo de ella hasta que la fricción la acelera.

4 Interpreta

No existe una fuerza misteriosa hacia atrás: cambia el sistema de referencia. La observación cotidiana conduce a una pregunta medible y a un modelo.

Inercia inicial; la fricción acelera la mochila.

Ejemplo guiado 1.2: Separar el dato de la interpretación

Alguien afirma: "el vaso se rompió porque el agua caliente lo debilitó". Distingue qué parte es observación y qué parte es explicación, y propón cómo ponerla a prueba.

1 Lo observado

Se vertió agua caliente y el vaso se rompió. Eso es el dato: se puede volver a ver y se puede medir (temperatura del agua, del vaso, momento de la rotura).

2 Lo interpretado

"Lo debilitó" es una explicación, y además vaga: no dice qué magnitud cambió ni cuánto.

3 Reformula en términos medibles

El vidrio se dilata al calentarse; si una cara se calienta mucho más rápido que la otra, la diferencia de dilatación genera esfuerzos. Pregunta: ¿a partir de qué diferencia de temperatura se rompe?

4 Di qué mediría

Repetir con saltos de temperatura crecientes (20, 40, 60 °C de diferencia) y registrar en cuál se rompe. Y comparar vidrio delgado contra grueso.

5 Di qué tumbaría la explicación

Si se rompiera igual con agua tibia vertida muy despacio, la diferencia de dilatación no sería la causa.

dato: se rompió; modelo: dilatación desigual; prueba: variar ΔT

⚠ Poner un nombre no es explicar

"Se cae por la gravedad", "flota por la densidad", "se calienta por la fricción": las tres frases nombran el fenómeno correcto y aun así no explican nada todavía. Nombrar es el principio de la explicación, no el final.

Cómo lo detectas tú solo: pregúntate si con tu explicación puedes *predecir un número*. "Se cae por la gravedad" no te dice cuánto tarda; "cae con $a = 9.8$ m/s^2, así que desde 20 m tarda 2.0 s" sí, y eso ya se puede comprobar con un cronómetro. Si tu respuesta no permite calcular ni predecir, aún estás en la etapa de ponerle nombre.

✎ Problemas de práctica

1. Clasifica cada enunciado en *observación* o *explicación*:
   a) El termómetro marcó 38 °C.
   b) Hace calor porque la ciudad tiene poco arbolado.
   c) La pelota tardó 1.2 s en llegar al suelo.
   d) Tardó poco porque pesa mucho.
2. Convierte en pregunta medible: "las llantas se desgastan más en carretera". Indica qué medirías y con qué instrumento.
3. Di a qué rama de la física corresponde cada situación: el arcoíris, el freno de un auto, el imán del refrigerador, el motor de combustión, el GPS.

4. Propón un experimento sencillo, con material de casa, que ponga a prueba la afirmación "los objetos pesados caen más rápido". Di qué resultado la tumbaría.
5. **Reto.** Toma la frase "el ventilador enfría el cuarto". ¿Es cierta? Reformúlala en términos medibles y explica qué mediría un termómetro colgado en medio del cuarto antes y después de encenderlo.

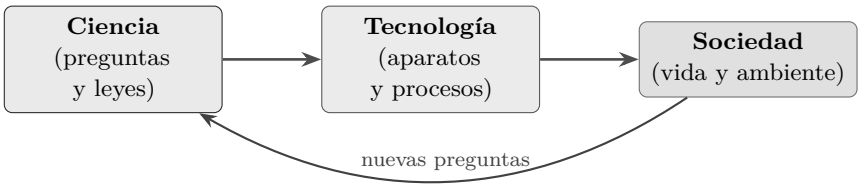
Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U1-T01`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

1.2 Física, tecnología y sociedad

La física no vive encerrada en un laboratorio: es un **elemento cultural** que se ha construido en contextos económicos, políticos y sociales, y que a su vez los transforma. Cada gran idea física ha traído, tarde o temprano, una tecnología que cambió la vida diaria.

De la ley al aparato

El electromagnetismo de **Faraday** y **Maxwell** hizo posibles el motor eléctrico, la radio y hoy el wifi; la mecánica de **Newton** lleva satélites a órbita y da el GPS de tu celular; la termodinámica movió la Revolución Industrial con la máquina de vapor. *Entender la naturaleza es también aprender a usarla.*



Ciencia, tecnología y sociedad se alimentan entre sí: la sociedad plantea necesidades, la ciencia las estudia y la tecnología las resuelve… y abre preguntas nuevas.

¿Sabías que…?

No toda aplicación es benéfica sin más: la misma física nuclear alimenta reactores que dan electricidad *y* armas devastadoras. Por eso el conocimiento científico viene acompañado de una **responsabilidad ética y ambiental**: pensar para qué y para quién se usa.

Conviene tener claro que ciencia y tecnología no son lo mismo, aunque se necesiten. La **ciencia** busca entender: su producto es una ley, un modelo, una explicación. La **tecnología** busca resolver: su producto es un aparato, un material, un proceso. Faraday no inventó el motor eléctrico para vender motores; describió cómo un imán en movimiento genera corriente. El motor vino después, y de él salieron el metro, el elevador y el ventilador de tu cuarto.

El camino también corre al revés, y eso se olvida seguido. La máquina de vapor funcionaba *antes* de que existiera la termodinámica: los ingenieros querían saber por qué unas máquinas rendían más que otras, y de esa pregunta práctica nació una de las ramas más profundas de la física. La necesidad social empujó a la ciencia, no al revés.

Para analizar una tecnología con ojos de física

1. Identifica el **principio físico** que la hace funcionar, y nómbralo con precisión.
2. Localiza la **magnitud** que se busca aumentar o reducir: energía, potencia, tiempo, masa, temperatura.
3. **Cuantifica** el cambio con números y unidades, aunque sea de forma aproximada. Sin número no hay análisis, solo opinión.
4. Pregúntate **quién gana y quién pierde**: costo inicial, residuos, acceso, empleo, ambiente.
5. Cierra con la pregunta que la tecnología abre: qué problema nuevo trae consigo.

Ejemplos: tecnología y el principio físico que la sostiene

Para cada aparato, identifica el principio físico que lo hace funcionar.

1) Horno de microondas. **R.** Radiación electromagnética que agita las moléculas de agua.

2) Refrigerador. **R.** Termodinámica: un fluido que se evapora absorbe calor.

3) Panel solar. **R.** Efecto fotoeléctrico en un semiconductor.

4) GPS. **R.** Mecánica newtoniana para las órbitas y relatividad para el reloj.

5) Freno de disco. **R.** Fricción: energía cinética convertida en calor.

6) Termómetro de mercurio. **R.** Dilatación térmica.

7) Bocina. **R.** Electromagnetismo: corriente variable que mueve una membrana.

8) Termo para café. **R.** Vacío entre paredes: corta conducción y convección.

Ejemplo guiado 1.3: Una tecnología y sus consecuencias

Una escuela sustituye 100 focos de 60 W por LED de 10 W y los usa 5 h al día. ¿Qué muestra este caso sobre la relación entre Física, tecnología y sociedad?

1 Principio físico

La potencia indica energía por unidad de tiempo. La reducción por foco es $60 - 10 = 50\,\text{W}$.

2 Cuantifica

La potencia total evitada es $100(50\,\text{W}) = 5000\,\text{W} = 5\,\text{kW}$; en cinco horas se ahorran $E = Pt = 5\,\text{kW}(5\,\text{h}) = 25\,\text{kWh}$ diarios.

3 Interpreta socialmente

La óptica y los materiales semiconductores producen una tecnología que reduce consumo y gasto; su adopción requiere inversión inicial y una gestión responsable de los focos desechados.

4 Comprueba

Un ahorro positivo y menor que los 30 kWh que consumían los focos originales en cinco horas es razonable.

$\Delta E = 25\,\text{kWh/d}$ **y deben valorarse costo e impacto.**

Ejemplo guiado 1.4: La misma física, dos usos opuestos

La fisión nuclear libera energía al partir núcleos pesados. Analiza por qué el mismo principio sostiene un reactor eléctrico y un arma, y qué diferencia técnica los separa.

1 El principio es único

Al partirse, un núcleo de uranio libera energía y neutrones que pueden partir otros núcleos: una *reacción en cadena*.

2 La diferencia está en el control

En un reactor la cadena se mantiene apenas sostenida, con barras que absorben neutrones sobrantes. En un arma se busca lo contrario: que la cadena crezca sin freno en una fracción de segundo.

3 Cuantifica el contraste

Un reactor entrega su energía a lo largo de años; un arma, toda de golpe. La magnitud que cambia no es la energía por fisión, que es la misma, sino la **potencia**: energía entre tiempo.

4 Valora

La decisión de para qué se usa no está en la física, que es la misma en los dos casos, sino en quién decide y con qué reglas.

mismo principio, distinta potencia; la diferencia es de control y de decisión

⚠ Confundir ciencia con tecnología

Se oye seguido que "la ciencia inventó el celular". La ciencia no inventa aparatos: descubre cómo se comporta la naturaleza. Los aparatos los diseña la ingeniería, usando esos descubrimientos.

Cómo lo distingues tú solo: pregunta cuál es el producto. Si el resultado es una *ley, un modelo o una explicación*, es ciencia. Si es un *objeto o un proceso que resuelve algo*, es tecnología. Faraday hizo ciencia al describir la inducción; quien armó el primer motor hizo tecnología.

El otro descuido es suponer que toda aplicación llega enseguida: pasaron casi cincuenta años entre las ecuaciones de Maxwell y la primera transmisión de radio comercial.

Problemas de práctica

1. Para cada aparato, nombra el principio físico que lo hace funcionar: plancha, brújula, lupa, ventilador, olla de presión.
2. Una casa cambia 8 focos de 75 W por LED de 12 W, encendidos 6 h diarias. Calcula la potencia evitada, la energía ahorrada al día y al mes.
3. Clasifica en *ciencia* o *tecnología*: medir la velocidad de la luz; diseñar una fibra óptica; descubrir la ley de la gravitación; construir un satélite.
4. Elige una tecnología de tu casa y aplícale los cinco pasos de la regla del tema. Cierra nombrando el problema nuevo que trae consigo.
5. **Reto.** La misma termodinámica que permite el refrigerador permite el aire acondicionado, y ambos calientan el exterior. Explica por qué, y discute qué consecuencia tiene eso en una ciudad con miles de equipos encendidos.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U1-T02`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

1.3 La ciencia la construyen todas las personas

Durante mucho tiempo, los libros contaron la ciencia como obra de unos cuantos hombres europeos. Pero la física la han construido personas de **todos** los pueblos y géneros; muchas fueron *invisibilizadas* por su género, su origen étnico, su condición social o por vivir fuera de los centros de poder.

Nombres que la historia tardó en reconocer

Marie Curie *(Polonia) ganó dos premios Nobel por la radiactividad.* ***Emmy Noether*** *(Alemania) demostró el teorema que conecta simetrías y leyes de conservación, base de la física moderna.* ***Chien-Shiung Wu*** *(China) hizo el experimento clave sobre la paridad.* ***Katherine Johnson*** *(EUA) calculó a mano las trayectorias de los vuelos espaciales. Y en México,* ***Marcos Moshinsky*** *y muchas físicas y físicos han hecho ciencia de primer nivel.*

Lo esencial

Lo esencial: la capacidad para hacer ciencia no depende del género, el país ni el origen. Lo que ha faltado, históricamente, es **igualdad de oportunidades**. Reconocer los aportes de grupos no hegemónicos —mujeres, pueblos del sur global, comunidades étnicas— es parte de hacer una ciencia más justa.

Hay una razón física, y no solo ética, para que esto importe. La ciencia avanza **corrigiéndose**, y solo se corrige lo que alguien se atreve a revisar. Un grupo homogéneo comparte también sus puntos ciegos: las mismas suposiciones no cuestionadas, las mismas preguntas que a nadie se le ocurre hacer. Cuando entra alguien formado en otra tradición, con otras urgencias, aparecen preguntas nuevas. La diversidad no es un adorno del método científico: es parte de su mecanismo de control de errores.

El caso de la paridad lo ilustra bien. Durante décadas se dio por sentado que las leyes de la física no distinguen izquierda de derecha; parecía tan obvio que casi nadie pensó en medirlo. Cuando por fin se hizo el experimento, resultó falso para una de las interacciones fundamentales. La suposición no cayó por un argumento: cayó por una medición que alguien decidió hacer.

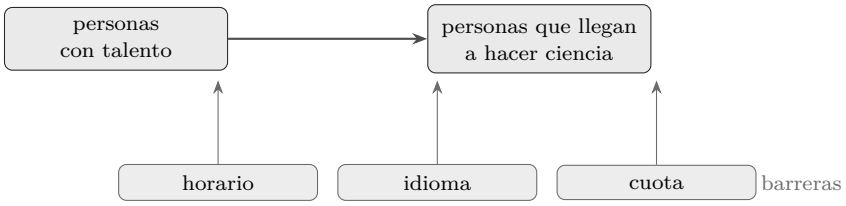


Figura 1.2: Lo que se mide al final no es el talento: es el talento *menos* las barreras. Por eso una diferencia en los números de salida nunca prueba, por sí sola, una diferencia de capacidad; primero hay que descontar el filtro.

Para analizar una desigualdad sin confundir causa con prejuicio

1. Escribe el dato tal cual: cuántas personas de cada grupo participan.
2. Enumera las **barreras observables** en el camino: horario, costo, idioma, distancia, requi-

sitos, trato.

3. Antes de concluir nada sobre capacidades, pregunta qué explicaría el dato con las barreras solas.
4. Propón un cambio concreto que retire una barrera.
5. Define **qué medirías después** para saber si funcionó, y en qué plazo.
6. Usa esos datos para evaluar el filtro, nunca para etiquetar personas.

Ejemplos: ¿barrera observable o afirmación sobre capacidades?

Decide en cada caso si el enunciado describe una barrera que se puede observar y medir, o si es una afirmación sobre las capacidades de las personas.

1) "El curso es a las 6 de la tarde". **R.** Barrera: choca con trabajo y cuidados.

2) "No les interesa la física". **R.** Afirmación sin dato: no se midió nada.

3) "El material solo está en inglés". **R.** Barrera de idioma.

4) "Se les da menos la ciencia". **R.** Prejuicio: no es observable ni medible.

5) "La inscripción cuesta el equivalente a dos días de salario". **R.** Barrera económica.

6) "El laboratorio está a dos horas de camino". **R.** Barrera de distancia.

7) "Piden una carta de recomendación de alguien del medio". **R.** Barrera de redes: excluye a quien no conoce a nadie dentro.

8) "Hay una sola beca y se anunció con tres días". **R.** Barrera de información.

Ejemplo guiado 1.5: De la exclusión a una acción verificable

Una convocatoria para un curso científico exige asistir por la tarde, está sólo en un idioma y cobra una cuota alta. ¿Cómo analizarla sin atribuir la exclusión a la "falta de interés" de las personas?

1 Identifica barreras

El horario afecta a quienes trabajan o cuidan; el idioma limita el acceso a la información y la cuota excluye por condición económica.

2 Distingue causa y prejuicio

Son condiciones institucionales observables, no evidencia de menor capacidad científica.

3 Propón cambios

Ofrecer horario híbrido, traducción y becas reduce las barreras.

4 Define evidencia

Se comparan postulaciones, permanencia y diversidad antes y después de los cambios, sin usar esos datos para etiquetar capacidades individuales.

Reducir barreras y verificar indicadores de acceso.

Ejemplo guiado 1.6: Cuando la suposición no se había medido

Hasta 1956 se daba por hecho que ninguna ley física distingue izquierda de derecha. Reconstruye por qué esa creencia se sostuvo tanto tiempo y qué la derribó.

1 El dato de partida

La suposición funcionaba en todo lo comprobado hasta entonces: gravitación, electromagnetismo y las interacciones fuertes la respetan.

2 El salto injustificado

De "se cumple donde lo hemos medido" se pasó a "se cumple siempre". Ése es el punto ciego: nadie había medido la interacción débil.

3 La pregunta que faltaba

Dos físicos, Lee y Yang, notaron el hueco y propusieron medirlo. La pregunta no requería técnica nueva, solo darse cuenta.

4 El experimento

Chien-Shiung Wu enfrió cobalto radiactivo casi al cero absoluto y alineó sus núcleos. Si la simetría valiera, los electrones saldrían igual hacia ambos lados. Salieron preferentemente hacia uno.

5 La conclusión

La interacción débil sí distingue izquierda de derecha. Una creencia de décadas cayó por una medición, no por un argumento.

lo que no se mide no está comprobado, por evidente que parezca

⚠ Leer un dato de participación como si fuera un dato de capacidad

Que en un grupo haya pocas mujeres, o pocos estudiantes de una región, describe *quién llegó*, no *quién podía*. Entre el talento y el resultado hay un camino lleno de filtros, y el número final es lo que queda después de todos ellos.

Cómo lo detectas tú solo: pregúntate si tu explicación sobreviviría al retirar una barrera. Si al cambiar el horario, traducir el material o dar una beca el número se mueve, la causa estaba en el filtro y no en las personas. Y si nadie ha hecho esa prueba, entonces todavía no hay evidencia de nada: hay una hipótesis sin experimento, que es justo lo que el método científico no permite dar por bueno.

✎ Problemas de práctica

1. Clasifica en *barrera observable* o *afirmación sin evidencia*: "no hay transporte de regreso"; "no tienen habilidad para el laboratorio"; "el examen se aplica en día laboral"; "prefieren otras carreras".
2. Investiga y escribe en cinco renglones la aportación de una de estas personas: Emmy Noether, Chien-Shiung Wu, Katherine Johnson o Marcos Moshinsky. Di qué pregunta respondió y cómo se comprobó.
3. En una escuela, el club de física se reúne los sábados a las 8 de la mañana y asisten 4 de 60 estudiantes. Propón dos cambios concretos y di qué medirías, y en cuánto tiempo, para

saber si sirvieron.

4. Explica con tus palabras por qué un grupo con formaciones distintas detecta más errores que uno homogéneo. Relaciónalo con el paso de "comprobar" del método científico.
5. **Reto.** Busca una suposición que se dé por obvia en tu escuela y que nadie haya medido. Diseña la medición que la pondría a prueba y di qué resultado la tumbaría.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U1-T03`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

1.4 La metodología científica

La física no adivina: sigue un **método** para pasar de una pregunta a una ley comprobada. No es una receta rígida, pero suele incluir estos pasos.

Definición 1.1: Pasos de la metodología científica

1. **Observación** de un fenómeno y una **pregunta**.
2. **Hipótesis**: una respuesta tentativa, que se pueda poner a prueba.
3. **Experimento**: se mide, controlando las variables.
4. **Análisis** de datos (tablas y **gráficas**) y contraste con la hipótesis.
5. **Conclusión** y comunicación de los resultados.

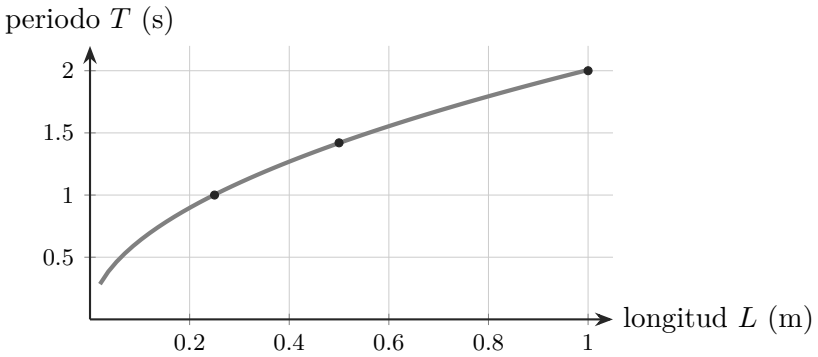
En un experimento distinguimos dos tipos de variables:

Variable independiente y dependiente

La **variable independiente** es la que el experimentador *cambia a voluntad*; la **variable dependiente** es la que *responde* y se mide. Por convención, la independiente va en el eje horizontal (x) y la dependiente en el vertical (y).

El péndulo simple: un experimento clásico

Si cuelgas una masa de un hilo y la dejas oscilar, ¿de qué depende el tiempo de una oscilación (su *periodo*)? Puedes cambiar la **longitud** del hilo (variable independiente) y medir el **periodo** (variable dependiente). Al graficar, se descubre que el periodo crece con la longitud, pero *no* depende de la masa: un resultado que sorprende a casi todos.



Datos del péndulo: el periodo (dependiente) contra la longitud (independiente). La curva sube cada vez más despacio: el periodo crece con la raíz de la longitud.

Cómo leer una gráfica

Fíjate en tres cosas: **qué** representa cada eje (magnitud y unidad), la **forma** de la curva (¿recta?, ¿sube?, ¿se aplana?) y los **valores** concretos que puedes leer de ella. Una gráfica bien hecha cuenta la historia del fenómeno de un vistazo.

Definición 1.2: Variables de un sistema físico

Además de la variable **independiente** y la **dependiente**, se reconocen las **variables de control**, que se mantienen sin cambio para comparar en condiciones equivalentes. Un **parámetro** caracteriza el modelo y una **constante física** conserva el mismo valor dentro de su dominio de validez.

Ejemplo guiado 1.7: De una tabla al modelo físico

Un móvil presenta los datos:

t (s)	0	2	4	6
x (m)	3	7	11	15

1 Identifica las variables

El tiempo es independiente y la posición es dependiente.

2 Calcula la pendiente

En cada intervalo, $m = \Delta x/\Delta t = (7-3)/(2-0) = 2\,\text{m/s}$.

3 Lee el intercepto

Cuando $t = 0$, la posición es 3 m; ésa es la posición inicial.

4 Construye e interpreta el modelo

La recta es $x = 3 + 2t$: el móvil inicia en 3 m y avanza 2 m cada segundo.

$$x(t) = 3 + 2t \quad \textbf{con} \quad v = 2\,\text{m/s}$$

Ejemplo guiado 1.8: Una conclusión respaldada por datos

Tres superficies producen tiempos de frenado de 1.2 s, 2.0 s y 3.1 s para el mismo carrito y la misma rapidez inicial. La superficie más rugosa corresponde al primer dato.

1 Describe el patrón

Al aumentar la rugosidad disminuye el tiempo de frenado.

2 Relaciona evidencia e idea física

Una interacción de fricción mayor cambia la velocidad en menos tiempo.

3 Redacta sin exagerar

Los datos apoyan, para estas condiciones, que una superficie más rugosa frena al carrito con mayor rapidez; no prueban que ocurra igual con cualquier objeto o rapidez.

Una conclusión válida afirma sólo lo que los datos permiten sostener.

1.4.1 Del fenómeno a un modelo que puede ponerse a prueba

Una pregunta física útil delimita un sistema, una variable que puede cambiar y un efecto observable. "¿Cómo cambia el tiempo de recorrido al duplicar la distancia si la rapidez permanece constante?" es más precisa que "¿cómo se mueve?". A partir de ella se construye un modelo que relaciona magnitudes y produce predicciones.

Todo modelo declara **supuestos**. Tratar un automóvil como partícula ignora su tamaño; despreciar el rozamiento elimina una interacción; considerar una cuerda inextensible impone una restricción. Los supuestos no son errores ocultos: delimitan el intervalo en que la respuesta es útil.

Definición 1.3: Estructura de un modelo cuantitativo

Un modelo completo identifica sistema y frontera; variables, parámetros y constantes; condiciones iniciales; relación matemática; supuestos; predicción y criterio de contraste. Una fórmula aislada no constituye por sí sola un modelo.

Ejemplo guiado 1.9: Variables y predicción en un recorrido

Una persona recorre 120 m en 80 s y permanece 40 s en reposo. Se pide su rapidez media durante todo el intervalo.

1 Delimita el intervalo

Incluye movimiento y reposo: $\Delta t = 80 + 40 = 120\,\text{s}$.

2 Elige las variables pertinentes

La rapidez media usa distancia total y tiempo total.

3 Calcula

$v_{\text{med}} = 120/120 = 1.0\,\text{m/s}$.

4 Distingue otra pregunta

Durante el tramo móvil la rapidez fue $120/80 = 1.5\,\text{m/s}$.

Resultado: Rapidez media total 1.0 m/s; el modelo depende del intervalo elegido.

⚠ Confundir correlación con explicación

Que dos variables cambien juntas no demuestra que una cause a la otra. Un modelo debe proponer un mecanismo, controlar condiciones relevantes y contrastar predicciones alternativas.

Práctica de transferencia

Problemas de práctica

1. Identifica sistema, frontera y entorno al estudiar una pelota que cae.
2. Propón variable independiente, dependiente y dos controles para estudiar el periodo de un péndulo.
3. Explica qué se gana y qué se pierde al modelar un automóvil como partícula.
4. Distingue observación, hipótesis, predicción y conclusión en un ejemplo propio.
5. * Compara dos modelos para el frenado de una bicicleta: sin resistencia y con fuerza resistente constante.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U1-T04`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

1.5 Magnitudes físicas y el Sistema Internacional

Definición 1.4: Magnitud física

Una **magnitud física** es todo aquello que se puede **medir**: la longitud, el tiempo, la masa, la temperatura, la velocidad... Medir es comparar una magnitud con una **unidad** tomada como patrón. Una medición siempre se escribe con un **número** y una **unidad**: $5\,\text{m}$, $12\,\text{s}$, $70\,\text{kg}$.

Un número sin unidad no dice nada en física

"La mesa mide 2" no significa nada: ¿2 metros?, ¿2 pies?, ¿2 cuartas? La unidad es *parte* de la respuesta. Olvidarla es el error más común y más caro.

1.5.1 Fundamentales y derivadas

Definición 1.5: Magnitudes fundamentales y derivadas

- **Fundamentales**: las básicas, que no se definen a partir de otras (como longitud, masa y tiempo).
- **Derivadas**: las que se construyen combinando fundamentales. Por ejemplo, la *velocidad* es longitud entre tiempo (m/s), y el *área* es longitud por longitud (m^2).

El **Sistema Internacional de Unidades (SI)** define siete magnitudes fundamentales. En mecánica usaremos sobre todo las tres primeras:

Magnitud	Unidad SI	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Temperatura	kelvin	K
Corriente eléctrica	ampere	A
Cantidad de sustancia	mol	mol
Intensidad luminosa	candela	cd

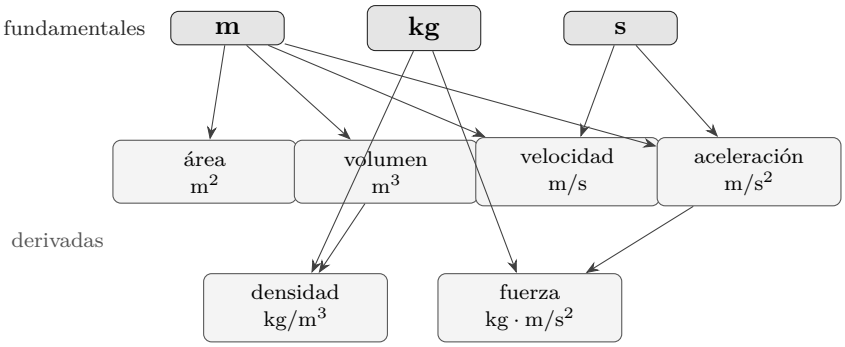


Figura 1.3: Toda magnitud derivada se arma con las fundamentales. Seguir las flechas hacia arriba te devuelve siempre a metros, kilogramos y segundos, y eso es lo que hace que las unidades se puedan comprobar: si una fórmula no cuadra en m, kg y s, está mal.

Para saber si una magnitud es fundamental o derivada

1. Pregúntate si se mide **directamente** con un patrón propio (una regla, una balanza, un reloj) o si hay que *calcularla*.
2. Escribe su unidad y descomponla hasta llegar a m, kg y s.
3. Si la unidad no se puede descomponer, es **fundamental**.
4. Si aparece una diagonal, un exponente o un punto de multiplicación, es **derivada**.
5. Comprueba nombrando la operación: velocidad es longitud *entre* tiempo; área es longitud *por* longitud.

Ejemplos: fundamental o derivada

Clasifica cada magnitud como fundamental o derivada, y en las derivadas indica de cuáles fundamentales proviene.

1) Longitud, m. **R.** Fundamental.

2) Masa, kg. **R.** Fundamental.

3) Tiempo, s. **R.** Fundamental.

4) Temperatura, K. **R.** Fundamental.

5) Área, m^2. **R.** Derivada: longitud por longitud.

6) Volumen, m^3. **R.** Derivada.

7) Velocidad, m/s. **R.** Derivada.

8) Ángulo, rad. **R.** **Caso raro:** es un cociente de dos longitudes, así que no tiene unidad propiamente; se le llama adimensional.

Ejemplo guiado 1.10: ¿Fundamental o derivada?

Clasifica: longitud, velocidad, masa, área, tiempo, densidad.

1 Identifica las básicas

Longitud, masa y tiempo son **fundamentales**.

2 Identifica las combinaciones

Velocidad = m/s (longitud/tiempo), área = m^2 (longitud×longitud), densidad = kg/m^3 (masa/volumen): las tres son **derivadas**.

Fund.: longitud, masa, tiempo | Der.: velocidad, área, densidad

Definición 1.6: Medición directa e indirecta

Una medición es **directa** cuando el instrumento compara la magnitud con su escala, como leer una longitud en una regla. Es **indirecta** cuando se obtiene calculando a partir de otras mediciones, como $v = d/t$ o $\rho = m/V$.

Definición 1.7: Exactitud, precisión, resolución e incertidumbre

La **exactitud** indica cercanía al valor de referencia; la **precisión**, qué tan próximos son entre sí varios resultados. La **resolución** es la menor división que distingue el instrumento. Toda lectura debe comunicar una **incertidumbre elemental** congruente con esa resolución; no es un error ni una falla, sino el límite honesto de lo que puede afirmarse.

Ejemplo guiado 1.11: Reportar una lectura con honestidad

Una regla tiene divisiones de 1 mm = 0.1 cm y el extremo de una tarjeta se observa en 12.4 cm.

1 Identifica la resolución

La mínima división es 0.1 cm.

2 Asigna una incertidumbre de lectura

Para una escala analógica se adopta la mitad de la mínima división: 0.05 cm.

3 Escribe valor, incertidumbre y unidad

No se inventan más decimales de los que permite el instrumento.

$$L = (12.40 \pm 0.05)\,\text{cm}$$

Ejemplo guiado 1.12: Precisión no siempre significa exactitud

Tres mediciones de una masa patrón de 100.0 g dan 104.8, 104.9 y 104.8 g.

1 Juzga la precisión

Los valores están muy agrupados: la medición es precisa.

2 Juzga la exactitud

Todos quedan cerca de 4.8 g por encima del patrón: no son exactos.

3 Interpreta

La balanza puede tener un desplazamiento sistemático de su cero.

Resultados precisos, pero poco exactos.

Ejemplo guiado 1.13: Una magnitud obtenida indirectamente

Una pieza tiene masa $m = 156\,\text{g}$ y volumen $V = 20\,\text{cm}^3$.

1 Identifica qué se midió

Masa y volumen son los datos directos.

2 Elige la relación

La densidad se calcula con $\rho = m/V$.

3 Sustituye e interpreta

$\rho = 156/20 = 7.8\,\text{g/cm}^3$; la densidad es una medición indirecta.

$\rho = 7.8\,\text{g/cm}^3$

⚠ Reportar más cifras de las que el instrumento puede dar

Una regla con divisiones de milímetro no puede afirmar 12.437 cm. Esos tres decimales no los midió nadie: los inventó la calculadora al dividir. Escribirlos no hace más precisa la medición, la hace *deshonesta*.

Cómo lo revisas tú solo: mira la resolución del instrumento y cuenta hasta dónde llega. Si la mínima división es 0.1 cm, tu resultado no puede tener más de un decimal más allá de eso. Y en una medición indirecta, el resultado no puede ser más preciso que el peor de los datos que entraron: si mediste la masa con dos cifras, la densidad no sale con cinco.

El descuido gemelo es el contrario: recortar de más. Escribir 12 cm cuando la regla distingue milímetros tira información que sí tenías.

Problemas de práctica

1. Clasifica en fundamental o derivada, y escribe la unidad SI de cada una: tiempo, superficie, rapidez, masa, caudal, temperatura.
2. Descompón en unidades fundamentales: N, J, Pa, W.
3. Di si la medición es directa o indirecta: leer una temperatura en un termómetro; calcular el área de una mesa; pesar una fruta en la balanza; obtener la rapidez con $v = d/t$.

4. Una probeta tiene divisiones de 1 mL y el nivel se ve en 47 mL. Reporta la lectura con su incertidumbre y explica de dónde sale.
5. Cuatro disparos a una diana quedan muy juntos pero lejos del centro. Di si eso es precisión, exactitud, las dos o ninguna, y qué habría que corregir.
6. **Reto.** Una pieza tiene masa $m = (84.0 \pm 0.5)\,\text{g}$ y volumen $V = (10.0 \pm 0.5)\,\text{cm}^3$. Calcula su densidad y argumenta con cuántas cifras tiene sentido reportarla.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U1-T05 / FI-U1-T07`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

¿Por qué un estándar mundial?

Antes, cada región medía con "pies" y "codos" distintos, y eso causaba fraudes y accidentes. En 1999 la NASA perdió una sonda de $125 millones en Marte porque un equipo trabajó en unidades inglesas y otro en unidades SI: ¡un error de unidades de verdad cuesta! El SI es el idioma común de la ciencia y la ingeniería de todo el mundo.

1.6 Notación científica y prefijos

En física aparecen números enormes (la distancia Tierra–Sol, 150 000 000 000 m) y diminutos (el tamaño de un átomo, 0.0000000001 m). La **notación científica** los escribe sin perderse entre ceros.

Notación científica

$$N = a \times 10^{n} \quad \text{con } 1 \leq |a| < 10 \text{ y } n \in \mathbb{Z}$$

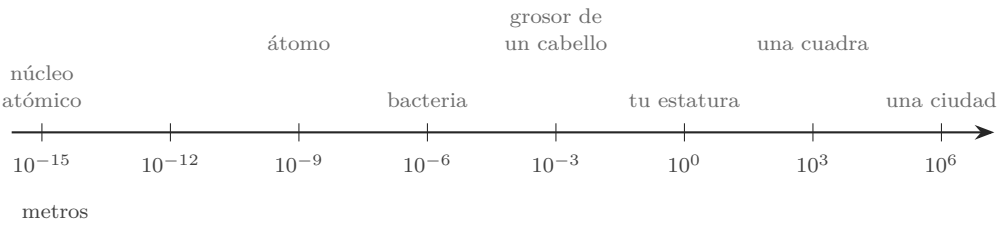


Figura 1.4: Cada marca vale mil veces la anterior. En esta escala, la diferencia entre un átomo y tu estatura son diez saltos: por eso la notación científica no es un capricho de notación, es la única forma de manejar cómodamente rangos tan enormes.

Para escribir un número en notación científica

1. Mueve el punto decimal hasta dejar **una sola cifra distinta de cero** a su izquierda.
2. Cuenta cuántos lugares se movió: ése es el exponente.
3. Si el número era *grande* (moviste el punto a la izquierda), el exponente es **positivo**.
4. Si era *pequeño* (lo moviste a la derecha), el exponente es **negativo**.

5. Conserva la unidad y respeta las cifras significativas del dato original: pasar a notación científica no agrega ni quita precisión.

Ejemplos: notación científica

Los reactivos 1 a 4 piden escribir en notación científica; los 5 y 6, corregir una forma mal escrita; los 7 y 8, operar.

1) Escribe en notación científica la distancia $45\,000\,\text{m}$. **R.** $4.5 \times 10^4\,\text{m}$.

2) Escribe en notación científica la rapidez de la luz, $299\,792\,458\,\text{m/s}$, con cuatro cifras significativas. **R.** $2.998 \times 10^8\,\text{m/s}$.

3) Escribe en notación científica la masa $0.0031\,\text{kg}$. **R.** $3.1 \times 10^{-3}\,\text{kg}$.

4) Escribe en notación científica $-32\,000\,\text{J}$ y explica qué pasa con el signo. **R.** $-3.2 \times 10^4\,\text{J}$: el signo es del número, no del exponente.

5) La cantidad 63×10^4 no está bien escrita en notación científica. Corrígela y di por qué. **R.** 6.3×10^5: la mantisa debe quedar entre 1 y 10.

6) Corrige igualmente 0.4×10^{-3}. **R.** 4×10^{-4}.

7) Calcula $(3 \times 10^8)(2 \times 10^{-3})$ y $\dfrac{8 \times 10^6}{4 \times 10^2}$. **R.** 6×10^5 y 2×10^4: al multiplicar se suman los exponentes y al dividir se restan.

8) Calcula $(5 \times 10^3) + (2 \times 10^2)$. Cuidado: aquí no se suman exponentes. **R.** Hay que igualar primero la potencia: $5 \times 10^3 + 0.2 \times 10^3 = 5.2 \times 10^3$.

Ejemplo guiado 1.14: A notación científica y de regreso

Escribe $150\,000\,000\,000$ y 0.0000000001 en notación científica.

1 Número grande

Recorre el punto hasta dejar una sola cifra entera: 1.5, y cuenta 11 lugares: $1.5 \times 10^{11}\,\text{m}$.

2 Número pequeño

Recorre el punto 10 lugares a la derecha: 1, con exponente negativo: $1 \times 10^{-10}\,\text{m}$.

$$1.5 \times 10^{11}\,\text{m} \quad \textbf{y} \quad 1 \times 10^{-10}\,\text{m}$$

Ejemplo guiado 1.15: Operar sin escribir un solo cero de más

La luz viaja a $3.0 \times 10^8\,\text{m/s}$. ¿Cuánto tarda en recorrer los $1.5 \times 10^{11}\,\text{m}$ que nos separan del Sol? Da el resultado en segundos y en minutos.

1 Elige la relación

De $v = d/t$ se despeja $t = d/v$.

2 Separa números y potencias

$$t = \frac{1.5 \times 10^{11}}{3.0 \times 10^8} = \frac{1.5}{3.0} \times 10^{11-8}.$$

3 Opera cada parte

$\dfrac{1.5}{3.0} = 0.5$ y $10^{11-8} = 10^3$, así que $t = 0.5 \times 10^3\,\text{s}$.

4 Deja la forma correcta

0.5 no cumple $1 \le a < 10$: se ajusta a $t = 5.0 \times 10^2\,\text{s} = 500\,\text{s}$.

5 Convierte y comprueba que sea razonable

$500\,\text{s} \div 60 \approx 8.3\,\text{min}$. El dato es conocido: la luz del Sol tarda algo más de ocho minutos en llegar.

$$t = 5.0 \times 10^2\,\text{s} \approx 8.3\,\text{min}$$

Multiplicar y dividir en notación científica

Multiplica (o divide) los números de adelante y *suma* (o resta) los exponentes:

$$(a \times 10^m)(b \times 10^n) = (a \cdot b) \times 10^{m+n}, \qquad \frac{a \times 10^m}{b \times 10^n} = \frac{a}{b} \times 10^{m-n}.$$

Ejemplo: $(3 \times 10^8)(2 \times 10^{-3}) = 6 \times 10^5$.

1.6.1 Los prefijos del SI

Un **prefijo** es una palabra que multiplica la unidad por una potencia de 10. Por eso un *kilo*metro son 1000 metros y un *mili*gramo es la milésima de un gramo.

Prefijo	Símbolo	Factor	Ejemplo
giga	G	10^9	gigabyte (GB)
mega	M	10^6	megapíxel
kilo	k	10^3	kilómetro (km)
(unidad)	—	$10^0 = 1$	metro (m)
centi	c	10^{-2}	centímetro (cm)
mili	m	10^{-3}	milímetro (mm)
micro	μ	10^{-6}	micrómetro
nano	n	10^{-9}	nanómetro

Cuidado con la "M" y la "m"

La **M** mayúscula es *mega* (10^6); la **m** minúscula es *mili* (10^{-3}). ¡Son un factor de mil millones de diferencia! En física las mayúsculas y minúsculas no se intercambian.

Ejemplos: prefijos

Convierte a la unidad que se indica, apoyándote en la tabla de prefijos.

1) Convierte 3 km a metros. **R.** $3 \times 10^3\,\text{m} = 3000\,\text{m}$.

2) Convierte 250 mm y 4.5 cm a metros. **R.** 0.250 m y 0.045 m.

3) Convierte 700 nm —el rojo visible— a metros. **R.** $7 \times 10^{-7}\,\text{m}$.

4) Convierte 2 MW a watts y 500 mg a gramos. **R.** $2 \times 10^6\,\text{W}$ y 0.5 g.

5) Convierte 0.02 s a milisegundos y 1200 m a kilómetros. **R.** 20 ms y 1.2 km.

6) Compara 3 mm con 3 Mm. ¿Cuántas veces mayor es la segunda? **R.** 0.003 m contra 3×10^6 m: mil millones de veces mayor. La mayúscula importa.

7) Convierte 1 km^2 a m^2. Piensa antes de responder 10^3. **R.** **Caso raro:** son 10^6 m^2. El factor se eleva al cuadrado junto con la unidad.

8) Siguiendo esa misma idea, convierte 1 cm^3 a m^3. **R.** 10^{-6} m^3: el factor 10^{-2} elevado al cubo.

⚠ Sumar exponentes cuando lo que se hace es sumar

Al *multiplicar* en notación científica los exponentes se suman; al *sumar*, no. $(4 \times 10^5) + (3 \times 10^5)$ da 7×10^5, no 7×10^{10}. Y si los exponentes son distintos, primero hay que igualarlos.

Cómo lo cachas tú solo: haz una estimación rápida antes de operar. 4×10^5 es cuatrocientos mil, y 3×10^5 trescientos mil; la suma tiene que rondar los setecientos mil. Si tu resultado se fue a los billones, sumaste exponentes donde no debías.

El otro tropiezo es el prefijo elevado: 1 cm^3 no es 10^{-2} m^3 sino 10^{-6} m^3, porque el factor del prefijo también se eleva al cubo.

Problemas de práctica

1. Escribe en notación científica, conservando la unidad: 93 000 km, 0.00042 s, 6 022 000 mol^{-1}, 0.05 A.
2. Escribe como número decimal: 7.2×10^4 m, 3×10^{-5} kg, 1.06×10^2 s.
3. Convierte: 5.4 km a m; 320 mm a m; 45 μs a s; 2500 W a kW.
4. Opera y deja el resultado en notación científica:
   a) $(2 \times 10^6)(4 \times 10^{-2})$
   b) $\dfrac{9 \times 10^7}{3 \times 10^4}$
   c) $(6 \times 10^4) + (5 \times 10^3)$
5. La luz viaja a 3×10^8 m/s y el Sol está a 1.5×10^{11} m. ¿Cuánto tarda su luz en llegarnos? Da el resultado en segundos y en minutos.
6. **Reto.** Un virus mide 100 nm y una cancha de futbol 100 m. ¿Cuántas veces cabe el virus en la cancha? Resuélvelo usando solo potencias de diez.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U1-T06`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

1.7 Cifras significativas

Ninguna medición es perfecta: depende del instrumento. Las **cifras significativas** son las cifras que de verdad *medimos* (más una estimada). Indican qué tan fina fue la medición.

Propiedad 1.1: Reglas rápidas de cifras significativas

- Todas las cifras distintas de cero **cuentan**: 34.7 tiene 3.
- Los ceros *entre* cifras cuentan: 4007 tiene 4.
- Los ceros a la *izquierda* **no** cuentan: 0.0025 tiene 2.
- Los ceros *finales después del punto* sí cuentan: 12.30 tiene 4, porque el instrumento midió hasta las centésimas.
- Los ceros *finales sin punto decimal* son **ambiguos**: en 100 no se sabe si se midió 1, 2 o 3 cifras. Se resuelve con notación científica.
- En un resultado, no inventes precisión: el resultado no puede tener más cifras significativas que el dato menos preciso.

⚠ El caso ambiguo: ¿cuántas cifras tiene 100?

Escrito así, no hay manera de saberlo, y por eso en física no se deja al azar: se usa la **notación científica**, donde cada cifra escrita es una cifra medida.

$$1 \times 10^2 \text{ (1 cifra)} \qquad 1.0 \times 10^2 \text{ (2 cifras)} \qquad 1.00 \times 10^2 \text{ (3 cifras)}$$

Los tres valen 100, pero dicen cosas distintas sobre *cómo* se midió.

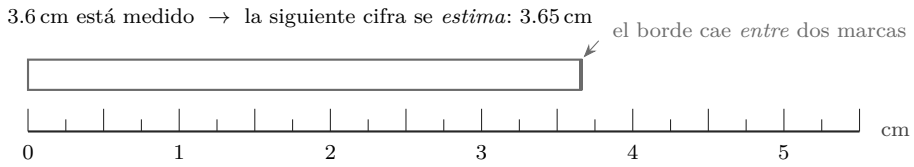


Figura 1.5: De dónde salen las cifras significativas. Todas menos la última se leen directamente en la escala; la última se estima a ojo entre dos marcas. Por eso una regla milimétrica da una cifra estimada en las décimas de milímetro y ni una más: lo que sigue ya no lo vio nadie.

Para contar cifras significativas

1. Lee el número de izquierda a derecha y **empieza a contar en la primera cifra distinta de cero**.
2. A partir de ahí cuenta **todo**, ceros incluidos.
3. Los ceros anteriores a esa primera cifra nunca cuentan: solo colocan el punto.
4. Los ceros finales cuentan *si hay punto decimal*; si no lo hay, el número es ambiguo y hay que escribirlo en notación científica.
5. En una operación: al **multiplicar o dividir**, el resultado lleva tantas cifras significativas como el dato que menos tenga. Al **sumar o restar**, se alinea por decimales, no por cifras.

Ejemplos: ¿cuántas cifras significativas?

Indica cuántas cifras significativas tiene cada cantidad. En los dos últimos, opera y reporta el resultado con las cifras que corresponden.

1) 34.7. **R.** 3

2) 4007. **R.** 4: los ceros de en medio cuentan.

3) 0.0025. **R.** 2

4) 0.00450. **R.** 3: el cero final sí cuenta.

5) 12.30. **R.** 4

6) 12.3. **R.** 3

7) 100. **R.** **Ambiguo**: pueden ser 1, 2 o 3.

8) 20 alumnos. **R.** **Caso raro:** es un conteo exacto, no una medición; no limita las cifras del resultado.

Ejemplo guiado 1.16: Contando cifras significativas

¿Cuántas cifras significativas tienen 0.00450, 12.30 y 6004?

1 0.00450

Los ceros del inicio no cuentan; el 4, el 5 y el último 0 sí: **3** cifras.

2 12.30

Todas cuentan, incluido el cero final (indica precisión hasta centésimas): **4** cifras.

3 6004

Los ceros están entre cifras: **4** cifras.

3, 4 **y** 4

Ejemplo guiado 1.17: Cuántas cifras deja una operación

Un terreno rectangular mide 12.5 m de largo y 4.2 m de ancho. Calcula su área y su perímetro con el número correcto de cifras significativas.

1 **Cuenta las cifras de cada dato**

12.5 tiene 3; 4.2 tiene 2.

2 **Área: manda el que menos tiene**

La calculadora da $12.5 \times 4.2 = 52.5\,\text{m}^2$, pero al multiplicar el resultado no puede llevar más de 2 cifras: $53\,\text{m}^2$.

3 **Perímetro: aquí manda el decimal**

$2(12.5) + 2(4.2) = 25.0 + 8.4 = 33.4\,\text{m}$. Los dos datos llegan a las décimas, así que el resultado también.

4 **Nota la diferencia**

En la misma situación, una operación recorta a 2 cifras y la otra conserva 3. No es contradicción: multiplicar y sumar propagan la incertidumbre de forma distinta.

5 **Comprueba que sea razonable**

$53\,\text{m}^2$ es aproximadamente 12×4: cuadra.

$$A = 53\,\text{m}^2, \qquad P = 33.4\,\text{m}$$

⚠ Copiar la calculadora tal cual

Si mides una mesa con una regla de centímetros, no puedes reportar 1.4736 m: inventaste milímetros y décimas de milímetro que no mediste. Reporta hasta donde tu instrumento alcanza, por ejemplo 1.47 m.

Cómo lo detectas tú solo: después de operar, cuenta las cifras del dato *menos* preciso que entró y compáralas con las de tu resultado. Si tu resultado tiene más, la calculadora te las regaló y hay que recortar. Una división como $10/3$ da $3.3333\ldots$ en pantalla, pero si el 10 venía de una medición con dos cifras, la respuesta es 3.3.

Y no redondees a la mitad del camino: arrastra las cifras extra durante las operaciones intermedias y redondea *solo al final*, o irás acumulando error de redondeo.

✎ Problemas de práctica

1. Cuenta las cifras significativas: 0.0090, 305, 4.500, 0.62, 2.0×10^3.
2. Escribe 500 con una, dos y tres cifras significativas usando notación científica.
3. Opera y reporta con las cifras correctas:

   a) $(3.6)(2.11)$ b) $\dfrac{45.0}{1.5}$ c) $8.11 + 2.3$ d) $15.75 - 2.5$

4. Una regla mide en milímetros y lees el borde entre 8.4 y 8.5 cm. Reporta la medición y explica cuál es la cifra estimada.
5. Un objeto tiene masa 45.0 g y volumen $6.0\,\text{cm}^3$. Calcula la densidad y justifica con cuántas cifras la reportas.
6. **Reto.** Dos estudiantes miden la misma varilla: uno reporta 1.5 m y otro 1.500 m. ¿Dicen lo mismo? Explica qué instrumento usó cada uno.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U1-T07`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

1.8 Conversión de unidades

🔑 Lo esencial

Lo esencial: para convertir unidades se multiplica por una fracción que *vale 1* (un **factor unitario**), armada con una equivalencia conocida, colocada de modo que la unidad que sobra se **cancele**.

Definición 1.8: Factor unitario

Un **factor unitario** es una fracción formada por una equivalencia, cuyo valor es 1. Como

$1\,\text{km} = 1000\,\text{m}$, ambas fracciones valen 1:

$$\frac{1000\,\text{m}}{1\,\text{km}} = 1 \qquad \text{y} \qquad \frac{1\,\text{km}}{1000\,\text{m}} = 1.$$

Multiplicar por 1 no cambia la cantidad, ¡solo su "vestido" de unidades!

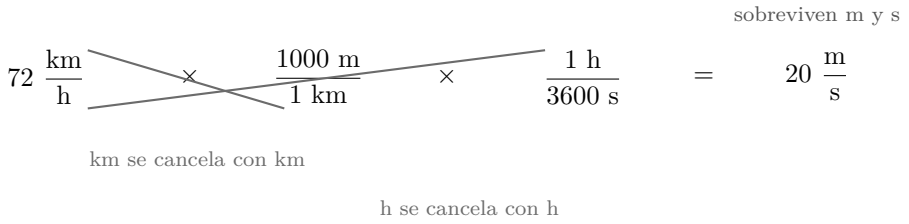


Figura 1.6: Un factor unitario vale 1, así que multiplicar por él no cambia la cantidad: solo le cambia el vestido. La unidad que estorba se pone *al revés* para que se cancele en diagonal, y las que quedan de pie son las que buscabas.

Para convertir cualquier unidad

1. Escribe la cantidad con su unidad y, aparte, la unidad a la que quieres llegar.
2. Busca una equivalencia que conecte ambas: $1\,\text{km} = 1000\,\text{m}$, $1\,\text{h} = 3600\,\text{s}$.
3. Arma la fracción **con la unidad que estorba abajo**, para que se cancele.
4. Si hay que cambiar dos unidades (arriba y abajo), usa un factor para cada una.
5. Si la unidad viene elevada, **el factor también se eleva**: para m^2 el factor va al cuadrado; para m^3, al cubo.
6. Cancela, opera los números y revisa que la unidad que quedó sea la que pedían. Si no lo es, algún factor está al revés.

Ejemplos: conversiones

Convierte cada cantidad a la unidad que se pide. Los reactivos 6 a 8 son los que más se atoran, porque la unidad va elevada a una potencia o es un cociente.

1) Convierte 5 km a metros y 250 cm a metros. **R.** 5000 m y 2.5 m.

2) Convierte 1500 g a kilogramos y 2 h a segundos. **R.** 1.5 kg y 7200 s.

3) Convierte 36 km/h a m/s. **R.** 10 m/s: se divide entre 3.6.

4) Convierte 25 m/s a km/h. **R.** 90 km/h: ahora se multiplica por 3.6.

5) Convierte 1 L a cm^3 y a m^3. **R.** $1000\,\text{cm}^3$ y $1 \times 10^{-3}\,\text{m}^3$.

6) Convierte $1\,\text{m}^2$ a cm^2 y $1\,\text{m}^3$ a cm^3. **R.** $10\,000\,\text{cm}^2$ y $1\,000\,000\,\text{cm}^3$: el factor 100 va al cuadrado y al cubo.

7) Convierte la densidad $2.5\,\text{g/cm}^3$ a kg/m^3. **R.** $2500\,\text{kg/m}^3$: se multiplica por mil.

8) Convierte un gasto de 60 L/min a m^3/s. **R.** $1 \times 10^{-3}\,\text{m}^3/\text{s}$: hay que convertir el volumen y el tiempo.

Ejemplo guiado 1.18: De kilómetros por hora a metros por segundo

Un coche va a 72 km/h. Conviértelo a m/s (la unidad SI).

1 Plantea los factores que cancelan

Necesito cambiar km→m y h→s:

$$72\,\frac{\cancel{\text{km}}}{\cancel{\text{h}}}\times\frac{1000\,\text{m}}{1\cancel{\text{km}}}\times\frac{1\cancel{\text{h}}}{3600\,\text{s}}.$$

2 Multiplica y divide los números

$\dfrac{72\times 1000}{3600}=20.$

3 Quedan las unidades buscadas

m/s.

$$72\,\text{km/h}=20\,\text{m/s}$$

El truco rápido km/h ↔ m/s

Para pasar de **km/h a m/s** divide entre 3.6. Para volver de **m/s a km/h** multiplica por 3.6. Compruébalo: $72\div 3.6=20$. ¡Pero entiende de dónde sale antes de usarlo!

Ejemplo guiado 1.19: Convertir un área

Convierte $2.5\,\text{m}^2$ a cm^2.

1 Ojo: el factor va al cuadrado

Como $1\,\text{m}=100\,\text{cm}$, entonces $1\,\text{m}^2=(100\,\text{cm})^2=10\,000\,\text{cm}^2$.

2 Multiplica

$2.5\times 10\,000=25\,000$.

$$2.5\,\text{m}^2=25\,000\,\text{cm}^2$$

⚠ Poner el factor al revés, y no darse cuenta

Es el error más común del tema, y el más fácil de atrapar: si al final te quedó la unidad equivocada, algún factor estaba invertido. Convertir 5 km a metros multiplicando por $\frac{1\,\text{km}}{1000\,\text{m}}$ deja $0.005\,\text{km}^2/\text{m}$, que no significa nada.

Cómo lo detectas tú solo, dos veces: primero, *tacha las unidades* en el papel. Las que se cancelan deben desaparecer en diagonal y solo debe sobrevivir la que pediste. Segundo, pregúntate si el número creció o se encogió en la dirección correcta: un metro tiene muchos centímetros, así que al pasar de m a cm el número tiene que **crecer**. Si 5 m te dio 0.05 cm, invertiste el factor.

El descuido gemelo son las unidades elevadas: $1\,\text{m}^3$ no son $100\,\text{cm}^3$ sino 10^6, porque el 100 se eleva al cubo junto con la unidad.

1.8.1 Resolución, incertidumbre y análisis dimensional

Una medición no es un número exacto: es una estimación acompañada por unidad e información sobre su calidad. La **resolución** es el menor cambio distinguible; la **exactitud** es cercanía a un valor de referencia y la **precisión**, la dispersión entre repeticiones. Puede haber alta precisión y baja exactitud si existe un sesgo sistemático.

$$x = x_{\text{medido}} \pm \delta x, \qquad \text{incertidumbre relativa} = \frac{\delta x}{|x|}, \qquad \text{porcentual} = 100\frac{\delta x}{|x|}.$$

El análisis dimensional detecta ecuaciones imposibles antes de calcular. Sólo pueden sumarse términos con las mismas dimensiones. Por ejemplo, $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ es consistente porque cada término se mide en longitud. La consistencia es necesaria, pero no prueba que el modelo sea correcto.

Ejemplo guiado 1.20: Comparar la calidad relativa de dos mediciones

Se reportan $(2.40 \pm 0.02)\,\text{m}$ y $(0.180 \pm 0.004)\,\text{m}$.

1 Primera medición

$(0.02/2.40)(100) = 0.83\,\%$.

2 Segunda medición

$(0.004/0.180)(100) = 2.22\,\%$.

3 Compara en la misma escala

Aunque $0.004 < 0.02$, la segunda tiene mayor incertidumbre relativa.

Resultado: La primera es relativamente más precisa: $0.83\,\%$ frente a $2.22\,\%$.

Ejemplo guiado 1.21: Obtener una dependencia por dimensiones

Supón $T \propto L^a g^b$, con $[g] = LT^{-2}$.

1 Escribe dimensiones

$[T] = L^{a+b}T^{-2b}$.

2 Iguala exponentes

$-2b = 1$ y $a + b = 0$.

3 Resuelve

$b = -1/2$ y $a = 1/2$, así que $T \propto \sqrt{L/g}$.

4 Reconoce el límite

El método no determina el factor numérico 2π.

Resultado: La escala temporal es proporcional a $\sqrt{L/g}$.

Práctica de transferencia

Problemas de práctica

1. Calcula la incertidumbre porcentual de $(48.0 \pm 0.5)\,\mathrm{s}$.
2. Explica la diferencia entre precisión y exactitud mediante cuatro lanzamientos de dardos.
3. Decide dimensionalmente si $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$ es consistente.
4. Convierte $1.25\,\mathrm{g/cm^3}$ a $\mathrm{kg/m^3}$ con factores unidad.
5. ⋆Estima el orden de magnitud del número de latidos de una persona en 70 años.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U1-T08`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

1.9 Escalares y vectores

Algunas magnitudes quedan descritas con solo un número y su unidad; otras necesitan además una **dirección**. Esta diferencia es clave en toda la física.

Definición 1.9: Escalar y vector

- Una magnitud **escalar** queda completamente definida por un número y su unidad: la masa (70 kg), el tiempo (12 s), la temperatura.
- Una magnitud **vectorial** necesita además **dirección y sentido**: el desplazamiento, la velocidad, la fuerza. Se representa con una *flecha* cuya longitud indica la **magnitud**.

Caminar no es lo mismo que avanzar

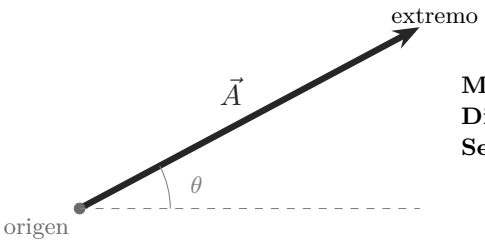
Si caminas 3 m al este y luego 3 m al oeste, recorriste 6 m (distancia, escalar), pero tu *desplazamiento* (vector) es cero: ¡regresaste al punto de partida! Por eso la dirección importa.

Escalares	Vectores
masa, tiempo, temperatura, distancia, rapidez, energía	desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, peso

1.9.1 Partes de un vector

1.9.2 Componentes de un vector

Todo vector inclinado puede "descomponerse" en una parte horizontal (A_x) y una vertical (A_y), como las sombras que proyecta sobre los ejes. Con trigonometría:



Magnitud: longitud de la flecha.
Dirección: la recta que sigue (ángulo θ).
Sentido: hacia dónde apunta la punta.

Figura 1.7: Un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Se dibuja como una flecha.

Componentes de un vector

$$A_x = A\cos\theta \qquad A_y = A\sin\theta \qquad A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} \qquad \tan\theta = \frac{A_y}{A_x}$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
A	magnitud del vector	m, N, m/s…	según la magnitud; siempre positiva
A_x	componente horizontal	la misma que A	negativa si apunta a la izquierda
A_y	componente vertical	la misma que A	negativa si apunta hacia abajo
θ	ángulo desde el eje $+x$	grados o rad	define en qué cuadrante cae

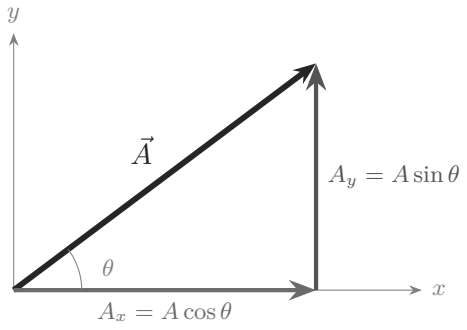


Figura 1.8: Las componentes son las “sombras” del vector sobre cada eje.

Ejemplo guiado 1.22: Hallar las componentes

Una fuerza de $A = 50\,\text{N}$ apunta a 37° sobre la horizontal. Halla sus componentes. (Usa $\cos 37° \approx 0.8$, $\sin 37° \approx 0.6$.)

1 Componente horizontal

$A_x = A\cos\theta = 50 \times 0.8 = 40\,\text{N}$.

2 Componente vertical

$A_y = A\sin\theta = 50 \times 0.6 = 30\,\text{N}$.

$$A_x = 40\,\text{N}, \quad A_y = 30\,\text{N}$$

1.9.3 Suma de vectores

Para sumar vectores no basta sumar números: hay que tomar en cuenta sus direcciones.

Propiedad 1.2: Métodos para sumar vectores

- **Misma dirección**: se suman las magnitudes. Sentidos opuestos: se restan.
- **Gráfico (cola con punta)**: se dibuja un vector y, a partir de su punta, el siguiente. La **resultante** va del origen del primero a la punta del último.
- **Analítico (componentes)**: se suman por separado las x y las y, y luego se reconstruye la resultante con el teorema de Pitágoras.

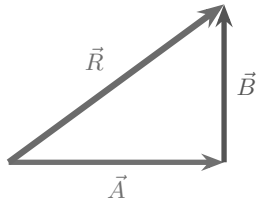


Figura 1.9: Método cola con punta: la resultante $\vec{R}$ cierra el camino. Si $\vec{A} \perp \vec{B}$, entonces $R = \sqrt{A^2 + B^2}$.

Ejemplo guiado 1.23: Resultante de dos vectores perpendiculares

Caminas 30 m al este y luego 40 m al norte. ¿Cuál es tu desplazamiento total (magnitud y dirección)?

1 Como son perpendiculares, usa Pitágoras

$R = \sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{900 + 1600} = \sqrt{2500} = 50\,\text{m}$.

2 Dirección con la tangente

$\tan\theta = \dfrac{40}{30} = 1.33 \Rightarrow \theta \approx 53^\circ$ al norte del este.

$$R = 50\,\text{m} \textbf{ a } 53^\circ \textbf{ NE}$$

Vectores en el GPS y en los videojuegos

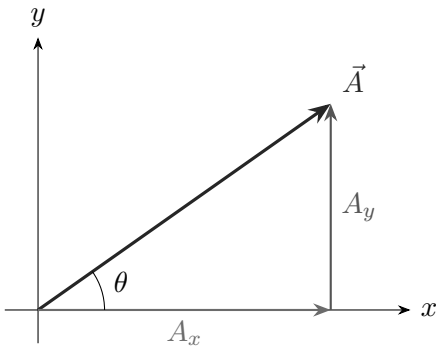
Cuando tu mapa calcula la distancia "en línea recta" a un lugar, está hallando la *magnitud* de un vector desplazamiento. En los videojuegos, el movimiento de cada personaje se programa con vectores de velocidad: por eso un personaje puede moverse en diagonal combinando "adelante" y "derecha".

1.9.4 Componentes, cuadrantes y elección de ejes

El vector físico no cambia al girar los ejes; cambian los números que lo representan. Si $\vec{A}$ forma un ángulo θ medido desde $+x$,

$$A_x = A\cos\theta, \qquad A_y = A\sin\theta, \qquad A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}.$$

Para recuperar la dirección deben usarse los signos de ambas componentes; una tangente inversa sin revisar el cuadrante puede producir una dirección incorrecta.



Ejemplo guiado 1.24: Resultante por componentes

$\vec{A}$ mide 10 N a 30° y $\vec{B} = (-4\hat{i} + 3\hat{j})$ N.

1 Descompón

$\vec{A} = (10\cos 30°\hat{i} + 10\sin 30°\hat{j}) = (8.66\hat{i} + 5.00\hat{j})$ N.

2 Suma por eje

$\vec{R} = (4.66\hat{i} + 8.00\hat{j})$ N.

3 Recupera magnitud

$R = \sqrt{4.66^2 + 8.00^2} = 9.26$ N.

4 Dirección

Ambos signos son positivos; $\theta = \tan^{-1}(8/4.66) = 59.8°$.

Resultado: $\vec{R} = (4.66\hat{i} + 8.00\hat{j})$ N; $R = 9.26$ N a 59.8°.

Ejemplo guiado 1.25: Elegir ejes sobre una pendiente

El peso de un bloque de 5 kg está sobre un plano de 28°.

1 Gira los ejes

Toma x paralelo al plano y y perpendicular.

2 Proyecta el peso

$W_x = mg\sin 28° = 23.0$ N cuesta abajo y $W_y = mg\cos 28° = 43.3$ N hacia el plano.

3 Comprueba

$\sqrt{W_x^2 + W_y^2} = 49.0\,\text{N} = mg$.

Resultado: $W_x = 23.0\,\text{N}$; $W_y = 43.3\,\text{N}$.

Práctica de transferencia

Problemas de práctica

1. Descompón 25 N a 40° sobre la horizontal.
2. Obtén magnitud y dirección de $\vec{A} = (-6, 8)$.
3. Suma $\vec{A} = (4, -3)$ y $\vec{B} = (-7, 5)$ y ubica el cuadrante.
4. Explica por qué la suma de magnitudes no suele ser la magnitud de la suma.
5. * Tres fuerzas mantienen un objeto en equilibrio: $(20, 0)\,\text{N}$, $(-8, 15)\,\text{N}$ y $\vec{F}_3$. Determina $\vec{F}_3$, su magnitud y dirección.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U1-T09`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

Cierre de la unidad

Errores que más cuestan puntos en esta unidad

- **Olvidar las unidades:** un resultado físico sin unidad está incompleto.
- **Confundir mega (M) con mili (m):** difieren por un factor enorme.
- **No elevar al cuadrado el factor en áreas:** $1\,\text{m}^2 = 10\,000\,\text{cm}^2$, no 100.
- **Sumar vectores como si fueran números:** 3 m al este + 4 m al norte *no* son 7 m, son 5 m.
- **Mezclar sistemas:** antes de operar, pasa *todo* a unidades SI.

¿Ya lo domino? Autoevaluación

Marca solo si de verdad puedes hacerlo sin ayuda:

- ☐ Explico qué estudia la física, sus áreas y su relación con la tecnología y la sociedad.
- ☐ Reconozco aportes a la ciencia de personas de distintos géneros y orígenes.
- ☐ Identifico los pasos del método científico y las variables dependiente e independiente.
- ☐ Leo e interpreto una gráfica (ejes, forma y valores).
- ☐ Distingo magnitudes fundamentales de derivadas y doy sus unidades SI.
- ☐ Escribo y opero números en notación científica.
- ☐ Uso los prefijos del SI (kilo, centi, mili…).
- ☐ Cuento cifras significativas y redondeo con sentido.

- ☐ Convierto unidades con factores unitarios (incluidas km/h y m/s).
- ☐ Distingo escalares de vectores.
- ☐ Hallo las componentes de un vector y sumo vectores perpendiculares.

Listo para la Unidad 2. Ya tienes el lenguaje de la física: cómo trabaja la ciencia, magnitudes, unidades y vectores. Ahora vamos a usarlo para describir y explicar el *movimiento* de los cuerpos: la **mecánica de la partícula**, desde la cinemática hasta las leyes de Newton, la energía y la gravitación.

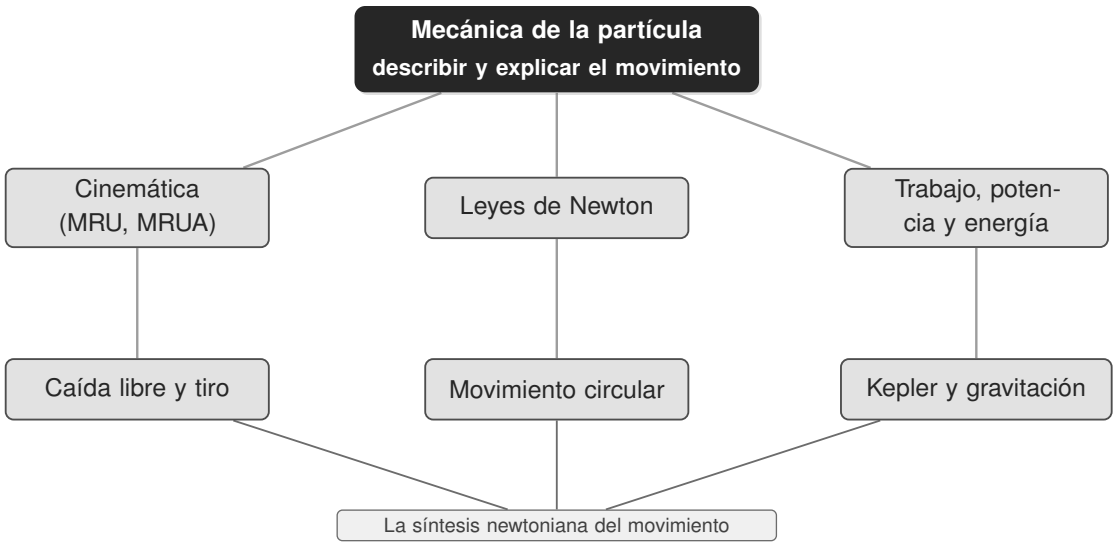
UNIDAD 2

Mecánica de la partícula

¿Qué vas a lograr en esta unidad?
Describirás y explicarás el **movimiento** de los cuerpos tratados como partículas. Primero la **cinemática** (MRU, MRUA, caída libre, tiro horizontal), luego sus causas con las **leyes de Newton**, después el **trabajo**, la **potencia** y la **conservación de la energía**, y finalmente el **movimiento circular** y el **planetario**: leyes de Kepler y **gravitación universal**, que cierran la gran síntesis newtoniana. *(40 horas)*

En esta unidad verás: conceptos del movimiento → MRU → MRUA → caída libre → tiro horizontal → fuerza y leyes de Newton → diagramas de cuerpo libre → trabajo, potencia y energía → movimiento circular uniforme → leyes de Kepler y gravitación universal.

MAPA DE LA UNIDAD



2.1 Conceptos básicos del movimiento

Lo esencial

Lo esencial: el movimiento es *relativo*. Un cuerpo se mueve si su posición **cambia** respecto a un punto de referencia. Sin elegir ese punto, la pregunta "¿se mueve?" no tiene respuesta.

Definición 2.1: Marco de referencia y posición

Un **marco de referencia** es el punto (o sistema de ejes) desde el cual observamos. La **posición** (x) es el lugar del cuerpo medido desde ese punto.

¿Sabías que...?

Ahora mismo te sientes quieto, pero la Tierra te lleva girando a unos 1670 km/h en el ecuador, y además orbita el Sol a 107 000 km/h. ¿Estás quieto o volando? ¡Depende del marco de referencia! Respecto a tu silla, quieto; respecto al Sol, vuelas.

2.1.1 Distancia y desplazamiento

Definición 2.2: Distancia y desplazamiento

- La **distancia** (d) es la longitud *total* recorrida. Es escalar, siempre positiva.
- El **desplazamiento** (Δx) es el cambio de posición *en línea recta*, del inicio al final: $\Delta x = x_f - x_i$. Es vector (tiene signo).

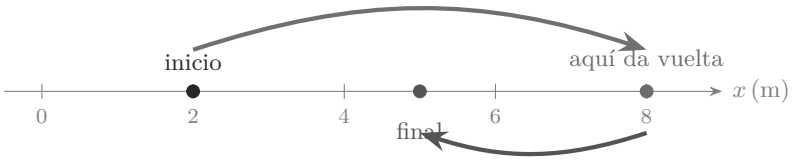


Figura 2.1: Va de $x = 2$ a $x = 8$ y regresa a $x = 5$. Distancia: $6 + 3 = 9\,\text{m}$. Desplazamiento: $5 - 2 = 3\,\text{m}$.

2.1.2 Rapidez, velocidad y aceleración

Definición 2.3: Rapidez y velocidad

- La **rapidez** es qué tan rápido se recorre la distancia (escalar): $\text{rapidez} = \dfrac{d}{t}$.
- La **velocidad** (v) es el desplazamiento por unidad de tiempo (vector): $v = \dfrac{\Delta x}{\Delta t}$. Tiene magnitud, dirección y sentido.

Su unidad SI es el **metro por segundo** (m/s).

Definición 2.4: Aceleración

La **aceleración** (a) mide qué tan rápido *cambia* la velocidad:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_0}{\Delta t}.$$

Su unidad SI es el **metro por segundo al cuadrado** (m/s^2). Si la velocidad aumenta, $a > 0$; si disminuye (frena), $a < 0$.

Rapidez no es velocidad

El velocímetro de un coche marca *rapidez* (80 km/h). La velocidad además diría *hacia dónde* (80 km/h al norte). Dos coches con la misma rapidez en direcciones distintas tienen velocidades distintas.

Ejemplo guiado 2.1: Rapidez media

Un autobús recorre 240 km en 4 h. ¿Cuál es su rapidez media?

1 Datos

$d = 240\,\text{km}$, $t = 4\,\text{h}$.

2 Fórmula y sustitución

$$\text{rapidez} = \frac{d}{t} = \frac{240}{4} = 60\,\text{km/h}.$$

60 km/h

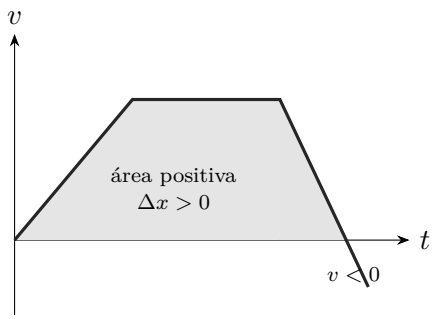
2.1.3 Tres representaciones de un mismo movimiento

Una descripción completa del movimiento conecta tres lenguajes. La **descripción verbal** indica qué hace el móvil; la **gráfica** permite reconocer cambios y comparar intervalos; la **ecuación** permite calcular y predecir. Ninguna representación sustituye a las demás.

La posición $x(t)$ responde "¿dónde está?". Su cambio es el desplazamiento $\Delta x = x_f - x_i$. La velocidad media compara ese cambio con el intervalo:

$$v_{\text{med}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

En una gráfica x–t, esta razón es la **pendiente** de la recta que une dos puntos. En una gráfica v–t, el **área algebraica** entre la curva y el eje del tiempo es el desplazamiento. El área bajo a–t es el cambio de velocidad.



⚠ Altura, pendiente y área no significan lo mismo

En x–t, la altura es posición y la pendiente es velocidad. En v–t, la altura es velocidad, la pendiente es aceleración y el área es desplazamiento. Una recta horizontal en v–t puede estar lejos de cero y aun así tener aceleración nula.

Ejemplo guiado 2.2: Reconstruir una historia desde una gráfica

Un móvil parte con $v = 2\,\text{m/s}$, acelera uniformemente hasta $8\,\text{m/s}$ en $3\,\text{s}$, mantiene esa velocidad $2\,\text{s}$ y frena hasta el reposo en $4\,\text{s}$.

1 Traduce las pendientes

$a_1 = (8-2)/3 = 2\,\text{m/s}^2$; en el tramo uniforme $a_2 = 0$; al frenar, $a_3 = (0-8)/4 = -2\,\text{m/s}^2$.

2 Calcula el desplazamiento como área

Los tres trapecios dan $\Delta x_1 = \frac{1}{2}(2+8)(3) = 15\,\text{m}$, $\Delta x_2 = (8)(2) = 16\,\text{m}$ y $\Delta x_3 = \frac{1}{2}(8+0)(4) = 16\,\text{m}$.

3 Interpreta

El signo negativo de la última aceleración indica que la velocidad disminuye; el móvil no retrocede porque v nunca es negativa.

Resultado: $a = (2, 0, -2)\,\text{m/s}^2$; $\Delta x = 47\,\text{m}$.

Práctica de transferencia

Problemas de práctica

1. Describe cómo se ve en x–t un móvil en reposo y uno que regresa hacia el origen.
2. Una persona camina $60\,\text{m}$ al este y $20\,\text{m}$ al oeste en $50\,\text{s}$. Calcula rapidez media y velocidad media.
3. Una gráfica v–t permanece en $-4\,\text{m/s}$ durante $6\,\text{s}$. Explica pendiente, aceleración y desplazamiento.
4. Construye una historia físicamente posible para una gráfica x–t con pendiente positiva, luego cero y finalmente negativa.
5. * Un móvil recorre dos tramos de igual distancia a 10 y $30\,\text{m/s}$. Decide, justificando, si su rapidez media es $20\,\text{m/s}$.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U2-T01`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

2.2 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

Definición 2.5: MRU

En el **movimiento rectilíneo uniforme** el cuerpo viaja en línea recta con **velocidad constante** (no acelera). En tiempos iguales recorre distancias iguales.

Fórmula del MRU

$$d = v\,t \qquad \Longrightarrow \qquad v = \frac{d}{t} \qquad t = \frac{d}{v}$$

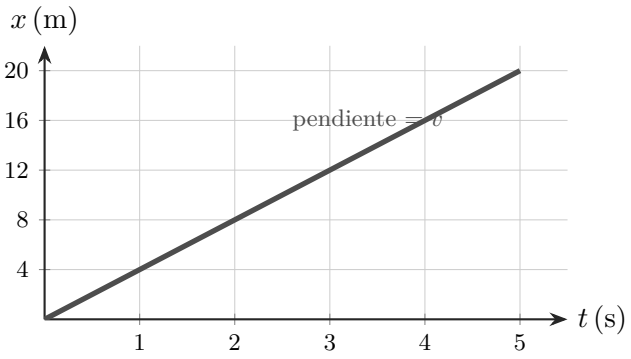


Figura 2.2: En el MRU, la gráfica posición–tiempo es una **recta**: su pendiente es la velocidad. Aquí $v = 4\,\text{m/s}$.

Ejemplo guiado 2.3: ¿Cuánto tarda?

Un tren viaja a velocidad constante de 30 m/s. ¿Cuánto tarda en recorrer 900 m?

1 Datos

$v = 30\,\text{m/s}$, $d = 900\,\text{m}$, $t =$?

2 Despeja el tiempo

$t = \dfrac{d}{v} = \dfrac{900}{30} = 30\,\text{s}.$

$\boxed{t = 30\,\text{s}}$

Ejemplo guiado 2.4: ¿Los datos son compatibles con un MRU?

Para un móvil se registran los pares (t, x): $(0, 1.1)$, $(2, 5.0)$, $(4, 9.2)$ y $(6, 13.1)$, en segundos y metros. Contrasta los datos con el modelo $x = 1 + 2t$.

1 Predice con el modelo

Para $t = 0, 2, 4, 6\,\text{s}$ se obtienen $x = 1, 5, 9, 13\,\text{m}$.

2 Compara

Las diferencias dato–modelo son 0.1, 0.0, 0.2 y 0.1 m; son pequeñas y no crecen sistemáticamente.

3 Interpreta parámetros

El intercepto 1 m es la posición inicial y la pendiente 2 m/s es la velocidad constante.

4 Concluye con alcance

Los datos son compatibles con MRU dentro de una dispersión de aproximadamente 0.2 m; no prueban que todo movimiento real sea perfectamente uniforme.

$\boxed{x_0 = 1\,\text{m}, \quad v = 2\,\text{m/s}; \quad \textbf{los datos apoyan el MRU.}}$

Antes de sustituir, unifica unidades

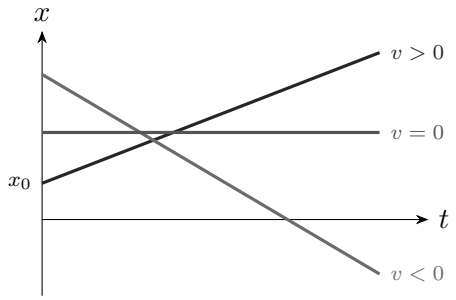
Si la velocidad está en km/h y el tiempo en minutos, pasa todo a un mismo sistema (de preferencia SI: m y s) *antes* de operar. Mezclar unidades es el error número uno en cinemática.

2.2.1 El MRU como modelo y no sólo como fórmula

El MRU es un modelo para intervalos en los que la trayectoria es recta y la velocidad permanece constante. Sus supuestos son: partícula, eje fijo, reloj común y aceleración despreciable. La ecuación

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0)$$

es una función lineal: x_0 es la ordenada al origen y v es la pendiente. El signo de v informa el sentido; no dice por sí mismo si el móvil "frena" o "acelera".



Ejemplo guiado 2.5: Encuentro de dos móviles

Un autobús pasa por $x = 0$ a 18 m/s. En ese instante un automóvil está en $x = -300$ m y avanza a 30 m/s. ¿Cuándo y dónde lo alcanza?

1 Escribe una ecuación para cada móvil

Con el mismo origen y reloj: $x_A = 18t$ y $x_C = -300 + 30t$.

2 Impón la condición de encuentro

Están juntos cuando sus posiciones son iguales: $18t = -300 + 30t$.

3 Resuelve y comprueba

$t = 25$ s y $x = 18(25) = 450$ m. En la otra ecuación, $-300 + 30(25) = 450$ m.

Resultado: El automóvil alcanza al autobús a los 25 s, en $x = 450$ m.

Ejemplo guiado 2.6: Encontrar una ecuación a partir de dos puntos

Una gráfica x–t pasa por $(2\,\text{s}, 14\,\text{m})$ y $(7\,\text{s}, -1\,\text{m})$.

1 Obtén la pendiente

$v = (-1 - 14)/(7 - 2) = -3$ m/s.

2 Recupera la posición inicial

En $x = x_0 + vt$, usa el primer punto: $14 = x_0 - 3(2)$, por lo que $x_0 = 20$ m.

3 Interpreta

La ecuación es $x = 20 - 3t$; cruza el origen en $t = 20/3\,\text{s}$, pero no cambia de velocidad al cruzarlo.

Resultado: $x(t) = 20 - 3t$ (en unidades SI).

⚠ Usar distancia donde la ecuación pide posición

En $x = x_0 + vt$, x y x_0 son coordenadas con signo. La distancia recorrida puede ser positiva aunque la posición final o la velocidad sean negativas. Define el eje antes de sustituir.

Práctica de transferencia

Problemas de práctica

1. Escribe $x(t)$ para un móvil que parte de $-12\,\text{m}$ y avanza a $5\,\text{m/s}$.
2. Determina cuándo cruza el origen el móvil $x = 72 - 8t$.
3. Dos ciclistas parten separados $180\,\text{m}$ y avanzan uno hacia otro a 6 y $9\,\text{m/s}$. Encuentra tiempo y lugar de encuentro.
4. Explica por qué una pendiente negativa en x–t no significa aceleración negativa.
5. * Un tren de $120\,\text{m}$ cruza un puente de $480\,\text{m}$ a $20\,\text{m/s}$. Determina cuánto tarda en despejarlo por completo.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U2-T02`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

2.3 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)

Definición 2.6: MRUA

En el **movimiento rectilíneo uniformemente acelerado** el cuerpo viaja en línea recta con **aceleración constante**: la velocidad cambia de forma pareja (la misma cantidad cada segundo).

Ecuaciones del MRUA

$$v_f = v_0 + a\,t \qquad d = v_0\,t + \tfrac{1}{2}a\,t^2$$

$$v_f^2 = v_0^2 + 2\,a\,d \qquad d = \left(\frac{v_0 + v_f}{2}\right)t$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
v_0	velocidad inicial	m/s	la que tiene al empezar a contar el tiempo
v_f	velocidad final	m/s	al terminar el intervalo; 0 si "se detiene"
a	aceleración constante	m/s^2	negativa si frena
t	tiempo transcurrido	s	el mismo en las cuatro ecuaciones
d	distancia recorrida	m	con $v_0 = 0$ se reduce a $\frac{1}{2}at^2$

¿Cuál de las cuatro ecuaciones uso?

Escribe tus datos (v_0, v_f, a, t, d) y mira *cuál variable falta y cuál buscas*. Elige la ecuación que **no** contenga la variable que ni tienes ni te piden. Por ejemplo, si no aparece el tiempo, usa $v_f^2 = v_0^2 + 2ad$.

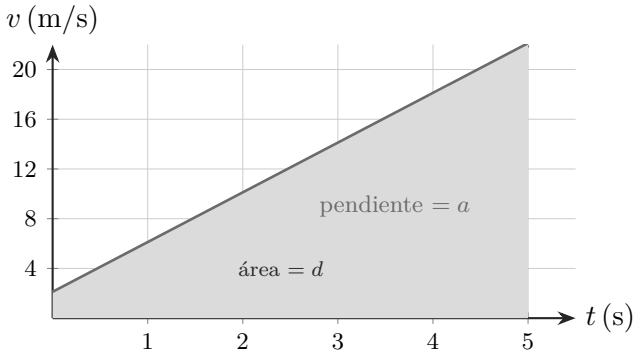


Figura 2.3: En el MRUA, la gráfica velocidad–tiempo es una recta: su pendiente es la aceleración y el *área* bajo ella es la distancia recorrida.

Ejemplo guiado 2.7: Coche que acelera

Un coche parte del reposo y acelera a $3\,\text{m/s}^2$ durante $6\,\text{s}$. Halla su velocidad final y la distancia recorrida.

1 Datos

$v_0 = 0$, $a = 3\,\text{m/s}^2$, $t = 6\,\text{s}$.

2 Velocidad final

$v_f = v_0 + a\,t = 0 + 3 \times 6 = 18\,\text{m/s}$.

3 Distancia

$d = v_0\,t + \frac{1}{2}a\,t^2 = 0 + \frac{1}{2}(3)(6^2) = \frac{1}{2}(3)(36) = 54\,\text{m}$.

$$\boxed{v_f = 18\,\text{m/s}, \quad d = 54\,\text{m}}$$

Ejemplo guiado 2.8: Frenado (aceleración negativa)

Un auto va a 20 m/s y frena hasta detenerse en 40 m. ¿Cuál fue su aceleración?

1 Datos

$v_0 = 20\,\text{m/s}$, $v_f = 0$, $d = 40\,\text{m}$. Falta el tiempo: usa la ecuación sin t.

2 Ecuación

$v_f^2 = v_0^2 + 2ad \Rightarrow 0 = 20^2 + 2a(40)$.

3 Despeja

$$0 = 400 + 80a \Rightarrow a = \frac{-400}{80} = -5\,\text{m/s}^2.$$

$a = -5\,\text{m/s}^2$ **(frena)**

Ejemplo guiado 2.9: Leer una gráfica velocidad–tiempo

La gráfica v–t de un móvil es una recta que inicia en 4 m/s y llega a 16 m/s a los 6 s. Determina la aceleración y el desplazamiento.

1 Lee el intercepto

En $t = 0$, $v_0 = 4\,\text{m/s}$.

2 Pendiente física

$a = \Delta v/\Delta t = (16 - 4)/6 = 2\,\text{m/s}^2$.

3 Área bajo la gráfica

El desplazamiento es el área del trapecio: $d = \frac{v_0+v_f}{2}t = \frac{4+16}{2}(6) = 60\,\text{m}$.

4 Comprueba

La rapidez media 10 m/s está entre 4 y 16 m/s, de modo que $10(6) = 60\,\text{m}$ es razonable.

$a = 2\,\text{m/s}^2, \quad d = 60\,\text{m}$

2.3.1 Cómo se construyen las ecuaciones del MRUA

En MRUA la aceleración es constante. De $a = (v - v_0)/t$ se obtiene $v = v_0 + at$. El desplazamiento es el área bajo la gráfica v–t; como la velocidad media de un cambio lineal es $(v_0 + v)/2$,

$$\Delta x = \frac{v_0 + v}{2}t = v_0 t + \frac{1}{2}at^2.$$

Al eliminar t entre ambas relaciones resulta $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$. Así, las ecuaciones no son una lista arbitraria: son distintas formas del mismo modelo.

Selecciona por la incógnita ausente

Haz una tabla con v_0, v, a, t y Δx. Elige la ecuación que contiene la incógnita y los datos, pero no la variable que desconoces y no necesitas. Mantén un solo convenio de signos durante todo el problema.

Ejemplo guiado 2.10: Frenado y distancia de seguridad

Un automóvil viaja a $25\,\text{m/s}$ y frena con aceleración constante $-6.0\,\text{m/s}^2$. Antes de frenar, el conductor tarda $0.80\,\text{s}$ en reaccionar.

1 Separa procesos

Durante la reacción hay MRU: $d_r = (25)(0.80) = 20\,\text{m}$.

2 Modela el frenado

Con $v = 0$ y sin usar tiempo: $0 = 25^2 + 2(-6)d_f$, de donde $d_f = 52.1\,\text{m}$.

3 Integra la situación

La distancia mínima es $20 + 52.1 = 72.1\,\text{m}$.

Resultado: Se requieren aproximadamente $72\,\text{m}$; ignorar la reacción subestima el riesgo.

Ejemplo guiado 2.11: Dos instantes para una misma posición

Una pelota se mueve verticalmente según $y = 2 + 18t - 4.9t^2$. ¿Cuándo está a $10\,\text{m}$?

1 Plantea la condición

$10 = 2 + 18t - 4.9t^2$, o $4.9t^2 - 18t + 8 = 0$.

2 Resuelve la cuadrática

$t = [18 \pm \sqrt{18^2 - 4(4.9)(8)}]/9.8$.

3 Interpreta las raíces

Se obtiene $t \approx 0.52\,\text{s}$ al subir y $t \approx 3.15\,\text{s}$ al bajar. Dos respuestas pueden ser físicamente válidas.

Resultado: $t \approx 0.52\,\text{s}$ y $3.15\,\text{s}$.

⚠ Aceleración negativa no siempre significa frenar

Un cuerpo reduce su rapidez cuando velocidad y aceleración tienen signos opuestos; la aumenta cuando tienen el mismo signo. Un objeto que cae con eje positivo hacia arriba tiene $v < 0$ y $a < 0$: su rapidez aumenta.

Práctica de transferencia

Problemas de práctica

1. Un móvil parte del reposo con $a = 3\,\text{m/s}^2$. Calcula v y Δx a los $4\,\text{s}$.
2. Un autobús disminuye de 22 a $10\,\text{m/s}$ en $6\,\text{s}$. Determina aceleración y desplazamiento.
3. Obtén $v(t)$ y $x(t)$ a partir de una gráfica a–t constante de $-2\,\text{m/s}^2$ con $v_0 = 12\,\text{m/s}$ y $x_0 = 5\,\text{m}$.
4. Decide si es posible que $a > 0$ y un móvil se acerque al origen; da un ejemplo numérico.
5. ⋆ Una motocicleta arranca cuando un automóvil que va a $20\,\text{m/s}$ pasa junto a ella. Si la

motocicleta acelera a $4\,\mathrm{m/s^2}$, encuentra cuándo lo alcanza.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U2-T03`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

2.4 Caída libre

Lo esencial

Lo esencial: la caída libre es un MRUA donde la aceleración es la de la **gravedad**, $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$. *Todos* los cuerpos caen con la misma aceleración si despreciamos el aire: una pluma y un martillo caen igual en el vacío.

Un poco de historia

Cuenta la leyenda que ***Galileo*** *dejó caer dos esferas de distinto peso desde la torre de Pisa para mostrar que llegaban al suelo* al mismo tiempo*, contra la idea de Aristóteles de que lo pesado cae más rápido. En* 1971*, el astronauta David Scott lo comprobó* en la Luna*: soltó un martillo y una pluma, y ¡tocaron el suelo a la vez!*

Caída libre (tomando $g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}$)

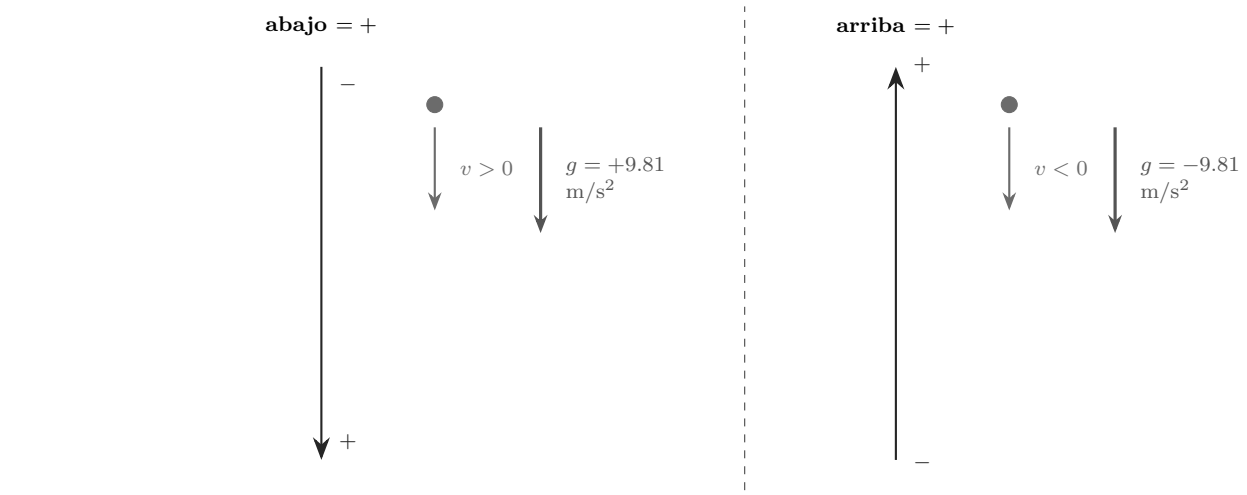
$$v_f = v_0 + g\,t \qquad h = v_0\,t + \tfrac{1}{2} g\,t^2$$
$$v_f^2 = v_0^2 + 2\,g\,h$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
g	aceleración de la gravedad	$\mathrm{m/s^2}$	9.81 en la Tierra; el signo lo decides tú
h	altura recorrida	m	vertical; no es la distancia total del camino
v_0	velocidad inicial	m/s	0 si “se deja caer”; $\neq 0$ si se lanza
v_f	velocidad al final	m/s	0 en el punto más alto de un tiro vertical
t	tiempo de vuelo	s	no depende de la masa

Signos en caída libre

Elige un sentido positivo y sé consistente. Si tomas *hacia abajo como positivo*, un cuerpo que cae desde el reposo tiene $v_0 = 0$ y $g = +9.81\,\mathrm{m/s^2}$. Si lo lanzas hacia arriba, su velocidad inicial es positiva pero g lo frena (apunta hacia abajo).



La piedra hace exactamente lo mismo en los dos dibujos. Lo único que cambia es el signo con que tú lo escribes.

Figura 2.4: El signo de g no es un dato del problema: es una consecuencia del eje que tú elegiste. g siempre apunta hacia abajo; si tu eje positivo va hacia abajo, entra con signo $+$, y si va hacia arriba, con signo $-$. Lo que nunca puede pasar es cambiar de convenio a media hoja.

Para resolver cualquier problema de caída libre

1. **Dibuja el eje** y decide cuál sentido es positivo. Anótalo en la hoja.
2. Escribe el signo de g que corresponde a esa elección, y no lo cambies después.
3. Lista los datos con su signo: si el cuerpo "se deja caer", $v_0 = 0$; si sube, v_0 tiene el signo del sentido positivo.
4. Identifica qué te falta y elige la fórmula que *no* incluya lo que no tienes.
5. Despeja *antes* de sustituir números.
6. Interpreta el signo del resultado: te dice el sentido, no un error.
7. Comprueba el orden de magnitud: en un segundo un cuerpo cae unos 5 m y ya va a unos 10 m/s.

Ejemplos: qué fórmula usar según lo que falta

En cada caso, elige la ecuación de caída libre que resuelve el problema con los datos que tienes, sin despejar de más. Toma hacia abajo como positivo.

1) Conoces v_0, g y t, y buscas la rapidez final. ¿Qué fórmula usas? **R.** $v_f = v_0 + gt$.

2) Conoces v_0, g y t, y buscas la distancia recorrida. **R.** $h = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$.

3) Conoces v_0, g y h, pero no el tiempo, y buscas v_f. **R.** $v_f^2 = v_0^2 + 2gh$: es la que no necesita t.

4) Un cuerpo se *deja caer*. ¿Qué se simplifica y cómo quedan las dos primeras fórmulas? **R.** $v_0 = 0$, así que $v_f = gt$ y $h = \frac{1}{2} g t^2$.

5) Un cuerpo se lanza hacia arriba y quieres el tiempo que tarda en llegar a lo más alto. ¿Qué condición usas? **R.** Que ahí $v_f = 0$, de donde $t = v_0/g$.

6) Con esa misma condición, obtén la altura máxima que alcanza. **R.** $h = v_0^2/(2g)$.

7) El problema te da la masa del cuerpo. ¿Para qué te sirve en caída libre? **R.** **Para nada:** es un dato de sobra. El tiempo de caída no depende de la masa.

8) El problema aclara que la resistencia del aire es apreciable. ¿Puedes seguir usando estas fórmulas? **R.** No. Ya no es caída libre: la aceleración deja de ser constante y estas ecuaciones no aplican.

Ejemplo guiado 2.12: Se cae desde un edificio

Se deja caer una piedra desde lo alto de un edificio y tarda 3 s en llegar al suelo. ¿Desde qué altura cayó y con qué velocidad llega? (Toma $g = 9.81\,\text{m/s}^2$.)

1 Datos

$v_0 = 0$, $t = 3\,\text{s}$, $g = 9.81\,\text{m/s}^2$.

2 Altura

$h = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 = 0 + \frac{1}{2}(9.81)(3^2) = 44.145\,\text{m} \approx 44.1\,\text{m}$.

3 Velocidad al llegar

$v_f = v_0 + gt = 0 + 9.81 \times 3 = 29.43\,\text{m/s} \approx 29.4\,\text{m/s}$.

$h = 44.1\,\text{m}, \quad v_f = 29.4\,\text{m/s}$

Ejemplo guiado 2.13: Lanzada hacia arriba

Lanzas una pelota hacia arriba a 19.6 m/s. ¿Cuánto tarda en alcanzar su altura máxima? (En el punto más alto, $v_f = 0$.)

1 Datos

$v_0 = 19.6\,\text{m/s}$, $v_f = 0$, $g = -9.81\,\text{m/s}^2$ (frena al subir).

2 Despeja el tiempo

de $v_f = v_0 + gt$: $0 = 19.6 + (-9.81)t \Rightarrow t = \dfrac{19.6}{9.81} \approx 2.00\,\text{s}$.

$t \approx 2.00\,\text{s}$ **de subida**

⚠ Cambiar de convenio de signos a media hoja

Es el error que más puntos cuesta en esta unidad, y casi nunca se nota mientras se comete. Se plantea la subida con "arriba positivo" y $g = -9.81$, y al llegar a la bajada se cambia a $g = +9.81$ "porque ahora cae". El resultado sale con el signo revuelto y la altura o el tiempo quedan mal.

g **nunca cambia de signo durante un problema.** La gravedad apunta hacia abajo todo el tiempo, tanto cuando el cuerpo sube como cuando baja; lo que cambia es la *velocidad*, no la aceleración.

Cómo lo detectas tú solo, tres revisiones rápidas:

- Escribe el eje arriba de la hoja y vuelve a mirarlo antes de cada sustitución.
- Revisa que el signo del resultado tenga sentido: si elegiste "arriba positivo" y te sale una velocidad final positiva para algo que cae, algo se invirtió.

- Estima: en 1 s se cae cerca de 5 m; en 2 s, unos 20 m; en 3 s, unos 45 m. Si tu altura no anda por ahí, revisa signos antes que aritmética.

El otro descuido clásico: creer que en el punto más alto la aceleración también es cero. La velocidad sí vale cero ahí, pero g sigue valiendo $9.81\,\mathrm{m/s^2}$; si no fuera así, la pelota se quedaría flotando.

Bolsas de aire y tiempos de reacción

Saber cuánto cae un cuerpo en un instante salva vidas: los ingenieros calculan en milisegundos cuánto desciende tu cabeza en un choque para inflar la bolsa de aire justo a tiempo. Pura caída libre y MRUA.

2.4.1 Caída libre: el MRUA vertical

Cerca de la superficie terrestre y despreciando el aire, todos los cuerpos tienen la misma aceleración gravitatoria. Si el eje positivo apunta hacia arriba, $a_y = -g \approx -9.8\,\mathrm{m/s^2}$. "Caída libre" incluye subir: una vez que un objeto deja la mano, sólo la gravedad determina su movimiento ideal.

Ejemplo guiado 2.14: Lanzamiento vertical desde una azotea

Desde 30 m de altura se lanza una pelota hacia arriba a 12 m/s. Determina su altura máxima y el tiempo de impacto con el suelo.

1 Altura máxima

Allí $v = 0$: $0 = 12^2 - 2(9.8)\Delta y$, por lo que $\Delta y = 7.35\,\mathrm{m}$ y $y_{\mathrm{máx}} = 37.35\,\mathrm{m}$.

2 Impacto

Usa $0 = 30 + 12t - 4.9t^2$. La raíz positiva es $t = [12 + \sqrt{12^2 + 4(4.9)(30)}]/9.8 \approx 3.96\,\mathrm{s}$.

3 Descarta la raíz negativa

Representaría una extrapolación anterior al lanzamiento.

Resultado: $y_{\mathrm{máx}} \approx 37.4\,\mathrm{m}$; $t_{\mathrm{impacto}} \approx 3.96\,\mathrm{s}$.

El aire rompe la idealización

En vacío, una hoja y una piedra caen con la misma g. En aire, la fuerza de arrastre depende de forma, área y rapidez; puede aparecer velocidad terminal. No es que la gravedad "jale menos" a la hoja: el modelo sin resistencia dejó de ser suficiente.

Práctica de transferencia

Problemas de práctica

1. Se deja caer una llave desde 45 m. Calcula tiempo y rapidez de impacto.
2. Una pelota se lanza hacia arriba a 24 m/s. Obtén tiempo de ascenso y altura máxima.
3. Explica por qué la velocidad es cero en la cima, pero la aceleración no.

4. Compara el tiempo de subida y bajada al mismo nivel en el modelo sin aire.
5. ⋆Desde un balcón se lanza una pelota hacia abajo a 5 m/s y llega al suelo a 25 m/s. Determina la altura del balcón.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U2-T03`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

2.5 Tiro horizontal

Lo esencial

Lo esencial: un proyectil hace *dos movimientos a la vez*, independientes: en **horizontal** viaja con velocidad constante (MRU), y en **vertical** cae con la gravedad (caída libre). El resultado de combinarlos es una **parábola**.

Hasta dónde llega este curso

El programa de Física I trabaja el movimiento en una sola dimensión (caída libre y tiro vertical) y, como puente, el **tiro horizontal**: se lanza en horizontal y la gravedad hace el resto. El caso general —lanzar *en ángulo*, con $v_{0x} = v_0 \cos\theta$ y $v_{0y} = v_0 \operatorname{sen}\theta$— corresponde al movimiento en dos dimensiones y lo verás en **Física III**, junto con los vectores en el plano.

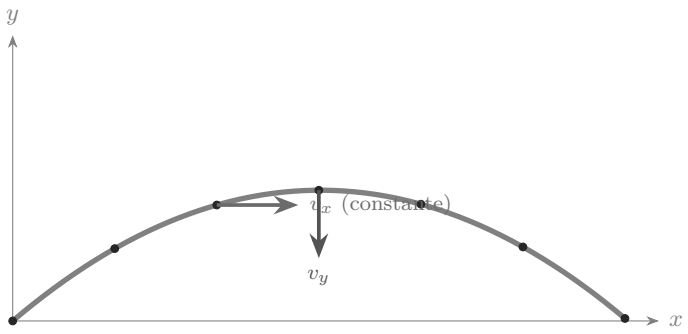


Figura 2.5: La velocidad horizontal v_x no cambia; la vertical v_y crece hacia abajo por la gravedad. La trayectoria es una parábola.

Propiedad 2.1: Tiro horizontal

Si un cuerpo se lanza *horizontalmente* con rapidez v_x desde una altura h:

- Horizontal (MRU): $x = v_x\, t$.
- Vertical (caída libre, $v_{0y} = 0$): $h = \frac{1}{2} g\, t^2$.

El tiempo de vuelo lo fija la *altura*, no la rapidez horizontal.

Caen al mismo tiempo

Si desde la misma altura *disparas* una bala horizontalmente y a la vez *dejas caer* otra, ¡ambas tocan el suelo al mismo instante! La velocidad horizontal no cambia el tiempo de caída, solo qué tan lejos llega.

Ejemplo guiado 2.15: Pelota que sale rodando de una mesa

Una pelota sale horizontalmente del borde de una mesa de 1.25 m de alto con 3 m/s. ¿Cuánto tarda en caer y a qué distancia de la mesa toca el suelo? (Toma $g = 9.81\,\text{m/s}^2$.)

1 Tiempo de caída (vertical)

de $h = \frac{1}{2}gt^2$: $t = \sqrt{\dfrac{2h}{g}} = \sqrt{\dfrac{2(1.25)}{9.81}} \approx 0.505\,\text{s}$.

2 Alcance horizontal

$x = v_x\, t = 3(0.505) \approx 1.51\,\text{m}$.

$$t \approx 0.505\,\text{s}, \quad x \approx 1.51\,\text{m}$$

El baloncesto y los videojuegos

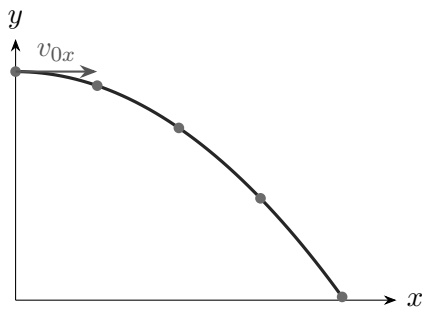
Cada tiro a la canasta describe una parábola: el jugador ajusta, sin saberlo, el ángulo y la rapidez para que pase por el aro. Los videojuegos de física (como "Angry Birds") calculan exactamente estas mismas ecuaciones para dibujar la trayectoria. Cuando el lanzamiento va *en ángulo*, hay que descomponer la velocidad inicial en sus dos componentes: ésa es la herramienta que agregarás en Física III.

2.5.1 Dos movimientos simultáneos e independientes

En el tiro horizontal, la componente horizontal es MRU y la vertical es caída libre:

$$x = x_0 + v_{0x}t, \qquad y = y_0 - \frac{1}{2}gt^2, \qquad v_x = v_{0x}, \quad v_y = -gt.$$

Ambas componentes comparten el mismo tiempo. La gravedad no "se gasta" en mover el proyectil hacia delante: actúa verticalmente, mientras la inercia conserva v_x.



Ejemplo guiado 2.16: Alcance desde una mesa

Una esfera sale horizontalmente a 6.0 m/s desde una mesa de 1.25 m.

1 Obtén el tiempo con el eje vertical

$1.25 = \frac{1}{2}(9.8)t^2$, por lo que $t = 0.505\,\text{s}$.

2 Usa el mismo tiempo en horizontal

$x = (6.0)(0.505) = 3.03\,\text{m}$.

3 Calcula la velocidad de impacto

$v_x = 6.0\,\text{m/s}$ y $v_y = -9.8(0.505) = -4.95\,\text{m/s}$. Su magnitud es $7.78\,\text{m/s}$.

Resultado: Alcance $3.03\,\text{m}$; rapidez de impacto $7.78\,\text{m/s}$.

⚠ Calcular dos tiempos diferentes

El movimiento horizontal y el vertical no ocurren por turnos. Son componentes del mismo movimiento y deben compartir t. Primero suele resolverse el eje que tiene datos suficientes y después se transfiere el tiempo al otro.

Práctica de transferencia

✎ Problemas de práctica

1. Una pelota sale horizontalmente a $8\,\text{m/s}$ desde $20\,\text{m}$. Calcula tiempo y alcance.
2. Para el caso anterior, determina componentes y dirección de la velocidad al impactar.
3. Explica qué cambia y qué permanece si se duplica v_{0x} desde la misma altura.
4. Compara el tiempo de caída de dos proyectiles lanzados horizontalmente con distintas rapidez desde la misma altura.
5. ⋆Determina la rapidez horizontal necesaria para alcanzar un blanco a $12\,\text{m}$ desde una plataforma de $5\,\text{m}$.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U2-T03 · AMPLIACIÓN`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

Cierre conceptual de cinemática

⚠ Errores que más cuestan puntos en cinemática

- **Confundir distancia con desplazamiento** (y rapidez con velocidad).
- **No pasar todo a unidades SI** antes de sustituir (km/h con m, min con s…).
- **Olvidar el** $\frac{1}{2}$ en $d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$.
- **Manejar mal los signos en caída libre**: define un sentido positivo y respétalo.
- **Creer que un proyectil más rápido cae después**: el tiempo de caída solo depende de la altura.

¿Ya lo domino? Autoevaluación

Marca solo si de verdad puedes hacerlo sin ayuda:

- ☐ Distingo distancia/desplazamiento y rapidez/velocidad.
- ☐ Calculo aceleración como cambio de velocidad entre tiempo.
- ☐ Resuelvo problemas de MRU con $d = vt$.
- ☐ Elijo y uso las cuatro ecuaciones del MRUA.
- ☐ Interpreto gráficas x–t y v–t (pendiente y área).
- ☐ Resuelvo caída libre cuidando los signos.
- ☐ Resuelvo tiro horizontal separando lo horizontal de lo vertical.

Segunda parte: dinámica. Ya sabes *describir* el movimiento. Ahora viene la gran pregunta: ¿**por qué** se mueven las cosas? La respuesta son las **fuerzas** y las tres leyes de Newton, que además te llevarán al movimiento circular.

2.6 El concepto de fuerza

Definición 2.7: Fuerza

Una **fuerza** es toda acción capaz de **cambiar el movimiento** de un cuerpo (acelerarlo, frenarlo o desviarlo) o de **deformarlo**. Es una magnitud *vectorial*: tiene magnitud, dirección y sentido. Su unidad SI es el **newton** (N).

¿Qué es un newton?

Un **newton** es la fuerza que le da a 1 kg una aceleración de $1\,\mathrm{m/s^2}$: $1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s^2}$. Sostener una manzana mediana cuesta aproximadamente 1 N.

2.6.1 Tipos de fuerza

Fuerza	¿Cuándo aparece?
Peso	La gravedad tira de todo cuerpo hacia el centro de la Tierra.
Normal	El suelo (o superficie) empuja perpendicularmente al cuerpo que se apoya.
Tensión	Un hilo o cuerda tira a lo largo de su longitud.
Fricción	Se opone al deslizamiento entre dos superficies en contacto.
Aplicada	La que ejerces tú (empujar, jalar).

¿Sabías que...?

Solo existen **cuatro** fuerzas fundamentales en todo el universo: la *gravedad*, el *electromagnetismo* y dos fuerzas *nucleares*. ¡Todas las fuerzas que ves —empujar, jalar, la fricción, la tensión— son en el fondo electromagnetismo entre los átomos! La gravedad, aunque la sientas todo el día, es con mucho la más *débil* de las cuatro.

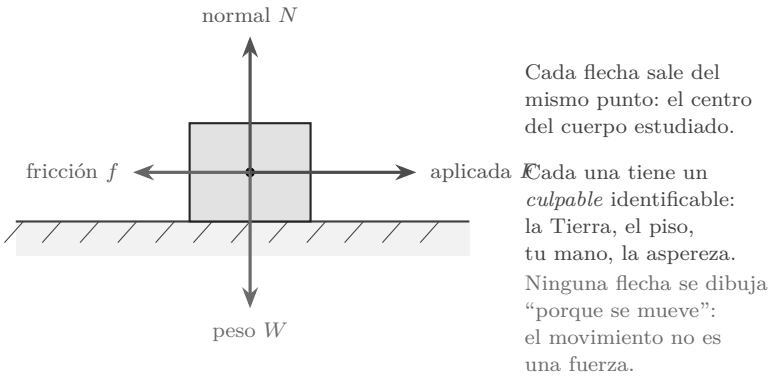


Figura 2.6: Las fuerzas sobre una caja que alguien empuja. Una fuerza no es una propiedad del cuerpo, es una *interacción*: siempre hay otro objeto ejerciéndola. Si no puedes nombrar quién la ejerce, esa flecha sobra.

Para identificar las fuerzas sobre un cuerpo

1. Decide **cuál es el cuerpo** que vas a estudiar y enciérralo mentalmente. Todo lo demás es "el exterior".
2. Pregunta por el peso: si está cerca de la Tierra, siempre hay una flecha hacia abajo.
3. Recorre el contorno del cuerpo buscando **contactos**: cada superficie que lo toca puede ejercer normal y fricción; cada cuerda, tensión.
4. Agrega las fuerzas aplicadas por alguien externo.
5. Para cada flecha, di en voz alta **quién la ejerce**. Si no hay culpable, bórrala.
6. No dibujes flechas para el movimiento, la inercia ni "la fuerza que lleva": eso no son fuerzas.

Ejemplos: ¿es una fuerza y quién la ejerce?

Para cada situación, enumera las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y di quién ejerce cada una. Si el nombre que se propone no corresponde a una fuerza real, explícalo.

1) Un libro sobre la mesa. **R.** Peso (la Tierra) y normal (la mesa).

2) Una lámpara colgando del techo. **R.** Peso (la Tierra) y tensión (el cable).

3) Una caja que empujas por el piso. **R.** Peso, normal, tu empuje y fricción (el piso).

4) Una pelota en el aire, ya soltada. **R.** Solo el peso. Nada la "sigue empujando".

5) Un imán que atrae un clip sin tocarlo. **R.** Fuerza magnética (el imán): no todas requieren contacto.

6) "La fuerza de la inercia". **R.** **No existe:** la inercia es la tendencia a seguir igual, no una fuerza.

7) "La fuerza del movimiento". R. **No existe:** moverse no requiere fuerza, cambiar el movimiento sí.

8) "La fuerza centrífuga que me avienta en la curva". R. **No es una fuerza real:** es tu inercia vista desde el auto que gira.

Ejemplo guiado 2.17: Nombrar todas las fuerzas y a su culpable

Una maleta con ruedas es jalada por el pasillo del aeropuerto mediante su asa, inclinada. Enumera todas las fuerzas sobre la maleta y di quién ejerce cada una.

1 Define el cuerpo

La maleta, con todo y ruedas. Tu mano, el piso y la Tierra quedan fuera: son el exterior.

2 Empieza por el peso

La Tierra la jala hacia abajo con $W = mg$, aplicado en su centro.

3 Recorre los contactos

Las ruedas tocan el piso: hay *normal* hacia arriba y *fricción* de rodadura hacia atrás. El asa toca tu mano: hay una *tensión* a lo largo del asa.

4 Descompón lo que venga inclinado

La tensión del asa apunta hacia adelante y hacia arriba: una parte la hace avanzar y otra la aligera contra el piso.

5 Revisa que no sobren flechas

No hay "fuerza de avance" aparte de la tensión, ni "fuerza de inercia": la maleta avanza por la tensión, y seguiría avanzando aunque la soltaras, hasta que la fricción la detenga.

peso, normal, fricción y tensión: cuatro fuerzas, cuatro culpables

2.6.2 Fuerza como interacción y elección del sistema

Una fuerza no es una propiedad que un objeto "trae": describe una **interacción** entre el sistema elegido y algo de su entorno. Para reconocerla conviene preguntar: ¿quién ejerce la fuerza?, ¿sobre qué objeto?, ¿es de contacto o a distancia?, ¿en qué dirección actúa? El nombre completo evita ambigüedades: "fuerza de la Tierra sobre el bloque", "fuerza de la cuerda sobre la lámpara".

La misma situación puede analizarse con sistemas distintos. Si el sistema es sólo una caja, la fuerza de una persona es externa; si el sistema incluye caja y persona, esa interacción se vuelve interna. La frontera elegida determina qué fuerzas aparecen en $\sum \vec{F} = m\vec{a}$.

Ejemplo guiado 2.18: Inventario de interacciones

Un libro permanece en reposo sobre una mesa mientras una persona lo empuja horizontalmente sin lograr moverlo.

1 Aísla el libro

Es el sistema; mesa, Tierra y persona forman el entorno.

2 Identifica interacciones

Tierra–libro: peso; mesa–libro: normal y fricción estática; persona–libro: fuerza aplicada.

3 Usa el estado de movimiento

Como $\vec{a} = 0$, la normal equilibra al peso y la fricción estática equilibra la fuerza aplicada, mientras ésta no exceda su máximo.

Resultado: Hay cuatro fuerzas; la resultante es cero, pero ninguna fuerza individual tiene que ser cero.

⚠ Dibujar movimiento como si fuera fuerza

La velocidad y la aceleración no son fuerzas. En un diagrama de cuerpo libre sólo se dibujan interacciones externas sobre el objeto aislado. Una flecha "hacia donde va" no pertenece al diagrama si no representa una interacción real.

Práctica de transferencia

Problemas de práctica

1. Enumera las interacciones sobre una lámpara suspendida por dos cables.
2. Explica por qué la normal y el peso no siempre tienen la misma magnitud.
3. Distingue fuerza de contacto y fuerza a distancia con dos ejemplos de cada una.
4. Elige dos sistemas diferentes para analizar a una persona que empuja un carrito y explica qué cambia.
5. * Un elevador acelera hacia arriba. Sin calcular, compara normal y peso de una persona.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U2-T07`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

2.7 Primera ley de Newton: la inercia

Propiedad 2.2: Primera ley (ley de la inercia)

Todo cuerpo permanece en **reposo** o en **movimiento rectilíneo uniforme** mientras no actúe sobre él una fuerza *neta* que lo obligue a cambiar. En otras palabras: si la suma de fuerzas es cero, la velocidad **no cambia**.

Definición 2.8: Inercia

La **inercia** es la resistencia natural de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. A mayor **masa**, mayor inercia: cuesta más arrancar (o frenar) un camión que una bicicleta.

El cinturón de seguridad

Cuando un coche frena de golpe, tu cuerpo "quiere" seguir hacia adelante a la misma velocidad: eso es **inercia**. El cinturón es la fuerza que te detiene junto con el coche. Por la misma razón, en una curva sientes que te "empujan" hacia afuera: en realidad tu cuerpo intenta seguir en línea recta.

Un poco de historia

*Antes de Galileo y Newton se creía que un cuerpo necesitaba una fuerza continua para seguir moviéndose (idea de Aristóteles). Galileo se dio cuenta de que lo que en realidad frena a las cosas es la **fricción**: sin ella, un objeto seguiría moviéndose para siempre. En el espacio, una sonda lanzada hace décadas sigue viajando sin motor: pura inercia.*

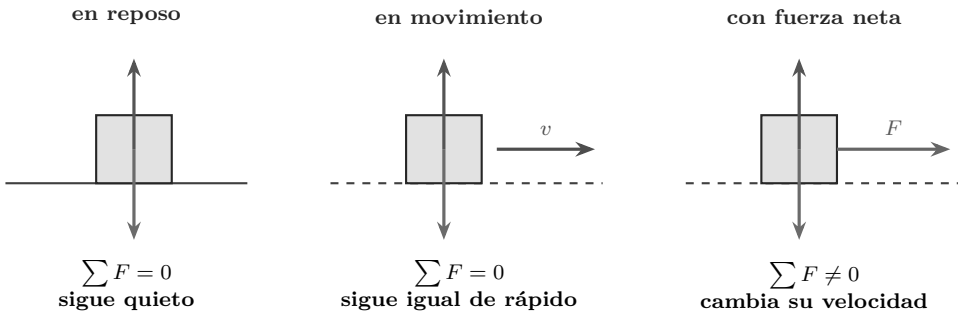


Figura 2.7: Los dos primeros casos son *el mismo* para la primera ley: sin fuerza neta, la velocidad no cambia, valga cero o valga cien. Lo que pide una fuerza no es moverse, es **cambiar** de movimiento. Sólo el tercer panel tiene aceleración.

Para aplicar la primera ley

1. Dibuja todas las fuerzas sobre el cuerpo y súmalas como vectores.
2. Si la suma da cero, concluye que **la velocidad no cambia**. Ojo: eso no significa que esté quieto.
3. Si el cuerpo va a velocidad constante en línea recta, aplica el razonamiento al revés: la suma de fuerzas *tiene* que ser cero, y eso te permite despejar una fuerza desconocida.
4. Trabaja por ejes: en horizontal las fuerzas deben cancelarse entre sí, y en vertical también.
5. Si el cuerpo acelera, frena o da vuelta, entonces la suma **no** es cero y ya no estás en la primera ley.

Ejemplos: ¿la fuerza neta es cero?

Decide en cada caso si la fuerza neta sobre el cuerpo es cero, y justifica. Recuerda que moverse y acelerar no son lo mismo.

1) Un libro quieto sobre la mesa. **R.** Sí: peso y normal se cancelan.

2) Un auto a 80 km/h constantes en recta. **R.** Sí: el empuje del motor iguala a la fricción y el aire.

3) Un paracaidista que ya alcanzó velocidad terminal. **R.** Sí: el peso iguala a la resistencia del

aire.

4) Un elevador que sube a rapidez constante. **R.** Sí.

5) Un elevador que arranca hacia arriba. **R.** No: está acelerando.

6) Una pelota lanzada hacia arriba, en el punto más alto. **R.** No: la velocidad es cero, pero el peso sigue actuando.

7) Un auto tomando una curva a rapidez constante. **R.** No: cambia de dirección, y eso ya es cambiar la velocidad.

8) Una sonda espacial lejos de todo, sin motor. **R.** Sí: sigue en línea recta para siempre.

⚠ Creer que moverse necesita una fuerza

Es la intuición de Aristóteles, y todos la traemos de fábrica: si algo se mueve, algo debe estar empujándolo. Por eso mucha gente dibuja una flecha hacia adelante sobre una pelota que ya voló de la mano, o sobre una caja que se desliza sola.

Lo que engaña es la fricción. En la Tierra todo acaba deteniéndose, y eso hace parecer que el reposo es el estado natural. Sin fricción, un objeto lanzado seguiría igual para siempre: eso es justo lo que hacen las sondas espaciales.

Cómo lo detectas tú solo: para cada flecha que dibujaste, pregunta *quién la ejerce en este instante*. Si la pelota ya salió de tu mano, tu mano ya no la toca: esa flecha hacia adelante no tiene culpable y sobra. Y revisa el criterio al revés: si el cuerpo va a velocidad constante, la suma *debe* dar cero; si tu diagrama da una fuerza neta hacia adelante para algo que no acelera, hay una flecha de más.

Ejemplo guiado 2.19: Masa inercial: la misma fuerza, distinto cambio

Dos carritos reciben la misma fuerza neta de 12 N. El primero tiene masa 2 kg y el segundo 6 kg. ¿Qué muestra la comparación?

1 Principio

La masa inercial cuantifica la resistencia a cambiar la velocidad; para una fuerza dada, $a = F/m$.

2 Primer carrito

$a_1 = 12/2 = 6\,\mathrm{m/s^2}$.

3 Segundo carrito

$a_2 = 12/6 = 2\,\mathrm{m/s^2}$.

4 Interpreta

El carrito con triple masa adquiere la tercera parte de la aceleración. La masa no "produce" la inercia: es la medida operacional de ella.

$a_1 = 6\,\mathrm{m/s^2}, \quad a_2 = 2\,\mathrm{m/s^2};$ **mayor masa, mayor inercia.**

2.7.1 Equilibrio no significa necesariamente reposo

La primera ley describe marcos inerciales: si $\sum \vec{F} = 0$, la velocidad es constante. El reposo es sólo el caso $\vec{v} = 0$; un disco que se desliza sin fricción con $\vec{v} \neq 0$ también está en equilibrio dinámico. La ley no afirma que "sin fuerza no hay movimiento", sino que sin fuerza neta no hay *cambio* de movimiento.

Ejemplo guiado 2.20: Equilibrio de una señal sostenida por cables

Una señal de 120 N cuelga simétricamente de dos cables que forman 35° con la horizontal. Determina la tensión de cada cable.

1 Usa la simetría

Las componentes horizontales se cancelan.

2 Equilibra verticalmente

$2T \sin 35° - 120 = 0$.

3 Despeja e interpreta

$T = 120/[2 \sin 35°] = 104.6$ N. Cada tensión es menor que el peso, pero sus componentes verticales suman 120 N.

Resultado: $T \approx 105$ N en cada cable.

Reposacabezas y cinturón

En una colisión, distintas partes del cuerpo tienden a conservar su velocidad. El cinturón aplica la fuerza necesaria al torso y el reposacabezas reduce el movimiento relativo de la cabeza. La seguridad consiste en controlar el cambio de velocidad y el tiempo en que ocurre.

Práctica de transferencia

Problemas de práctica

1. Da un ejemplo de equilibrio estático y otro de equilibrio dinámico.
2. Una masa de 50 N cuelga de dos cables verticales idénticos. Obtén cada tensión.
3. Explica qué marco se aproxima más a uno inercial: un tren uniforme o uno que toma una curva.
4. Justifica por qué retirar rápidamente un mantel puede dejar casi inmóviles los objetos.
5. * Una lámpara de 200 N cuelga de un cable horizontal y otro a 40° sobre la horizontal. Plantea y resuelve las dos ecuaciones de equilibrio.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U2-T04`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

2.8 Segunda ley de Newton

Lo esencial

Lo esencial: una fuerza neta produce una aceleración *en su misma dirección*, proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Esta es la ecuación más usada del curso.

Segunda ley de Newton

$$\vec{F}_{\text{neta}} = m\,\vec{a} \qquad \Longrightarrow \qquad a = \frac{F}{m} \qquad m = \frac{F}{a}$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
$\vec{F}_{\text{neta}}$	suma de *todas* las fuerzas	N	no una sola fuerza
m	masa del cuerpo	kg	mide su inercia
$\vec{a}$	aceleración producida	m/s^2	en la misma dirección que $\vec{F}_{\text{neta}}$

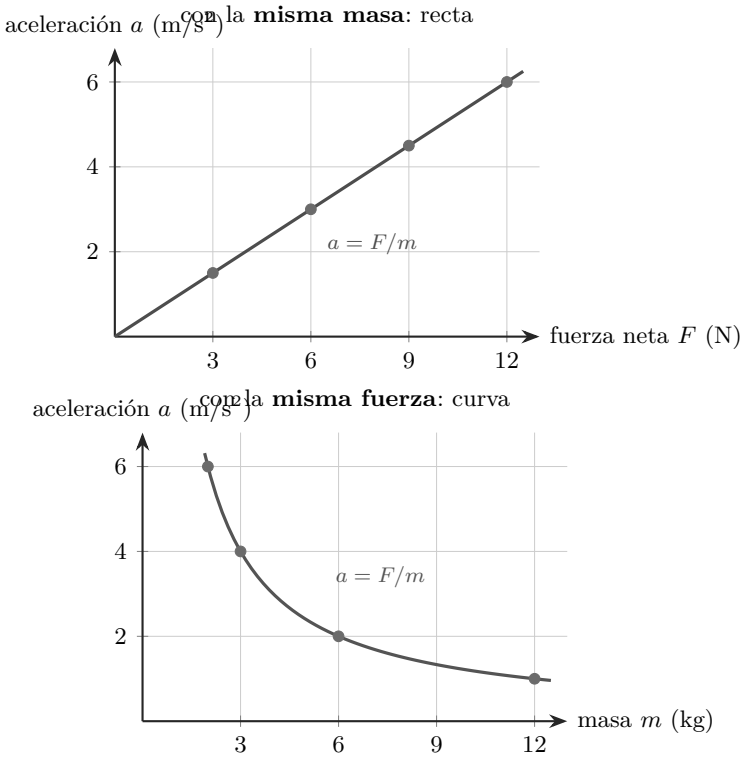


Figura 2.8: La misma ecuación, leída de dos maneras. Al doble de fuerza, el doble de aceleración: eso es una recta. Al doble de masa, la *mitad* de aceleración: eso es una curva que baja. Confundir las dos lecturas es el origen de casi todos los errores de razonamiento con $F = ma$.

Para resolver un problema con la segunda ley

1. Elige el cuerpo y dibuja **todas** las fuerzas sobre él.
2. Traza los ejes y decide el sentido positivo, casi siempre en la dirección del movimiento.
3. Descompón las fuerzas inclinadas en sus componentes x y y.
4. Suma por separado: $\sum F_x$ y $\sum F_y$, respetando los signos de tus ejes.
5. Aplica $\sum F = m\,a$ en el eje donde hay aceleración. En el otro eje casi siempre $\sum F = 0$.
6. Despeja *antes* de sustituir, y revisa que las unidades den newtons, kilogramos y $\mathrm{m/s^2}$.
7. Interpreta el signo de a: dice el sentido, no un error de cuentas.

Ejemplos: aplicar $F = ma$

Los reactivos 1 a 3 son de sustitución directa; los 4 y 5 piden hallar primero la fuerza neta; los 6 a 8 se contestan razonando la proporción.

1) Sobre un cuerpo de 4 kg actúa una fuerza neta de 20 N. Calcula su aceleración. **R.** $a = F/m = 5\,\mathrm{m/s^2}$.

2) Un cuerpo de 3 kg acelera a $4\,\mathrm{m/s^2}$. Calcula la fuerza neta. **R.** $F = ma = 12\,\mathrm{N}$.

3) Una fuerza neta de 60 N produce una aceleración de $3\,\mathrm{m/s^2}$. Calcula la masa. **R.** $m = F/a = 20\,\mathrm{kg}$.

4) Empujas una caja de 5 kg con 30 N mientras la fricción se opone con 10 N. Calcula la aceleración. **R.** Fuerza neta 20 N, así que $a = 4\,\mathrm{m/s^2}$.

5) Ahora la fricción vale también 30 N. Describe el movimiento. **R.** Fuerza neta cero y $a = 0$: la caja se desliza a rapidez constante, o sigue en reposo.

6) ¿Qué le pasa a la aceleración si se duplica la fuerza sin cambiar la masa, y qué si se duplica la masa sin cambiar la fuerza? **R.** Se duplica en el primer caso; se reduce a la mitad en el segundo.

7) ¿Y si se duplican la fuerza y la masa a la vez? **R.** La aceleración no cambia: los dos efectos se compensan.

8) Una fuerza neta de 15 N actúa sobre un cuerpo que ya se movía a 8 m/s. ¿Entra ese dato en el cálculo de la aceleración? **R.** No. $F = ma$ relaciona fuerza con *cambio* de velocidad; la velocidad que ya llevaba no interviene.

Ejemplo guiado 2.21: Empujar una caja

Empujas una caja de 10 kg con una fuerza neta de 30 N. ¿Qué aceleración adquiere?

1 Datos

$m = 10\,\mathrm{kg}$, $F = 30\,\mathrm{N}$.

2 Despeja la aceleración

$$a = \frac{F}{m} = \frac{30}{10} = 3\,\mathrm{m/s^2}.$$

$$\boxed{a = 3\,\mathrm{m/s^2}}$$

Ejemplo guiado 2.22: ¿Cuánta fuerza?

¿Qué fuerza neta se necesita para que un coche de 1200 kg acelere a $2.5\,\mathrm{m/s^2}$?

1 Datos

$m = 1200\,\mathrm{kg}$, $a = 2.5\,\mathrm{m/s^2}$.

2 Aplica la segunda ley

$F = m\,a = 1200 \times 2.5 = 3000\,\mathrm{N}$.

$$\boxed{F = 3000\,\mathrm{N}}$$

2.8.1 Masa y peso: no son lo mismo

Definición 2.9: Masa y peso

- La **masa** (m) es la cantidad de materia de un cuerpo; se mide en **kg** y es la *misma* en cualquier lugar.
- El **peso** (w) es la *fuerza* con que la gravedad tira de esa masa; se mide en **newtons** y cambia según la gravedad del lugar.

Peso

$$w = m\,g \qquad \text{con } g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}\ \text{(en la Tierra)}$$

Por qué escribimos w y no P

Vas a encontrar libros que abrevian el peso como P. Aquí no, y por una razón práctica: en unas páginas más, P va a ser la **potencia**, y tener el mismo símbolo para una fuerza (newtons) y para una rapidez de trabajo (watts) es una fuente segura de errores en los exámenes. Usaremos w para el peso —de *weight*, como en la mayoría de los textos modernos— y dejaremos P libre para la potencia.

Ejemplo guiado 2.23: Tu peso en la Tierra y en la Luna

Una persona tiene una masa de 60 kg. ¿Cuánto pesa en la Tierra ($g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$) y en la Luna ($g_L = 1.6\,\mathrm{m/s^2}$)?

1 Peso en la Tierra

$w = mg = 60 \times 9.81 = 588.6\,\mathrm{N}$.

2 Peso en la Luna

$w_L = mg_L = 60 \times 1.6 = 96\,\mathrm{N}$.

3 Nota

La *masa* sigue siendo 60 kg en ambos lugares; lo que cambia es el *peso*.

$$\boxed{w = 588.6\,\mathrm{N}, \quad w_L = 96\,\mathrm{N}}$$

⚠ "Peso" en kilogramos

En el lenguaje diario decimos "peso 60 kg", pero en física eso es la **masa**. El *peso* es una fuerza y va en **newtons**. En la báscula del súper se mide masa; tu peso real en la Tierra serían unos 588.6 N.

2.8.2 La segunda ley como ecuación vectorial

La forma $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ representa simultáneamente una ecuación por eje:

$$\sum F_x = ma_x, \qquad \sum F_y = ma_y.$$

La fuerza neta y la aceleración tienen la misma dirección. Una fuerza puede existir sin apuntar en esa dirección porque lo que importa es la **suma**. En problemas con superficies inclinadas suele convenir elegir un eje paralelo y otro perpendicular al plano, para que la normal quede en un solo eje.

La fricción estática se ajusta: $0 \le f_s \le \mu_s N$. Sólo en el punto de deslizamiento inminente vale $f_s = \mu_s N$. Durante el deslizamiento, el modelo elemental usa $f_k = \mu_k N$.

Ejemplo guiado 2.24: Bloque en un plano inclinado con fricción

Un bloque de 8 kg baja por un plano de 25° con $\mu_k = 0.18$.

1 Elige ejes

Paralelo al plano, positivo hacia abajo; perpendicular al plano.

2 Resuelve el eje normal

$N - mg\cos 25° = 0$, así que $N = (8)(9.8)\cos 25° = 71.1\,\text{N}$.

3 Calcula fricción

$f_k = 0.18(71.1) = 12.8\,\text{N}$, dirigida hacia arriba del plano.

4 Aplica la segunda ley

$mg\sin 25° - f_k = ma$, de donde $a = 9.8(\sin 25° - 0.18\cos 25°) = 2.55\,\text{m/s}^2$.

Resultado: $N = 71.1\,\text{N}$; $a = 2.55\,\text{m/s}^2$ hacia abajo del plano.

Ejemplo guiado 2.25: Fuerza inclinada: la normal cambia

Una caja de 20 kg se jala con 100 N a 30° sobre la horizontal; $\mu_k = 0.20$.

1 Vertical

Como $a_y = 0$, $N + 100\sin 30° - mg = 0$ y $N = 146\,\text{N}$.

2 Fricción

$f_k = (0.20)(146) = 29.2\,\text{N}$.

3 Horizontal

$100\cos 30° - 29.2 = 20a$, por lo que $a = 2.87\,\text{m/s}^2$.

Resultado: La componente vertical reduce la normal; $a = 2.87\,\text{m/s}^2$.

⚠ Asignar ma a cada fuerza

No se escribe $F_1 = ma$, $F_2 = ma$ para cada interacción. Primero se proyectan todas las fuerzas en un eje y después se suman con signo: $F_{1x} + F_{2x} + \cdots = ma_x$.

Práctica de transferencia

✎ Problemas de práctica

1. Una fuerza neta de 18 N actúa sobre 6 kg. Obtén la aceleración.
2. Una caja de 12 kg es empujada horizontalmente con 50 N y $\mu_k = 0.25$. Determina a.
3. Calcula la aceleración sin fricción de un bloque en un plano de 32°.
4. Explica por qué f_s no debe reemplazarse siempre por $\mu_s N$.
5. ⋆Dos masas de 3 y 5 kg están unidas por una cuerda sobre una mesa sin fricción; se tira de la mayor con 32 N. Obtén aceleración y tensión.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U2-T05`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

2.9 Tercera ley de Newton: acción y reacción

Propiedad 2.3: Tercera ley (acción–reacción)

Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, entonces B ejerce sobre A una fuerza de **igual magnitud y dirección, pero sentido contrario**. Las fuerzas *siempre* vienen en pares.

Las dos fuerzas actúan en cuerpos distintos

La acción y la reacción **nunca se cancelan** entre sí, porque actúan sobre *cuerpos diferentes*: una sobre A y la otra sobre B. Por eso sí producen efecto.

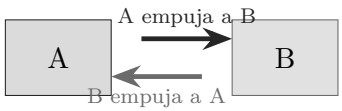


Figura 2.9: Las fuerzas de interacción son iguales y opuestas, y actúan sobre cuerpos distintos.

Cómo caminas, nadas y vuela un cohete

Para caminar, tu pie empuja el suelo hacia atrás y el suelo te empuja hacia adelante (reacción). Al nadar, empujas el agua hacia atrás y el agua te impulsa. Un cohete lanza gases hacia abajo y los gases lo empujan hacia arriba: ¡puede volar incluso en el vacío del espacio, donde no hay nada contra qué “apoyarse”!

Para identificar el par acción–reacción

1. Nombra la fuerza completa, con los dos cuerpos: “la Tierra jala al libro”.
2. Intercambia los nombres para obtener su pareja: “el libro jala a la Tierra”.
3. Comprueba las tres condiciones: misma magnitud, misma dirección, sentido opuesto.
4. Comprueba que sean del **mismo tipo**: si una es gravitatoria, la otra también; si una es de contacto, la otra también.
5. Comprueba que actúen sobre **cuerpos distintos**. Si las dos están sobre el mismo cuerpo, *no* son un par de acción–reacción.

Ejemplos: ¿cuál es la pareja de esta fuerza?

Escribe la fuerza de reacción de cada una: quién la ejerce, sobre quién y en qué sentido. Cuidado con los dos últimos, que no son parejas de acción y reacción.

1) La Tierra jala al libro. **R.** El libro jala a la Tierra.

2) La mesa empuja al libro hacia arriba. **R.** El libro empuja a la mesa hacia abajo.

3) Tu pie empuja al suelo hacia atrás. **R.** El suelo empuja a tu pie hacia adelante.

4) El remo empuja el agua hacia atrás. **R.** El agua empuja al remo hacia adelante.

5) El cohete lanza gases hacia abajo. **R.** Los gases empujan al cohete hacia arriba.

6) El imán atrae al clavo. **R.** El clavo atrae al imán con la misma fuerza.

7) El martillo golpea al clavo. **R.** El clavo golpea al martillo con la misma fuerza.

8) Peso y normal sobre un libro en reposo. **R.** **No son pareja:** actúan sobre el *mismo* cuerpo y son de tipos distintos. Se cancelan, pero por la primera ley, no por la tercera.

Ejemplo guiado 2.26: Dos patinadores se empujan

Dos patinadores de 50 kg y 75 kg se empujan. Durante el contacto, cada uno experimenta una fuerza de 150 N en sentidos opuestos. Compara sus aceleraciones.

1 Par de interacción

Por la tercera ley, las fuerzas son simultáneas, iguales en magnitud y opuestas; actúan en personas distintas.

2 Patinador de 50 kg

$a_1 = 150/50 = 3\,\mathrm{m/s^2}$.

3 Patinador de 75 kg

$a_2 = 150/75 = 2\,\mathrm{m/s^2}$ en sentido contrario.

4 Interpreta

Fuerzas iguales no implican aceleraciones iguales cuando las masas son diferentes. No se cancelan porque no actúan sobre el mismo cuerpo.

$$|a_1| = 3\,\mathrm{m/s^2}, \quad |a_2| = 2\,\mathrm{m/s^2}, \ \textbf{en sentidos opuestos.}$$

⚠ Confundir el par acción–reacción con dos fuerzas que se equilibran

Sobre un libro quieto en la mesa hay dos fuerzas iguales y opuestas: el peso y la normal. Es tentador llamarlas "acción y reacción", pero no lo son. Las dos actúan sobre el *mismo* cuerpo, el libro, y por eso se cancelan. Un par acción–reacción nunca actúa sobre el mismo cuerpo, y por eso nunca se cancela.

Las verdaderas parejas aquí son otras dos: el peso del libro se aparea con la atracción que el libro ejerce sobre *la Tierra*, y la normal de la mesa se aparea con el empuje que el libro hace sobre *la mesa*.

Cómo lo revisas tú solo, dos preguntas:

- ¿Sobre qué cuerpo actúa cada una? Si es el mismo, no son pareja.
- ¿Son del mismo tipo? El peso es gravitatorio y la normal es de contacto: eso ya delata que no pueden ser pareja.

De aquí sale la otra confusión célebre: "si la carreta jala al caballo con la misma fuerza, ¿cómo avanzan?" Avanzan porque esas dos fuerzas están en cuerpos distintos. Para saber si el caballo acelera hay que mirar solo las fuerzas *sobre el caballo*: su empuje contra el suelo y el jalón de la carreta. Esas sí compiten entre sí, y no son un par de la tercera ley.

✎ Problemas de práctica

1. Escribe la pareja de cada fuerza, nombrando los dos cuerpos: la raqueta golpea la pelota; el aire empuja la vela; la Tierra atrae al satélite.
2. Indica si cada pareja es acción–reacción o no, y justifica: peso y normal sobre una caja; el empuje del nadador sobre el agua y del agua sobre el nadador; tensión y peso sobre una lámpara.
3. Dos carritos de 2 kg y 8 kg se empujan con 40 N. Calcula la aceleración de cada uno y explica por qué son distintas.
4. Un camión de 8000 kg choca con un auto de 1000 kg. ¿Cuál recibe más fuerza? ¿Cuál sufre más daño? Explica por qué las dos respuestas no se contradicen.
5. **Reto.** Un cohete acelera en el vacío, donde no hay aire contra qué empujarse. Explica con la tercera ley por qué sí puede hacerlo, e identifica el par de fuerzas.

2.9.1 Pares de interacción: mismo tipo, objetos distintos

Si A ejerce una fuerza sobre B, B ejerce simultáneamente sobre A otra de igual magnitud y dirección opuesta:

$$\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}.$$

El par nunca se cancela en el diagrama de un solo cuerpo porque sus fuerzas actúan sobre **objetos diferentes**. El peso de un libro y la normal de la mesa no son acción y reacción: ambas actúan sobre el libro y provienen de interacciones distintas.

Ejemplo guiado 2.27: ¿Cómo puede avanzar una persona?

Al caminar, el pie empuja el suelo hacia atrás. Por la tercera ley, el suelo ejerce fricción estática hacia delante sobre la persona.

1 Sistema persona

La fuerza horizontal externa que puede acelerarla es la fricción del suelo sobre el pie.

2 Pareja

La fuerza del pie sobre el suelo actúa sobre la Tierra y no aparece en el diagrama de la persona.

3 Consecuencia

En hielo casi no hay fricción disponible; aunque el pie empuje, la fuerza hacia delante es insuficiente.

Resultado: La persona avanza gracias a la fuerza del suelo sobre ella.

Práctica de transferencia

Problemas de práctica

1. Identifica el par de tercera ley de la fuerza gravitatoria sobre una manzana.
2. Explica por qué un camión y un auto se ejercen fuerzas iguales al chocar, aunque sus daños difieran.
3. Distingue los pares de interacción en una persona de pie sobre una báscula.
4. Explica la propulsión de un cohete sin recurrir a “empujar el aire”.
5. ⋆ Dos patinadores se empujan. Relaciona sus aceleraciones si uno tiene triple masa.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U2-T06`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

2.10 Cantidad de movimiento, impulso y colisiones

La segunda y la tercera leyes de Newton permiten estudiar qué ocurre cuando dos cuerpos interactúan durante poco tiempo: una patada, el golpe de una pelota, el choque de dos carritos o una colisión vial. La magnitud que conecta masa y velocidad es la **cantidad de movimiento lineal**, también llamada **momento lineal**.

Definición 2.10: Cantidad de movimiento lineal

La cantidad de movimiento de una partícula es el vector

$$\vec{p} = m\vec{v},$$

con unidad $\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s}$. Su dirección y sentido son los de la velocidad. Un cuerpo puede tener gran momento por tener mucha masa, gran rapidez o ambas.

Propiedad 2.4: Segunda ley en términos del momento

La fuerza neta mide qué tan rápido cambia la cantidad de movimiento:

$$\vec{F}_{\text{neta}} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}.$$

Para masa constante, $\Delta \vec{p} = m\Delta \vec{v}$ y se recupera $\vec{F}_{\text{neta}} = m\vec{a}$.

Definición 2.11: Impulso

Si una fuerza aproximadamente constante actúa durante un intervalo Δt, su **impulso** es

$$\vec{I} = \vec{F}\,\Delta t = \Delta \vec{p}.$$

La unidad $\text{N} \cdot \text{s}$ equivale a $\text{kg} \cdot \text{m/s}$. El impulso se usa aquí como puente para interpretar el cambio de momento, sin introducir un tema matemático adicional.

Ejemplo guiado 2.28: Momento de una motocicleta

Una motocicleta y su conductor tienen masa total de 240 kg y avanzan al este a 15 m/s.

1 Elige el sentido positivo

Tomamos el este como positivo.

2 Aplica la definición

$p = mv = (240)(15)$.

3 Conserva el carácter vectorial

El signo positivo indica movimiento hacia el este.

$$\vec{p} = +3600\,\text{kg} \cdot \text{m/s} \quad \textbf{hacia el este}$$

Ejemplo guiado 2.29: La bolsa de aire aumenta el tiempo

Durante una colisión, el momento de una persona cambia en $900\,\text{kg} \cdot \text{m/s}$. Sin bolsa de aire el cambio ocurre en 0.05 s; con bolsa, en 0.30 s.

1 Usa la misma variación de momento

En ambos casos $|\Delta p| = 900$.

2 Calcula la fuerza media sin bolsa

$F = 900/0.05 = 18\,000\,\text{N}$.

3 Calcula la fuerza media con bolsa

$F = 900/0.30 = 3000\,\text{N}$.

4 Interpreta

Aumentar seis veces el tiempo reduce la fuerza media a la sexta parte. La bolsa no evita el cambio de momento: lo distribuye en más tiempo.

$$F_{\text{sin}} = 18\,000\,\text{N}, \qquad F_{\text{con}} = 3000\,\text{N}$$

Propiedad 2.5: Conservación de la cantidad de movimiento

Si la fuerza externa neta sobre un sistema es despreciable durante la interacción, su momento total se conserva:

$$\sum \vec{p}_{\text{antes}} = \sum \vec{p}_{\text{después}}.$$

Las fuerzas internas aparecen en pares de tercera ley y producen impulsos iguales y opuestos; por eso cambian los momentos individuales, pero no la suma del sistema.



Definición 2.12: Colisión elástica e inelástica

En toda colisión de un sistema aislado se conserva el momento. En una colisión **elástica** también se conserva la energía cinética total; en una **inelástica**, parte de ella se transforma en deformación, sonido o energía interna. Si los cuerpos quedan unidos, la colisión es **perfectamente inelástica**.

Ejemplo guiado 2.30: Dos carritos quedan unidos

Un carrito de 2 kg se mueve a la derecha a 5 m/s y choca con otro de 3 kg en reposo. Después permanecen unidos.

1 Define el sistema y el signo

Los dos carritos forman el sistema; derecha es positiva.

2 Escribe el momento inicial

$p_i = (2)(5) + (3)(0) = 10\,\text{kg}\cdot\text{m/s}$.

3 Escribe el momento final

$p_f = (2+3)v_f$.

4 Conserva y despeja

$10 = 5v_f$, por lo que $v_f = 2\,\text{m/s}$.

5 Interpreta

La rapidez disminuye porque ahora se mueve una masa total mayor; la colisión es perfectamente inelástica.

$v_f = 2\,\text{m/s}$ **hacia la derecha**

Ejemplo guiado 2.31: Choque frontal en una dimensión

Un automóvil de 1000 kg viaja al este a 18 m/s y otro de 1200 kg viaja al oeste a 12 m/s. Tras el impacto quedan unidos.

1 Asigna signos

Este es positivo: $v_1 = +18\,\text{m/s}$ y $v_2 = -12\,\text{m/s}$.

2 Calcula el momento inicial

$p_i = 1000(18) + 1200(-12) = 3600\,\text{kg}\cdot\text{m/s}$.

3 Conserva el momento

$3600 = (1000 + 1200)v_f$.

4 Despeja e interpreta

$v_f \approx 1.64\,\text{m/s}$; el signo positivo señala que el conjunto se mueve al este.

$v_f \approx 1.64\,\text{m/s}$ **al este**

Ejemplo guiado 2.32: Reconstrucción elemental de una colisión

Dos vehículos quedan unidos y se desplazan al norte a 6 m/s. Sus masas son 900 kg y 1500 kg; el segundo estaba detenido antes del choque. Estima la rapidez inicial del primero.

1 Momento final

$p_f = (900 + 1500)(6) = 14\,400\,\text{kg} \cdot \text{m/s}$.

2 Momento inicial

Sólo el primer vehículo contribuía: $p_i = 900v_1$.

3 Conserva y despeja

$900v_1 = 14\,400$, de donde $v_1 = 16\,\text{m/s}$.

4 Comunica el alcance

El cálculo es un modelo inicial; un peritaje real también considera frenado, deformación, dirección y fuerzas externas.

$v_1 = 16\,\text{m/s} = 57.6\,\text{km/h}$ **al norte**

⚠ Conservar cada momento por separado

En una colisión cambian $\vec{p}_1$ y $\vec{p}_2$. Lo que se conserva, si el impulso externo es despreciable, es la **suma vectorial**. Elegir signos coherentes es indispensable en una dimensión.

Lo esencial

El momento conecta masa y velocidad. Una fuerza aplicada durante cierto tiempo cambia ese momento. Durante una colisión aislada, las interacciones internas redistribuyen el momento entre los cuerpos, pero el momento total permanece.

2.10.1 Del impulso a la conservación de la cantidad de movimiento

La cantidad de movimiento $\vec{p} = m\vec{v}$ combina inercia y movimiento. Integrar la segunda ley durante un intervalo produce el teorema impulso–momento:

$$\vec{J} = \int \vec{F}_{\text{net}}\, dt = \Delta\vec{p}.$$

En una gráfica F–t, el área es el impulso. Si el impulso externo sobre un sistema es despreciable durante una colisión, su momento total se conserva. La energía cinética sólo se conserva en choques elásticos; en uno inelástico cambia a deformación, sonido o energía interna.

Ejemplo guiado 2.33: Impulso y fuerza media en seguridad

Una persona de 70 kg pasa de 15 m/s a reposo. Compara la fuerza media si se detiene en 0.020 s o en 0.20 s.

1 Mismo cambio de momento

$\Delta p = 70(0 - 15) = -1050\,\text{kg m/s}$.

2 Primer tiempo

$F_{\text{med}} = -1050/0.020 = -52\,500\,\text{N}$.

3 Segundo tiempo

$F_{\text{med}} = -1050/0.20 = -5250\,\text{N}$.

4 Interpreta

Aumentar diez veces el tiempo reduce diez veces la fuerza media.

Resultado: 52.5 kN frente a 5.25 kN; el airbag prolonga la detención.

Ejemplo guiado 2.34: Choque perfectamente inelástico

Un carrito de 2.0 kg viaja a +4.0 m/s y otro de 3.0 kg a −1.0 m/s. Quedan unidos.

1 Conserva momento

$(2)(4) + (3)(-1) = (2 + 3)v_f$.

2 Resuelve

$v_f = +1.0\,\text{m/s}$.

3 Comprueba energía

$K_i = 17.5\,\text{J}$ y $K_f = 2.5\,\text{J}$. La diferencia se transformó; no desapareció.

Resultado: $v_f = +1.0\,\text{m/s}$; el momento se conserva, la energía cinética no.

Práctica de transferencia

Problemas de práctica

1. Calcula el momento de una pelota de 0.15 kg a 20 m/s.
2. Una fuerza constante de 80 N actúa 0.05 s. Determina el impulso.
3. Explica por qué doblar las rodillas al caer reduce el riesgo de lesión.
4. Un cuerpo de 4 kg a 6 m/s choca y queda unido a otro de 2 kg en reposo. Obtén v_f.
5. *Resuelve una colisión frontal elástica entre masas iguales y explica el intercambio de velocidades.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U2-T06`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

2.11 Fuerzas en acción y diagramas de cuerpo libre

Para resolver un problema de dinámica, primero hay que *ver* todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Para eso se hace un **diagrama de cuerpo libre (DCL)**: se dibuja el cuerpo como un punto y, desde él, una flecha por cada fuerza.

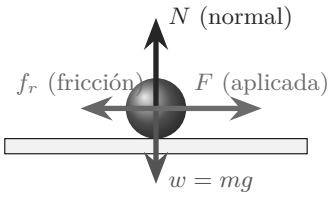


Figura 2.10: DCL de una caja sobre el suelo: peso hacia abajo, normal hacia arriba, fuerza aplicada y fricción que se le opone.

Definición 2.13: Normal, tensión y fricción

- **Normal** (N): empuje *perpendicular* de una superficie sobre el cuerpo que se apoya en ella.
- **Tensión** (T): fuerza que transmite una cuerda o hilo, a lo largo de su longitud.
- **Fricción** (f_r): fuerza que se *opone* al deslizamiento. Se calcula con $f_r = \mu N$, donde μ es el coeficiente de fricción.

Propiedad 2.6: Fuerza neta y equilibrio

La **fuerza neta** es la suma vectorial de todas las fuerzas. Si $\vec{F}_{\text{neta}} = 0$, el cuerpo está en **equilibrio** (reposo o MRU). Si no, acelera según $\vec{F}_{\text{neta}} = m\vec{a}$.

Para dibujar un diagrama de cuerpo libre

1. Elige **un solo** cuerpo y dibújalo como un punto. Si el problema tiene dos cuerpos, haz un diagrama para cada uno, por separado.
2. Dibuja el peso hacia abajo. Siempre está, salvo que el problema diga que no hay gravedad.
3. Recorre los contactos: por cada superficie, una normal *perpendicular* a ella; por cada cuerda, una tensión *a lo largo* de ella.
4. Agrega la fricción *opuesta al deslizamiento*, no opuesta a la fuerza que aplicas.
5. Dibuja los ejes y descompón las flechas inclinadas.
6. Revisa que cada flecha tenga un culpable nombrable y que no haya flechas de “movimiento” ni de “inercia”.
7. Recién entonces plantea $\sum F_x = ma_x$ y $\sum F_y = ma_y$.

Ejemplos: qué fuerzas van en el diagrama

Enumera las fuerzas que deben aparecer en el diagrama de cuerpo libre de cada situación, y ninguna más.

1) Caja quieta en el piso. **R.** W abajo, N arriba. Se cancelan.

2) Caja que empujas y se desliza. **R.** W, N, F y f_r en contra.

3) Lámpara colgando de un cable. **R.** W abajo, T arriba; $T = W$.

4) Lámpara colgando de dos cables inclinados. **R.** W y dos tensiones; hay que descomponerlas.

5) Bloque sobre un plano inclinado. **R.** W vertical, N perpendicular al plano y f_r a lo largo del plano.

6) Pelota en el aire, ya lanzada. **R.** Solo W. No hay normal ni fuerza de avance.

7) Persona parada en un elevador que sube acelerando. **R.** W y N; aquí $N > W$.

8) Persona en un elevador a rapidez constante. **R.** W y N, iguales.

Ejemplo guiado 2.35: Caja con fricción

Empujas una caja de 8 kg con 40 N horizontales. La fricción que se opone es de 16 N. ¿Con qué aceleración se mueve?

1 Fuerza neta horizontal

$F_{\text{neta}} = 40 - 16 = 24\,\text{N}$.

2 Segunda ley

$a = \dfrac{F_{\text{neta}}}{m} = \dfrac{24}{8} = 3\,\text{m/s}^2$.

$$\boxed{a = 3\,\text{m/s}^2}$$

Ejemplo guiado 2.36: Bloque que cuelga (equilibrio)

Una lámpara de 5 kg cuelga en reposo de un cable. ¿Cuál es la tensión del cable? (Usa $g = 9.81\,\text{m/s}^2$.)

1 El cuerpo está en equilibrio

La tensión sostiene el peso: $T = w = mg$.

2 Calcula

$T = 5 \times 9.81 = 49.05\,\text{N}$.

$$\boxed{T = 49.05\,\text{N}}$$

Receta para problemas de dinámica

1. Dibuja el **DCL** con todas las fuerzas.
2. Suma las fuerzas en cada dirección (horizontal y vertical por separado).
3. Si hay equilibrio, iguala a cero; si no, iguala a ma.
4. Despeja la incógnita.

⚠ Meter en el diagrama fuerzas que no existen

Las tres flechas fantasma más frecuentes, y cómo reconocerlas:

- **"La fuerza del movimiento"**, dibujada hacia adelante sobre algo que ya va avanzando. No existe: moverse no requiere fuerza. Si la pelota ya salió de tu mano, nadie la está empujando.
- **"La fuerza centrífuga"**, dibujada hacia afuera en una curva. Lo que sientes contra la puerta del auto es tu inercia queriendo seguir recto; la única fuerza horizontal real apunta *hacia el centro*.
- **La normal dibujada siempre vertical**. La normal es perpendicular *a la superficie*, no al suelo del salón: en un plano inclinado sale inclinada, y en una pared sale horizontal.

Cómo lo detectas tú solo: aplica la prueba del culpable a cada flecha. Di en voz alta "esta fuerza la ejerce _____ sobre el cuerpo". Si no puedes llenar el espacio con un objeto concreto —la Tierra, el piso, la cuerda, tu mano, el aire—, la flecha sobra.

Y el error inverso, que cuesta igual: **olvidar la fricción**. Si el problema no dice "superficie lisa" o "se desprecia la fricción", esa flecha va.

2.11.1 Algoritmo para construir un diagrama de cuerpo libre

Un procedimiento estable evita la mayoría de los errores:

1. delimita un solo objeto o sistema y dibújalo separado;
2. identifica cada interacción con el entorno;
3. dibuja una flecha por fuerza, desde el sistema y con etiqueta;
4. elige ejes convenientes y proyecta las fuerzas;
5. escribe una ecuación $\sum F = ma$ por eje;
6. comprueba unidades, signos y casos límite.

Ejemplo guiado 2.37: Elevador: lectura de una báscula

Una persona de 65 kg está sobre una báscula en un elevador que acelera hacia abajo a $1.5\,\mathrm{m/s^2}$. ¿Qué marca la báscula?

1 Aísla a la persona

Actúan normal N hacia arriba y peso mg hacia abajo.

2 Elige arriba positivo

$N - mg = m(-1.5)$.

3 Despeja

$N = m(g - 1.5) = 65(9.8 - 1.5) = 539.5\,\mathrm{N}$.

4 Interpreta

La báscula mide normal, no masa ni peso directamente.

Resultado: $N \approx 540\,\mathrm{N}$, menor que el peso $637\,\mathrm{N}$.

Práctica de transferencia

Problemas de práctica

1. Dibuja el DCL de un bloque que sube por un plano con fricción.
2. Dibuja el DCL de una pelota en vuelo después de dejar la mano, sin aire.
3. Una persona de 60 kg está en un elevador que acelera hacia arriba a $2\,\mathrm{m/s^2}$. Calcula la lectura.
4. Plantea las ecuaciones de una masa colgante conectada a otra sobre una mesa.
5. ⋆ Analiza dos bloques apilados que aceleran juntos e identifica qué fricción acelera al bloque superior.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U2-T07`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

2.12 Movimiento circular y fuerza centrípeta

Definición 2.14: Movimiento circular uniforme

Un cuerpo describe un **movimiento circular uniforme** cuando se mueve en una circunferencia con *rapidez constante*. Aunque la rapidez no cambie, la **dirección** de la velocidad sí cambia a cada instante: por eso *hay aceleración*, llamada **centrípeta**, dirigida hacia el centro.

Aceleración y fuerza centrípeta

$$a_c = \frac{v^2}{r} \qquad F_c = m\,a_c = \frac{m\,v^2}{r}$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
a_c	aceleración centrípeta	$\mathrm{m/s^2}$	apunta al centro, no al frente
F_c	fuerza centrípeta	N	no es una fuerza nueva: es la neta hacia el centro
v	rapidez sobre la curva	m/s	va al cuadrado: al doble de rapidez, cuádruple fuerza
r	radio de la trayectoria	m	curva más cerrada, menor r, mayor F_c

No existe la "fuerza centrífuga"

La sensación de que "algo te empuja hacia afuera" en una curva no es una fuerza real: es tu **inercia** intentando seguir en línea recta. La única fuerza real apunta hacia *adentro* (centrípeta): la que ejerce el cinturón, la puerta o la fricción de las llantas.

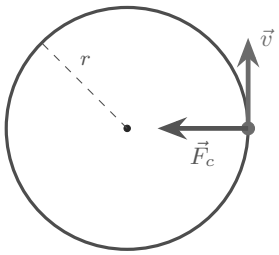


Figura 2.11: La velocidad apunta *tangente* a la curva; la fuerza centrípeta apunta hacia el *centro* y es la que "dobla" la trayectoria.

2.12.1 Magnitudes angulares: periodo, frecuencia y rapidez angular

Para describir cuántas vueltas da un cuerpo usamos otras magnitudes. El **desplazamiento angular** θ (en radianes) mide el ángulo girado; el **periodo** T es el tiempo de una vuelta completa, y la **frecuencia** f es el número de vueltas por segundo.

Periodo, frecuencia y rapidez angular

$$f = \frac{1}{T} \qquad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \qquad v = \omega\, r$$

T en segundos, f en hertz (Hz $=$ 1/s), la **rapidez angular** ω en rad/s y la **rapidez lineal** v en m/s. Una vuelta completa son 2π radianes.

Ejemplo guiado 2.38: De vueltas por minuto a rapidez

Una rueda de 0.3 m de radio gira a 120 vueltas por minuto (rpm). Halla su periodo, su frecuencia, su rapidez angular y la rapidez lineal de un punto del borde.

1 Frecuencia

$120 \text{ rpm} = \dfrac{120}{60} = 2 \text{ Hz}.$

2 Periodo

$T = \dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{2} = 0.5\,\text{s}.$

3 Rapidez angular

$\omega = 2\pi f = 2\pi(2) \approx 12.6 \text{ rad/s}.$

4 Rapidez lineal

$v = \omega r = 12.6 \times 0.3 \approx 3.8\,\text{m/s}.$

$$T = 0.5\,\text{s},\ f = 2 \text{ Hz},\ \omega \approx 12.6 \text{ rad/s},\ v \approx 3.8\,\text{m/s}$$

Ejemplo guiado 2.39: Coche en una curva

Un coche de 1000 kg toma una curva de 50 m de radio a 20 m/s. ¿Qué fuerza centrípeta necesita?

1 Datos

$m = 1000\,\text{kg}$, $r = 50\,\text{m}$, $v = 20\,\text{m/s}$.

2 Fuerza centrípeta

$$F_c = \frac{mv^2}{r} = \frac{1000 \times 20^2}{50} = \frac{1000 \times 400}{50} = 8000\,\text{N}.$$

3 ¿De dónde sale?

De la fricción entre las llantas y el asfalto.

$$\boxed{F_c = 8000\,\text{N}}$$

Curvas peraltadas y lavadoras

Las curvas de las autopistas se inclinan (*peralte*) para ayudar a producir la fuerza centrípeta sin depender solo de la fricción. La centrifugadora de la lavadora gira rápido para que la ropa, por inercia, se pegue a la pared y el agua salga por los agujeros: ¡es la falta de fuerza centrípeta sobre el agua la que la expulsa!

2.12.2 La aceleración que cambia dirección

En MCU la rapidez es constante, pero la velocidad cambia continuamente de dirección. Por eso existe aceleración hacia el centro:

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r, \qquad v = \omega r, \qquad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f.$$

"Fuerza centrípeta" no es una interacción nueva: es el nombre de la resultante radial. Puede ser tensión, fricción, gravedad, normal o una combinación.

Ejemplo guiado 2.40: Curva plana y fricción

Un auto toma una curva plana de radio 50 m con $\mu_s = 0.60$. Determina la rapidez máxima antes de derrapar.

1 Identifica la fuerza radial

La fricción estática proporciona mv^2/r; verticalmente $N = mg$.

2 Usa el máximo disponible

$mv^2/r = \mu_s mg$.

3 Despeja

$v = \sqrt{\mu_s g r} = \sqrt{(0.60)(9.8)(50)} = 17.1\,\text{m/s}$.

Resultado: $v_{\text{máx}} \approx 17.1\,\text{m/s} \approx 61.6\,\text{km/h}$.

⚠ Dibujar una fuerza "hacia afuera"

En un marco inercial, un objeto que gira requiere resultante hacia el centro. La sensación hacia afuera se explica por inercia o, en un marco giratorio, mediante una fuerza aparente; no debe

añadirse al DCL inercial como pareja de la centrípeta.

Práctica de transferencia

Problemas de práctica

1. Calcula a_c para $v = 12\,\text{m/s}$ y $r = 18\,\text{m}$.
2. Una rueda gira a $3\,\text{Hz}$ con radio $0.25\,\text{m}$. Obtén ω y rapidez tangencial.
3. Identifica la fuerza centrípeta en una piedra atada, un satélite y un auto en curva.
4. Explica qué ocurre con a_c si se duplica v manteniendo r.
5. * Una masa en un círculo vertical apenas mantiene tensa la cuerda en la cima. Relaciona v y r.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U2-T08`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

Cierre conceptual de dinámica

⚠ Errores que más cuestan puntos en dinámica

- **Confundir masa (kg) con peso (N):** la masa no cambia, el peso sí.
- **Olvidar que $\vec{F} = m\vec{a}$ usa la fuerza *neta***, no una sola fuerza.
- **Creer que la acción y la reacción se cancelan**: actúan en cuerpos distintos.
- **Inventar la "fuerza centrífuga"**: la fuerza real apunta hacia el centro.
- **No dibujar el DCL:** casi todos los errores de dinámica empiezan por no ver todas las fuerzas.

¿Ya lo domino? Autoevaluación

Marca solo si de verdad puedes hacerlo sin ayuda:

- ☐ Explico la primera ley con ejemplos de inercia.
- ☐ Uso $F = ma$ para hallar fuerza, masa o aceleración.
- ☐ Distingo masa y peso, y calculo el peso con $w = mg$.
- ☐ Identifico pares de acción–reacción.
- ☐ Dibujo un diagrama de cuerpo libre con peso, normal, tensión y fricción.
- ☐ Calculo la fuerza neta y la aceleración resultante.
- ☐ Aplico $F_c = \dfrac{mv^2}{r}$ al movimiento circular.

Tercera parte: energía y gravitación. Ya sabes qué causa el movimiento. Ahora subiremos la mirada al cielo —la **gravitación** y las leyes de Kepler— y veremos la idea que conecta toda la mecánica: el **trabajo** y la **energía**.

2.13 La ley de gravitación universal

Lo esencial

Lo esencial: *toda* masa atrae a toda otra masa. La misma fuerza que hace caer una manzana mantiene a la Luna en órbita. Esa fue la gran idea de Newton: el cielo y la Tierra obedecen *las mismas leyes.*

Un poco de historia

Según la famosa anécdota, ***Isaac Newton*** *vio caer una manzana y se preguntó: si la gravedad llega hasta la copa del árbol, ¿por qué no hasta la Luna? Esa intuición lo llevó, en* 1687*, a publicar la* ley de gravitación universal*: una sola fórmula que explica las mareas, las órbitas de los planetas y el peso de cualquier cosa. Fue uno de los mayores triunfos de la historia de la ciencia.*

Propiedad 2.7: Ley de gravitación universal

Dos cuerpos de masas m_1 y m_2 separados una distancia r se atraen con una fuerza *proporcional* al producto de sus masas e *inversamente proporcional* al cuadrado de la distancia.

Ley de gravitación universal

$$F = G\frac{m_1\, m_2}{r^2} \qquad G = 6.67 \times 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
F	fuerza de atracción	N	igual y opuesta sobre cada masa
G	constante de gravitación	$\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{kg}^2$	diminuta: por eso no sientes atracción cotidiana
m_1, m_2	masas que se atraen	kg	el producto, no la suma
r	distancia entre centros	m	al cuadrado: al doble de r, la cuarta parte de F

"Al cuadrado de la distancia"

Si *duplicas* la distancia entre dos cuerpos, la fuerza no se reduce a la mitad, sino a la **cuarta** parte ($2^2 = 4$). Si la triplicas, cae a la novena parte. Por eso la gravedad se debilita tan rápido al alejarse.

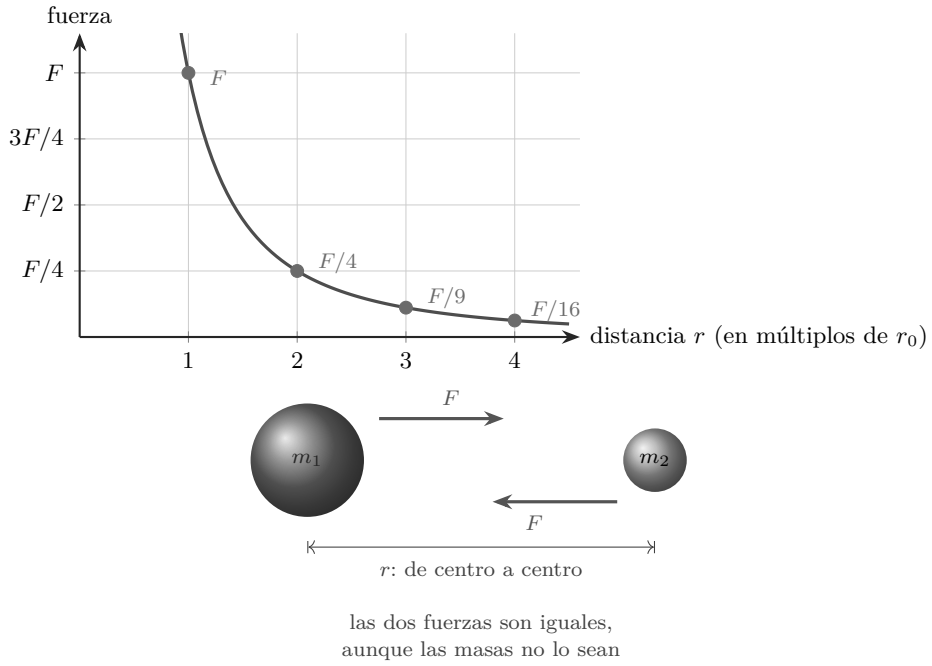


Figura 2.12: La caída al cuadrado. Al doble de distancia la fuerza no baja a la mitad sino a la cuarta parte; al triple, a la novena. Y por la tercera ley las dos atracciones tienen la misma magnitud: la Tierra jala a la manzana con la misma fuerza con que la manzana jala a la Tierra.

Para calcular una fuerza gravitatoria

1. Identifica las **dos** masas: la gravedad siempre es entre dos cuerpos, nunca propiedad de uno solo.
2. Mide r **de centro a centro**, no de superficie a superficie. Si el problema da una altura sobre el suelo, súmale el radio del planeta.
3. Pasa todo al SI: kilogramos y metros. Un error de unidades aquí se amplifica al cuadrado.
4. Sustituye en $F = G\,m_1 m_2 / r^2$, calculando primero el denominador.
5. Trabaja las potencias de diez por separado; con $G = 6.67 \times 10^{-11}$ el resultado casi siempre queda en notación científica.
6. Comprueba el orden de magnitud: entre objetos cotidianos la fuerza es minúscula; solo se vuelve apreciable si una de las masas es planetaria.

Ejemplos: cómo cambia F al cambiar los datos

Partiendo de $F = Gm_1m_2/r^2$, determina en cuánto queda la fuerza si se modifican los datos como se indica. No hace falta calcular: basta con razonar la proporción.

1) Se duplica m_1. **R.** $2F$

2) Se duplican m_1 y m_2. **R.** $4F$

3) Se triplica m_1 y se reduce m_2 a la tercera parte. **R.** F, no cambia.

4) Se duplica r. **R.** $F/4$

5) Se triplica r. **R.** $F/9$

6) r se reduce a la mitad. **R.** $4F$

7) r se reduce a la tercera parte. **R.** $9F$

8) Se pone una pared entre los dos cuerpos. **R.** **No cambia nada:** la gravedad no se apantalla.

Ejemplo guiado 2.41: Atracción entre dos cuerpos

Calcula la fuerza de atracción entre dos masas de 1000 kg cada una, separadas 2 m.

1 Datos

$m_1 = m_2 = 1000\,\text{kg}$, $r = 2\,\text{m}$, $G = 6.67 \times 10^{-11}$.

2 Sustituye

$$F = 6.67 \times 10^{-11} \cdot \frac{(1000)(1000)}{2^2} = 6.67 \times 10^{-11} \cdot \frac{10^6}{4}.$$

3 Calcula

$F = 6.67 \times 10^{-11} \times 2.5 \times 10^5 = 1.67 \times 10^{-5}\,\text{N}$.

$$\boxed{F \approx 1.67 \times 10^{-5}\,\text{N}}$$

¿Sabías que...?

La fuerza del ejemplo anterior es minúscula: ¡del orden del peso de un grano de arena! Por eso no sientes que las paredes te atraigan: la gravedad solo se vuelve notable cuando una de las masas es **gigantesca**, como un planeta. La Tierra te atrae con cientos de newtons solo porque su masa es de 6×10^{24} kg.

2.13.1 Campo gravitatorio, peso y órbita

La ley $F = Gm_1m_2/r^2$ puede expresarse como un campo creado por una masa M:

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}_g}{m}, \qquad g(r) = \frac{GM}{r^2}.$$

El campo indica la fuerza por unidad de masa de prueba. Cerca de la superficie de la Tierra, $r \approx R_T$ y g cambia poco, por eso se usa $g = 9.8\,\text{m/s}^2$. A gran altura debe emplearse la dependencia con r. Estar en órbita no significa ausencia de gravedad: significa caer continuamente alrededor del planeta.

Para una órbita circular, la gravedad proporciona la aceleración centrípeta:

$$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r} \quad \Longrightarrow \quad v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

La masa del satélite se cancela; a mayor radio orbital, menor rapidez.

Ejemplo guiado 2.42: Gravedad a una altura igual al radio terrestre

Un satélite está a una altura $h = R_T$ sobre la superficie. Compara allí g_h con g_0 en la superficie.

1 Usa distancia al centro

En superficie $r = R_T$; en el satélite $r = R_T + h = 2R_T$.

2 Forma una razón

$g_h/g_0 = R_T^2/(2R_T)^2 = 1/4$.

3 Interpreta

La gravedad no es cero: vale aproximadamente $9.8/4 = 2.45\,\mathrm{m/s^2}$.

Resultado: $g_h = \frac{1}{4}g_0 \approx 2.45\,\mathrm{m/s^2}$.

Ejemplo guiado 2.43: Rapidez de una órbita baja

Usa $GM_T = 3.99 \times 10^{14}\,\mathrm{m^3/s^2}$ y $r = 7.0 \times 10^6\,\mathrm{m}$.

1 Modelo

$v = \sqrt{GM_T/r}$.

2 Sustituye

$v = \sqrt{(3.99 \times 10^{14})/(7.0 \times 10^6)}$.

3 Calcula y da escala

$v = 7.55 \times 10^3\,\mathrm{m/s} = 7.55\,\mathrm{km/s}$.

Resultado: $v \approx 7.55\,\mathrm{km/s}$.

⚠ Usar altura en lugar de distancia al centro

En la ley de gravitación, r separa los centros de masa. Para un objeto a altura h sobre un planeta, $r = R + h$, no $r = h$.

Práctica de transferencia

Problemas de práctica

1. Explica por qué los astronautas en órbita parecen no tener peso aunque haya gravedad.
2. Determina cómo cambia F_g al duplicar una masa y triplicar la distancia.
3. Calcula g en un planeta con doble masa y doble radio que la Tierra.
4. Obtén la rapidez orbital alrededor de Marte con $GM = 4.28 \times 10^{13}\,\mathrm{m^3/s^2}$ y $r = 4.0 \times 10^6\,\mathrm{m}$.
5. *Deduce el periodo de una órbita circular a partir de $v = 2\pi r/T$ y la gravitación.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U2-T10`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

2.14 Las leyes de Kepler

Antes de Newton, **Johannes Kepler** descubrió —analizando años de mediciones de los planetas— tres reglas que describen cómo orbitan. Newton después demostró que las tres salen de su ley de gravitación.

Propiedad 2.8: Primera ley de Kepler (órbitas)

Los planetas giran alrededor del Sol en órbitas **elípticas**, con el Sol en uno de los *focos* de la elipse (no en el centro).

Propiedad 2.9: Segunda ley de Kepler (áreas)

La línea que une un planeta con el Sol **barre áreas iguales en tiempos iguales**. Consecuencia: el planeta va *más rápido* cuando está cerca del Sol y más lento cuando está lejos.

Propiedad 2.10: Tercera ley de Kepler (periodos)

El cuadrado del **periodo** T (lo que tarda una vuelta) es proporcional al cubo del radio medio r de la órbita: $T^2 \propto r^3$. Los planetas lejanos tardan muchísimo más en dar una vuelta.

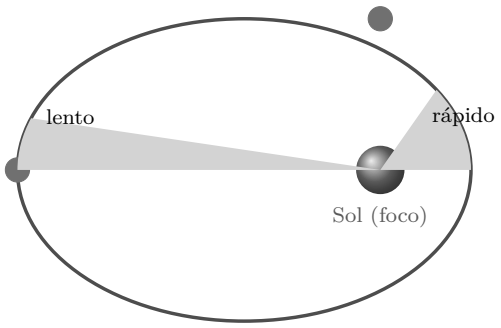


Figura 2.13: Órbita elíptica con el Sol en un foco. En tiempos iguales el planeta barre áreas iguales: por eso corre más cerca del Sol.

Satélites y GPS

Las leyes de Kepler y la gravitación de Newton son las que usan los ingenieros para poner satélites en órbita. Los satélites del **GPS** de tu celular siguen órbitas calculadas con estas leyes; si estuvieran mal por unos metros, tu mapa te mandaría a la calle equivocada.

Ejemplo guiado 2.44: El periodo orbital de Marte

La Tierra tiene radio orbital medio $r_T = 1\,\text{UA}$ y periodo $T_T = 1$ año. El radio medio de Marte es $r_M = 1.52\,\text{UA}$. Estima su periodo con la tercera ley de Kepler.

1 Compara cuerpos que orbitan al mismo centro

Para planetas alrededor del Sol, $T_M^2/T_T^2 = r_M^3/r_T^3$.

2 Despeja

$T_M = T_T\sqrt{(r_M/r_T)^3}$.

3 Sustituye

$T_M = (1\text{ año})\sqrt{1.52^3} = \sqrt{3.51}$ años ≈ 1.87 años.

4 Comprueba

Marte está más lejos que la Tierra, por lo que debe tardar más de un año; el resultado es físicamente razonable.

$T_M \approx 1.87$ **años terrestres.**

Para usar la tercera ley de Kepler

1. Comprueba que los dos cuerpos giren **alrededor del mismo centro**. La ley compara planetas del Sol entre sí, o lunas de un mismo planeta entre sí; no mezcla ambos casos.
2. Escribe la proporción $\dfrac{T_1^2}{T_2^2} = \dfrac{r_1^3}{r_2^3}$.
3. Usa unidades *relativas* cuando puedas: años y unidades astronómicas hacen que la cuenta salga sin constantes.
4. Despeja lo que buscas antes de sustituir.
5. Recuerda que r es el **semieje mayor**, no la distancia de un día cualquiera: las órbitas son elipses.
6. Comprueba el sentido: más lejos siempre significa *más lento* y periodo más largo.

Ejemplos: más lejos, más lento

Usa la tercera ley de Kepler, $T^2 = r^3$ con T en años y r en unidades astronómicas, para determinar el periodo orbital en cada caso.

1) $r = 1\,\text{UA}$. **R.** $T = 1$ año (la Tierra).

2) $r = 4\,\text{UA}$. **R.** $T = \sqrt{4^3} = 8$ años.

3) $r = 9\,\text{UA}$. **R.** $T = \sqrt{729} = 27$ años.

4) $r = 0.25\,\text{UA}$. **R.** $T = \sqrt{0.0156} = 0.125$ años.

5) Si r se cuadruplica. **R.** T se multiplica por 8.

6) Si r se duplica. **R.** T se multiplica por 2.83.

7) Mercurio, $r = 0.39\,\text{UA}$. **R.** $T \approx 0.24$ años.

8) Dos satélites a la misma altura pero de distinta masa. **R.** **Mismo periodo:** la masa del satélite no aparece en la ley.

⚠ Creer que las estaciones se deben a la distancia al Sol

Es la explicación intuitiva y es falsa. La órbita terrestre es casi circular, y de hecho la Tierra está *más cerca* del Sol en enero, en pleno invierno del hemisferio norte. Si la distancia mandara, sería verano en todo el planeta al mismo tiempo, y no lo es: cuando aquí es invierno, en Argentina es verano.

Las estaciones vienen de la **inclinación del eje** terrestre, que hace que los rayos lleguen más o menos perpendiculares y que los días sean más o menos largos.

Cómo lo detectas tú solo: pregúntate si tu explicación funciona para los dos hemisferios a la vez. Si predice el mismo clima en todo el planeta, está mal.

Dos confusiones vecinas del mismo tema: la primera ley de Kepler dice que las órbitas son elipses, pero muy poco alargadas —dibujarlas como óvalos exagerados alimenta justo este error—; y en la tercera ley, r es el semieje mayor, no la distancia instantánea, que cambia todos los días.

2.14.1 De las regularidades de Kepler a la síntesis de Newton

Las leyes de Kepler describen las órbitas; la gravitación explica por qué se cumplen. La segunda ley, áreas iguales en tiempos iguales, expresa conservación del momento angular: un planeta aumenta su rapidez cerca del Sol y la reduce al alejarse. Para órbitas alrededor de la misma masa central, la tercera ley adopta la forma

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3,$$

donde a es el semieje mayor. La constante T^2/a^3 cambia si cambia la masa central.

Ejemplo guiado 2.45: Comparar periodos sin conocer G

Un satélite A tiene radio orbital r_A y periodo $T_A = 8\,\text{h}$. Otro orbita al radio $r_B = 4r_A$. Determina T_B.

1 Compara alrededor del mismo planeta

$T_B^2/T_A^2 = r_B^3/r_A^3 = 4^3 = 64$.

2 Extrae raíz

$T_B/T_A = 8$.

3 Calcula

$T_B = 8(8\,\text{h}) = 64\,\text{h}$.

Resultado: $T_B = 64\,\text{h}$.

Una elipse no es necesariamente muy alargada

Una circunferencia es el caso límite de una elipse con excentricidad cero. Muchas órbitas planetarias son elipses poco excéntricas y visualmente parecen casi círculos.

Práctica de transferencia

Problemas de práctica

1. Explica qué ocurre con la rapidez de un planeta entre afelio y perihelio.
2. Si a se multiplica por 9, determina el factor de cambio de T.
3. Usa Tierra como referencia para estimar el periodo de un planeta a $4\,\text{UA}$.
4. Distingue lo que describe Kepler de lo que explica Newton.
5. * Deduce que T^2/r^3 depende de la masa central y analiza dos sistemas planetarios diferentes.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U2-T09`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

2.15 Trabajo y potencia

Definición 2.15: Trabajo

En física, se realiza **trabajo** cuando una fuerza *desplaza* un cuerpo. Pero no toda la fuerza cuenta: solo la parte que apunta *a favor* del movimiento. Su unidad SI es el **joule** (J).

Trabajo de una fuerza constante

$$W = F\,d\cos\theta \qquad [\,W\,] = \mathrm{N}\cdot\mathrm{m} = \mathrm{J\ (joule)}$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
W	trabajo realizado	J	puede ser negativo (la fricción)
F	módulo de la fuerza	N	constante durante el desplazamiento
d	desplazamiento	m	$W = 0$ si el cuerpo no se mueve
θ	ángulo entre $\vec{F}$ y $\vec{d}$	grados	0°: máximo; 90°: nulo

donde θ es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Los tres casos que más vas a usar salen de ahí:

Fuerza y movimiento	$\cos\theta$	Trabajo
Mismo sentido ($\theta = 0°$)	1	$W = F\,d$ (máximo; es el caso más común)
Perpendiculares ($\theta = 90°$)	0	$W = 0$ (la normal, o el peso al caminar en plano)
Sentido opuesto ($\theta = 180°$)	-1	$W = -F\,d$ (la fricción: *quita* energía)

Sin movimiento no hay trabajo (físico)

Si empujas una pared con todas tus fuerzas y no se mueve, en física **no hiciste trabajo** ($d = 0 \Rightarrow W = 0$), por más cansado que termines. Y si cargas una caja caminando en horizontal, el *peso* tampoco hace trabajo: es perpendicular al movimiento, así que $\cos 90° = 0$.

Ejemplo guiado 2.46: Trabajo al empujar

Empujas una caja con una fuerza de 50 N y la mueves 4 m en la misma dirección. ¿Cuánto trabajo realizas?

1 Datos

$F = 50\,\text{N}$, $d = 4\,\text{m}$, $\theta = 0°$.

2 Aplica la fórmula

Como $\cos 0° = 1$, queda $W = F\,d = 50 \times 4 = 200\,\text{J}$.

$$W = 200\,\text{J}$$

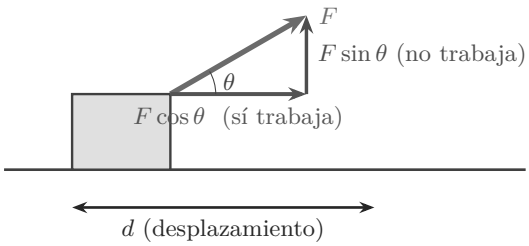


Figura 2.14: Solo la componente de la fuerza *paralela* al desplazamiento hace trabajo. La componente perpendicular no aporta nada: por eso aparece $\cos\theta$.

Ejemplo guiado 2.47: Jalar una maleta con el asa inclinada

Jalas una maleta 12 m por el pasillo del aeropuerto con una fuerza de 40 N, pero el asa forma 60° con el piso. ¿Cuánto trabajo haces? (Usa $\cos 60° = 0.5$.)

1 Datos

$F = 40\,\text{N}$, $d = 12\,\text{m}$, $\theta = 60°$.

2 Separa la fuerza

Solo la parte horizontal mueve la maleta: $F\cos\theta = 40(0.5) = 20\,\text{N}$. La parte vertical ($F\sin 60° \approx 34.6\,\text{N}$) solo aligera la maleta contra el piso, no la desplaza.

3 Aplica la fórmula

$W = F\,d\cos\theta = 40(12)(0.5)$.

4 Calcula

$W = 240\,\text{J}$.

5 Comprueba

Es menos que los 480 J que harías jalando horizontal: inclinar el asa desperdicia parte del esfuerzo.

$$W = 240\,\text{J}$$

⚠ El ángulo va entre la fuerza y el *desplazamiento*

θ no es "el ángulo del problema" ni el de la rampa: es el que forman la fuerza y la dirección en que el cuerpo se mueve. Si la fuerza ya es paralela al movimiento, $\theta = 0°$ y $\cos\theta = 1$; no hay nada que multiplicar.

Definición 2.16: Potencia

La **potencia** mide qué tan *rápido* se hace un trabajo: trabajo entre tiempo. Su unidad SI es el **watt** (W): $1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{J/s}$.

Potencia

$$P = \frac{W}{t} \qquad [P] = \mathrm{J/s} = \mathrm{W\ (watt)}$$

Ejemplo guiado 2.48: ¿Quién es más potente?

Dos personas suben la misma caja haciendo 600 J de trabajo. Una tarda 3 s y la otra 6 s. ¿Qué potencia desarrolla cada una?

1 Primera persona

$P_1 = \dfrac{W}{t} = \dfrac{600}{3} = 200\,\mathrm{W}.$

2 Segunda persona

$P_2 = \dfrac{600}{6} = 100\,\mathrm{W}.$

3 Conclusión

La primera es *más potente*: hizo el mismo trabajo en menos tiempo.

$$P_1 = 200\,\mathrm{W}, \quad P_2 = 100\,\mathrm{W}$$

¿Sabías que...?

El **caballo de fuerza** (hp) nació con James Watt, que quería comparar sus máquinas de vapor con los caballos reales: $1\,\mathrm{hp} \approx 746\,\mathrm{W}$. Por eso la potencia de un coche todavía se mide en "caballos". Y la unidad SI de potencia, el **watt**, lleva su nombre en su honor.

2.15.1 Trabajo como transferencia y teorema trabajo–energía

El trabajo de una fuerza constante es un producto escalar:

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F \Delta r \cos\theta.$$

Puede ser positivo, negativo o cero. El signo informa si esa fuerza aumenta o reduce la energía cinética. Sumando el trabajo de todas las fuerzas se obtiene $W_{\mathrm{net}} = \Delta K$. Este teorema sigue siendo válido con fricción y permite hallar rapideces sin calcular el tiempo.

La potencia mide la rapidez con que se transfiere energía:

$$P_{\mathrm{med}} = \frac{W}{\Delta t}, \qquad P = \vec{F} \cdot \vec{v}.$$

Dos máquinas pueden realizar el mismo trabajo, pero la de mayor potencia lo hace en menos tiempo.

Ejemplo guiado 2.49: Trabajo de varias fuerzas

Una caja de 10 kg se desplaza 8 m horizontalmente. Se aplica 60 N a 30°; la fricción vale 20 N.

1 Trabajo aplicado

$W_F = (60)(8)\cos 30^\circ = 415.7\,\text{J}$.

2 Trabajo de fricción

$W_f = (20)(8)\cos 180^\circ = -160\,\text{J}$.

3 Peso y normal

Son perpendiculares al desplazamiento, así que realizan trabajo cero.

4 Teorema

$W_{\text{net}} = 255.7\,\text{J} = \Delta K$.

Resultado: $W_{\text{net}} = 255.7\,\text{J}$; la energía cinética aumenta esa cantidad.

Ejemplo guiado 2.50: Potencia al subir escaleras

Una persona de 65 kg asciende 4.0 m en 5.0 s a rapidez constante.

1 Cambio energético

El trabajo útil contra la gravedad es $W = mgh = (65)(9.8)(4) = 2548\,\text{J}$.

2 Rapidez de transferencia

$P = W/t = 2548/5 = 510\,\text{W}$.

3 Interpreta

Subir más despacio requeriría casi el mismo trabajo ideal, pero menor potencia.

Resultado: $P \approx 510\,\text{W}$.

⚠ Toda fuerza hace trabajo

Una fuerza sólo realiza trabajo si tiene componente en la dirección del desplazamiento. En movimiento circular uniforme, la fuerza centrípeta es perpendicular a la velocidad y su trabajo instantáneo es cero.

Práctica de transferencia

✎ Problemas de práctica

1. Calcula el trabajo de 40 N durante 5 m a 60°.
2. Explica el signo del trabajo de la gravedad durante ascenso y descenso.
3. Una fuerza neta realiza 300 J sobre 4 kg inicialmente en reposo. Obtén la rapidez final.
4. Un motor entrega 12 kW durante 15 s. Calcula el trabajo.

5. ⋆Deduce la potencia de un auto que vence una resistencia de 900 N a 25 m/s.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U2-T11`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

2.16 Energía y su conservación

Definición 2.17: Energía

La **energía** es la capacidad de un cuerpo para *realizar trabajo*. Se mide también en **joules**. En mecánica nos interesan dos formas:

- **Cinética** (E_c): la energía del *movimiento*.
- **Potencial gravitacional** (E_p): la energía *almacenada* por estar a cierta altura.

Energía cinética y potencial

$$E_c = \tfrac{1}{2} m v^2 \qquad E_p = m g h$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
E_c	energía cinética	J	depende del *cuadrado* de la rapidez
E_p	energía potencial gravitatoria	J	se mide desde un nivel de referencia que tú eliges
m	masa del cuerpo	kg	la misma en ambas
v	rapidez	m/s	al doble de v, cuádruple E_c
h	altura sobre la referencia	m	solo importa la diferencia de altura

Ejemplo guiado 2.51: Energía cinética de un coche

¿Qué energía cinética tiene un coche de 1000 kg que va a 20 m/s?

1 Datos

$m = 1000\,\text{kg}$, $v = 20\,\text{m/s}$.

2 Sustituye

$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(1000)(20^2) = \frac{1}{2}(1000)(400)$.

3 Calcula

$E_c = 200\,000\,\text{J} = 2 \times 10^5\,\text{J}$.

$$\boxed{E_c = 200\,000\,\text{J}}$$

⚠ La rapidez va al cuadrado

En $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, si la rapidez se *duplica*, la energía se **cuadruplica** ($2^2 = 4$). Por eso un choque al doble de rapidez es cuatro veces más violento: la energía crece con el *cuadrado* de la velocidad, no en línea recta.

Ejemplo guiado 2.52: Energía potencial

Una maceta de 3 kg está en una repisa a 2 m de altura. ¿Qué energía potencial tiene? (Usa $g = 9.81\,\text{m/s}^2$.)

1 Datos

$m = 3\,\text{kg}$, $h = 2\,\text{m}$, $g = 9.81\,\text{m/s}^2$.

2 Sustituye

$E_p = mgh = 3 \times 9.81 \times 2 = 58.86\,\text{J}$.

$$\boxed{E_p = 58.86\,\text{J}}$$

2.16.1 Conservación de la energía mecánica

Propiedad 2.11: Principio de conservación de la energía

La energía **no se crea ni se destruye**, solo se *transforma*. Si no hay fricción, la energía mecánica total (cinética + potencial) se mantiene constante:

$$E_c + E_p = \text{constante}.$$

Al caer, la energía potencial se convierte en cinética; al subir, ocurre lo contrario.

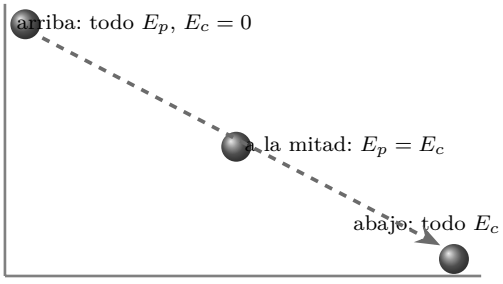


Figura 2.15: Al caer, la energía potencial se transforma en cinética. La suma se mantiene constante (sin fricción).

Ejemplo guiado 2.53: Caída con conservación de energía

Se deja caer una pelota de 0.5 kg desde 5 m. ¿Con qué rapidez llega al suelo? (Usa $g = 9.81\,\text{m/s}^2$ y desprecia el aire.)

1 Plantea la conservación

Toda la energía potencial de arriba se vuelve cinética abajo: $mgh = \frac{1}{2}mv^2$.

2 Las masas se cancelan

$gh = \frac{1}{2}v^2 \Rightarrow v^2 = 2gh$.

3 Sustituye

$v^2 = 2(9.81)(5) = 98.1 \Rightarrow v = \sqrt{98.1} \approx 9.90\,\text{m/s}$.

$$v \approx 9.90\,\text{m/s}$$

Montañas rusas y presas hidroeléctricas

Una montaña rusa no tiene motor en casi todo el recorrido: una cadena la sube al primer punto alto (le da energía *potencial*) y de ahí la pura conservación de energía hace el resto. En una **presa**, el agua que cae convierte su energía potencial en cinética y esta en energía eléctrica. ¡Todo es la misma idea!

2.16.2 Elegir sistema, frontera y forma de energía

La energía potencial pertenece a una interacción dentro del sistema, no a un cuerpo aislado. Si el sistema incluye objeto y Tierra, la interacción gravitatoria puede representarse con $U_g = mgy$ cerca de la superficie. Si una fuerza externa o no conservativa atraviesa la frontera, una forma útil del balance es

$$K_i + U_i + W_{\text{ext,nc}} = K_f + U_f.$$

Con sólo fuerzas conservativas, $K + U$ permanece constante. Con fricción, la energía total aún se conserva, pero parte de la energía mecánica se transforma en energía interna.

Ejemplo guiado 2.54: Rampa con fricción: balance completo

Un bloque de 4.0 kg parte del reposo y desciende una altura de 3.0 m. La fricción realiza -28 J de trabajo. Determina la rapidez final.

1 Estados

Toma $U_f = 0$, $K_i = 0$ y $U_i = mgh = 117.6\,\text{J}$.

2 Balance

$K_i + U_i + W_f = K_f + U_f$, así que $K_f = 117.6 - 28 = 89.6\,\text{J}$.

3 Rapidez

$\frac{1}{2}mv^2 = 89.6$, de donde $v = 6.69\,\text{m/s}$.

4 Interpreta

Los 28 J no desaparecen: aumentan la energía interna del bloque y la rampa.

Resultado: $v_f \approx 6.69\,\text{m/s}$.

Ejemplo guiado 2.55: Resorte y altura

Un resorte de $k = 800\,\text{N/m}$ comprimido 0.15 m lanza verticalmente una masa de 0.50 kg. Sin pérdidas, estima la altura ganada desde la posición inicial.

1 Energía inicial

$U_{e,i} = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}(800)(0.15)^2 = 9.0\,\text{J}$.

2 Punto más alto

$K_f = 0$ y el resorte ya no está comprimido, por lo que $mgh = 9.0\,\text{J}$.

3 Despeja

$h = 9.0/[(0.50)(9.8)] = 1.84\,\text{m}$.

Resultado: $h \approx 1.84\,\text{m}$.

Comprobaciones de una solución energética

Declara el nivel cero de potencial, conserva unidades de joule, identifica pérdidas y verifica casos límite: sin fricción el resultado debe recuperar conservación mecánica; con más fricción, la rapidez final no puede aumentar.

Práctica de transferencia

Problemas de práctica

1. Calcula K de 1200 kg a 20 m/s.
2. Una masa de 3 kg desciende 5 m sin pérdidas. Obtén su rapidez si parte del reposo.
3. Un resorte de 200 N/m se comprime 0.10 m. Determina su energía potencial.
4. Explica por qué cambiar el cero de U_g no cambia las predicciones.
5. * Un bloque baja una rampa de altura 2 m y llega a 5 m/s. Calcula el trabajo de fricción por unidad de masa.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U2-T12`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

Cierre de la unidad: Mecánica de la partícula

Errores que más cuestan puntos en toda la mecánica

- **Confundir distancia con desplazamiento** y rapidez con velocidad.
- **No pasar todo a unidades SI** antes de sustituir.
- **Confundir masa (kg) con peso (N)**, y usar en $\vec{F} = m\vec{a}$ una sola fuerza en vez de la *neta*.
- **Inventar la "fuerza centrífuga"**: la fuerza real apunta al centro.
- **Olvidar el "al cuadrado"** de la distancia en la gravitación y de la rapidez en E_c.
- **Confundir trabajo (J) con potencia (W)**, o decir que hay trabajo sin movimiento

($d = 0 \Rightarrow W = 0$).

- **Olvidar el $\cos\theta$ del trabajo** cuando la fuerza está inclinada, o medirlo desde el eje equivocado en vez de desde el desplazamiento.

¿Ya lo domino? Autoevaluación

Marca solo si de verdad puedes hacerlo sin ayuda:

- ☐ Distingo distancia/desplazamiento y rapidez/velocidad, y calculo aceleración.
- ☐ Resuelvo MRU y MRUA (incluidos caída libre, tiro vertical y tiro horizontal).
- ☐ Aplico las tres leyes de Newton y dibujo diagramas de cuerpo libre.
- ☐ Distingo masa y peso y calculo la fuerza neta y la aceleración.
- ☐ Resuelvo movimiento circular con $F_c = \dfrac{mv^2}{r}$, periodo, frecuencia y ω.
- ☐ Uso la ley de gravitación universal y enuncio las leyes de Kepler.
- ☐ Calculo trabajo, potencia, energía cinética y potencial.
- ☐ Aplico la conservación de la energía mecánica.

Listo para la Unidad 3. Cerraste la mecánica: medir, describir el movimiento, explicarlo con Newton y entender el universo con la gravitación y la energía. Pero la energía tiene otra cara enorme: el **calor**. En la última unidad estudiarás los **fenómenos térmicos** —temperatura, calor, las leyes de la termodinámica— y su impacto en la tecnología, el ambiente y la sociedad.

UNIDAD 3

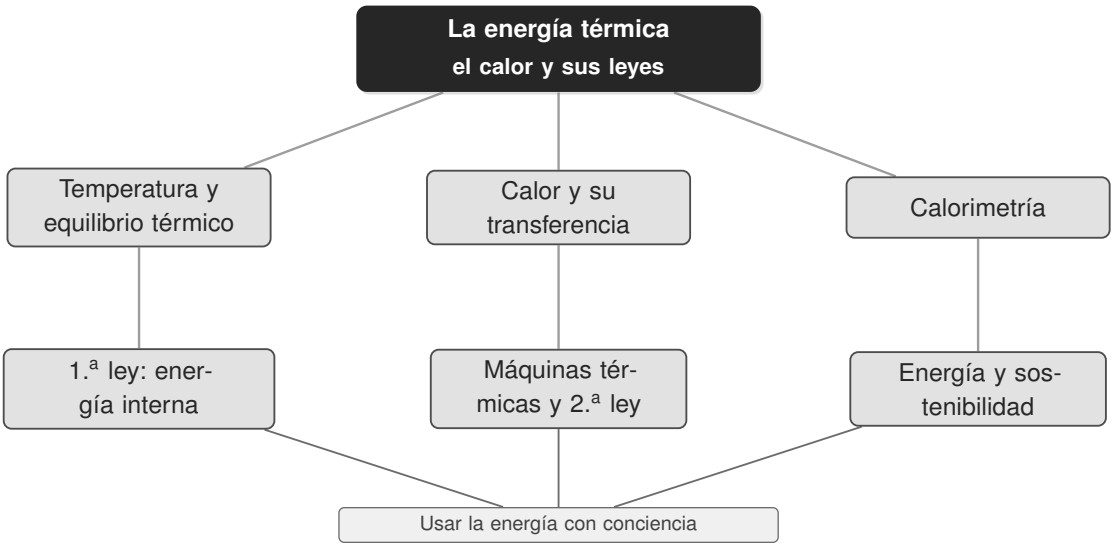
Energía: fenómenos térmicos, tecnología, ambiente y sociedad

¿Qué vas a lograr en esta unidad?

Ampliarás la idea de **energía** al mundo del **calor**. Distinguirás **temperatura** de **calor**, medirás con las escalas **centígrada y Kelvin**, y verás cómo la energía se transfiere por **conducción, convección y radiación**. Con la **calorimetría** calcularás cuánto calor necesita un cuerpo para cambiar de temperatura o de estado; enunciarás la **primera** y la **segunda ley de la termodinámica**, entenderás las **máquinas térmicas**, la **eficiencia** y la **entropía**; y reflexionarás sobre el uso de la energía, su impacto **ambiental** y la **sostenibilidad**. *(30 horas)*

En esta unidad verás: temperatura y equilibrio térmico → escalas centígrada y Kelvin → calor vs. temperatura → transferencia (conducción, convección, radiación) → calorimetría (calor específico, sensible y latente) → energía interna y 1.ª ley → máquinas térmicas, eficiencia y 2.ª ley (entropía) → energía, ambiente y sociedad.

MAPA DE LA UNIDAD



3.1 Temperatura y equilibrio térmico

Todos sentimos "frío" y "calor", pero la física necesita una medida objetiva. Esa medida es la **temperatura**.

Definición 3.1: Temperatura

La **temperatura** mide qué tan caliente o frío está un cuerpo. Desde el *modelo de partículas*, es una medida del **promedio de la energía cinética** de las partículas que lo forman: a mayor temperatura, más rápido se mueven (o vibran) sus moléculas.

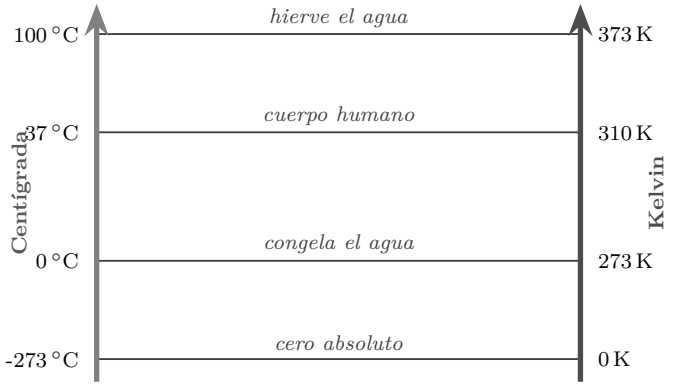
Definición 3.2: Equilibrio térmico

Cuando dos cuerpos a distinta temperatura se ponen en contacto, la energía pasa del más caliente al más frío hasta que **igualan su temperatura**: entonces están en **equilibrio térmico**. Un **termómetro** funciona así: se equilibra con el cuerpo y marca su temperatura.

Escalas centígrada y Kelvin

$$T(\mathrm{K}) = T(^\circ\mathrm{C}) + 273 \qquad T(^\circ\mathrm{C}) = T(\mathrm{K}) - 273$$

La escala **Kelvin** empieza en el *cero absoluto* (0 K $=$ -273°C), la temperatura más baja posible, donde las partículas tienen la mínima energía. Un cambio de 1 °C equivale a un cambio de 1 K.



Las dos escalas corren en paralelo, separadas 273 *grados: para pasar de* °*C a K se* suman 273.

Ejemplo guiado 3.1: Convertir temperaturas

El agua hierve a 100 °C. Exprésalo en kelvin. Y el nitrógeno líquido está a 77 K: ¿cuántos °C son?

1 De °C a K

$T = 100 + 273 = 373$ K.

2 De K a °C

$T = 77 - 273 = -196$ °C.

373 K; -196 °C

¿Sabías que…?

El **cero absoluto** ($-273.15\ ^\circ\text{C}$) nunca se ha alcanzado del todo, pero los laboratorios llegan a millonésimas de kelvin por encima. Ahí la materia se comporta de formas extrañísimas (superconductores, superfluidos). Es un límite que se puede rozar pero no tocar.

3.1.1 Interpretación microscópica y variables de estado

La temperatura es una variable **intensiva**: no se duplica al juntar dos sistemas iguales. En un gas ideal monoatómico se relaciona con la energía cinética traslacional promedio de sus partículas:

$$\langle K \rangle = \frac{3}{2} k_B T.$$

Esto no significa que todas las partículas tengan la misma rapidez. Existe una distribución de velocidades, y al aumentar T crecen sus valores característicos. La energía interna, en cambio, es extensiva: depende de la cantidad de materia y de los grados de libertad microscópicos.

La ley cero de la termodinámica da fundamento al termómetro: si A está en equilibrio térmico con C y B también lo está con C, entonces A y B tienen la misma temperatura. El termómetro es el sistema C que permite comparar sin depender de la sensación humana.

Ejemplo guiado 3.2: Misma temperatura, distinta energía interna

Una taza y una alberca están a 30°C. ¿Qué puede afirmarse?

1 Compara temperatura

Al estar a la misma T, no hay transferencia neta de energía por calentamiento si se ponen idealmente en contacto.

2 Compara cantidad de materia

La alberca contiene una masa muchísimo mayor.

3 Distingue variables

Igual temperatura no implica igual energía interna total.

Resultado: Tienen la misma temperatura, pero la alberca posee mucha mayor energía interna total.

Usar grados Celsius en razones termodinámicas

Las diferencias ΔT tienen el mismo valor numérico en Celsius y kelvin, pero las razones T_2/T_1 y las fórmulas de eficiencia requieren temperatura absoluta en kelvin.

Práctica de transferencia

Problemas de práctica

1. Convierte -40°C, 25°C y $500\,\text{K}$ entre escalas.
2. Explica por qué tocar metal y madera a la misma temperatura produce sensaciones distintas.

3. Distingue variable intensiva y extensiva con temperatura, masa y energía interna.
4. Enuncia la ley cero mediante tres sistemas A, B y C.
5. ⋆Compara 20°C y 40°C: decide si la segunda temperatura es "el doble".

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U3-T01`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

3.2 Calor: energía en tránsito

Calor y temperatura se confunden a diario, pero *no* son lo mismo.

Definición 3.3: Calor

El **calor** Q es la *energía* que se transfiere de un cuerpo a otro **por su diferencia de temperatura**. Fluye siempre del cuerpo más caliente al más frío. Como es energía, su unidad SI es el **joule** (J); también se usa la **caloría**: 1 cal = 4.18 J.

⚠ Calor ≠ temperatura

La **temperatura** es qué tan caliente está algo; el **calor** es la *energía que se transfiere*. Una chispa está a miles de grados pero cede poquísimo calor; una tina de agua tibia guarda muchísima más energía. Un cuerpo no "tiene calor": tiene *energía interna*, y el calor es esa energía *en tránsito*.

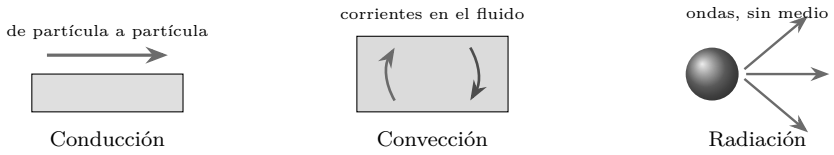
¿Por qué un abrigo "calienta"?

Un abrigo no produce calor: solo **frena** la salida del que ya generas. Como tu cuerpo está más caliente que el aire, pierde calor; el abrigo, mal conductor, reduce esa fuga. Por eso también mantiene fría una nieve: impide que el calor de afuera entre.

3.2.1 Mecanismos de transferencia de calor

El calor viaja de tres maneras:

Mecanismo	¿Cómo transfiere el calor?
Conducción	Por contacto directo, de partícula a partícula, sin que la materia se traslade. Típica de los *sólidos* (una cuchara en la sopa).
Convección	Por el movimiento de un *fluido*: el caliente sube y el frío baja, formando corrientes (el agua que hierve, el aire de un cuarto).
Radiación	Por *ondas electromagnéticas*; no necesita medio, viaja por el vacío (el calor del Sol, el de una fogata en tu cara).



3.2.2 Mecanismos, escalas y resistencia térmica

La conducción ocurre por interacciones microscópicas dentro de un material. En una pared plana ideal, la rapidez de transferencia se modela como

$$\frac{Q}{t} = kA\frac{\Delta T}{L},$$

donde k es la conductividad. Aumentar espesor L o usar menor k reduce el flujo. La convección combina transferencia térmica con movimiento global de un fluido; la radiación usa ondas electromagnéticas y no necesita materia.

En una situación real suelen coexistir los tres mecanismos. Una bebida caliente conduce energía a través de la taza, provoca convección en el aire y emite radiación infrarroja. Elegir el mecanismo dominante depende de material, geometría, diferencia de temperatura y presencia de fluidos.

Ejemplo guiado 3.3: Comparar dos aislantes

Dos placas tienen igual área y diferencia de temperatura. La placa A tiene $k_A = 0.04\,\mathrm{W/(m\,K)}$ y espesor 2 cm; B tiene $k_B = 0.08\,\mathrm{W/(m\,K)}$ y espesor 6 cm.

1 Compara sin calcular Q/t absoluto

El flujo es proporcional a k/L.

2 Placa A

$k_A/L_A = 0.04/0.02 = 2$.

3 Placa B

$k_B/L_B = 0.08/0.06 = 1.33$.

4 Interpreta

Aunque B conduce más por unidad de espesor, su mayor grosor reduce el flujo total.

Resultado: La placa B deja pasar aproximadamente $1.33/2 = 0.67$ veces el flujo de A.

Ejemplo guiado 3.4: Identificar mecanismos en una vivienda

En un día soleado, el techo recibe radiación solar, conduce energía hacia el interior y el aire caliente circula por convección.

1 Radiación

Transporta energía desde el Sol y entre superficies.

2 Conducción

Atraviesa capas sólidas del techo.

3 Convección

Redistribuye energía mediante el movimiento del aire.

4 Decisión

Una solución integral puede combinar superficie reflectante, aislante y ventilación.

Resultado: No hay un único mecanismo; cada estrategia actúa sobre una etapa diferente.

Práctica de transferencia

Problemas de práctica

1. Identifica los mecanismos al hervir agua en una olla metálica.
2. Explica por qué una chamarra reduce pérdidas sin "producir calor".
3. Predice el efecto de duplicar área y espesor en la conducción de una pared.
4. Justifica por qué la radiación solar llega a través del vacío.
5. ⋆Diseña conceptualmente una caja térmica y relaciona cada material o forma con un mecanismo.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U3-T02`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

3.3 Calorimetría: calor específico y calor latente

¿Cuánto calor hace falta para calentar algo? Depende de tres cosas: la **masa**, el **cambio de temperatura** y de *qué material* sea.

Definición 3.4: Calor específico

El **calor específico** c de una sustancia es el calor necesario para subir 1 °C la temperatura de 1 kg de ella. El agua tiene un calor específico muy alto: $c_{\text{agua}} \approx 4200$ J/(kg · °C).

Ecuación calorimétrica (calor sensible)

$$Q = m\,c\,\Delta T$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
Q	calor transferido	J	positivo si el cuerpo se calienta
m	masa de la sustancia	kg	no el volumen
c	calor específico	J/(kg·°C)	propio de cada material; agua ≈ 4200
ΔT	cambio de temperatura	°C o K	$T_f - T_i$; vale igual en las dos escalas

Q = calor (J), m = masa (kg), c = calor específico, ΔT = cambio de temperatura ($T_f - T_i$). Se llama **calor sensible** porque *cambia la temperatura* (se "siente").

Ejemplo guiado 3.5: Calentar agua

¿Cuánto calor se necesita para subir 2 kg de agua de 20 °C a 80 °C?

1 Datos

$m = 2$ kg, $c = 4200$, $\Delta T = 80 - 20 = 60$ °C.

2 Aplica la fórmula

$Q = mc\Delta T = 2 \times 4200 \times 60$.

3 Calcula

$Q = 504\,000$ J $= 504$ kJ.

$$\boxed{Q = 504\,000 \text{ J}}$$

Por qué el mar suaviza el clima

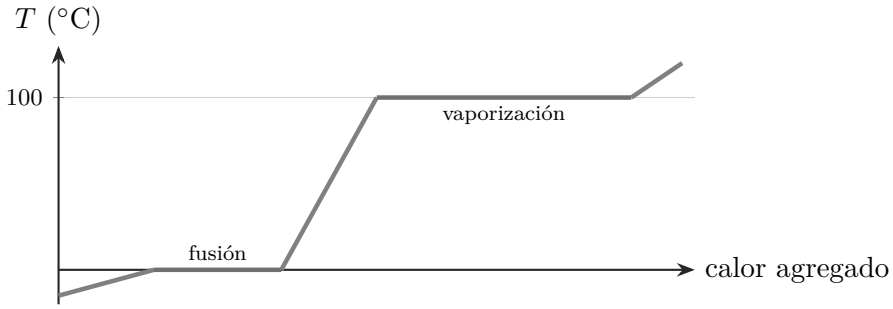
El agua tiene un calor específico enorme: le cuesta mucho calentarse y mucho enfriarse. Por eso las ciudades costeras tienen temperaturas más estables que las del desierto, donde la arena (bajo calor específico) se calienta y enfría de golpe entre el día y la noche.

Definición 3.5: Calor latente

Durante un **cambio de estado** (fundir, hervir), el calor que entra *no* cambia la temperatura: se usa en romper las uniones entre partículas. Ese calor es el **calor latente** L:

$$Q = m\,L$$

Para el agua: $L_f = 334\,000$ J/kg (fusión) y $L_v = 2\,260\,000$ J/kg (vaporización).



Al calentar hielo: la temperatura sube (calor sensible, tramos naranja) salvo en los cambios de estado, donde se estanca aunque siga entrando calor (calor latente, tramos azules).

Ejemplo guiado 3.6: Fundir hielo

¿Cuánto calor se necesita para fundir 0.5 kg de hielo que ya está a 0 °C?

1 Es cambio de estado

Usamos calor latente de fusión: $Q = mL_f$.

2 Sustituye

$Q = 0.5 \times 334\,000 = 167\,000$ J.

$$\boxed{Q = 167\,000 \text{ J}}$$

3.3.1 Mezclas: el equilibrio térmico, con números

Ya sabes que dos cuerpos en contacto acaban a la *misma* temperatura. Ahora puedes calcular **cuál** es esa temperatura. La idea es simple y es la conservación de la energía de siempre: el calor que suelta el caliente es el mismo que absorbe el frío.

Balance térmico en una mezcla

$$|Q_{\text{cedido}}| \quad = \quad Q_{\text{absorbido}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \sum m\,c\,\Delta T \quad = \quad 0$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
T_f	temperatura final común	°C	la *misma* para los dos cuerpos
m_i, c_i	masa y calor específico de cada uno	kg; J/(kg·°C)	si la sustancia es la misma, c se cancela
ΔT_i	cambio de cada cuerpo	°C	$T_f - T_{\text{inicial}}$, con su signo
$\sum$	suma sobre *todos* los cuerpos	—	incluye el recipiente si no se desprecia

Cómo resolver una mezcla sin equivocarte de signo

1. Llama T_f a la temperatura final: es *la misma* para los dos cuerpos.
2. Para cada cuerpo escribe $\Delta T = T_f - T_{\text{inicial}}$, respetando el signo (al caliente le sale negativo;

al frío, positivo).

3. Iguala a cero la suma: $m_1c_1(T_f - T_1) + m_2c_2(T_f - T_2) = 0$.
4. Despeja T_f y **comprueba**: debe quedar *entre* las dos temperaturas iniciales. Si sale fuera, hay un signo mal puesto.

Ejemplo guiado 3.7: Mezclar agua caliente y agua fría

Se mezclan 2 kg de agua a 80 °C con 2 kg de agua a 20 °C en un recipiente aislado. ¿Cuál es la temperatura final?

1 Plantea el balance

Es la misma sustancia, así que c es igual en ambos lados y se cancela: $m_1(T_f-80)+m_2(T_f-20) = 0$.

2 Sustituye las masas

$2(T_f - 80) + 2(T_f - 20) = 0$.

3 Desarrolla

$2T_f - 160 + 2T_f - 40 = 0 \Rightarrow 4T_f = 200$.

4 Despeja

$T_f = 50$ °C.

5 Comprueba

Queda justo entre 20 y 80 °C, y a la mitad porque las masas son iguales. El calor cedido por el caliente, $2(4200)(50-80) = -252\,000$ J, es exactamente el absorbido por el frío, $2(4200)(50-20) = +252\,000$ J.

$$\boxed{T_f = 50\ ^\circ\text{C}}$$

Ejemplo guiado 3.8: Cuando las masas son distintas

Ahora se mezclan 3 kg de agua a 70 °C con 1 kg a 10 °C. ¿Hacia dónde se recorre la temperatura final?

1 Predice antes de calcular

Hay tres veces más agua caliente, así que T_f debe quedar mucho más cerca de 70 que de 10 °C.

2 Plantea el balance

$3(T_f - 70) + 1(T_f - 10) = 0$.

3 Desarrolla

$3T_f - 210 + T_f - 10 = 0 \Rightarrow 4T_f = 220$.

4 Despeja

$T_f = 55$ °C.

5 Interpreta

Se cumple la predicción: la masa mayor "jala" la temperatura final hacia su lado, igual que la masa grande jala al centro de masa.

$$T_f = 55\ ^\circ\text{C}$$

Ejemplo guiado 3.9: Dos sustancias distintas: el metal en el agua

Una pieza de aluminio de 0.5 kg a 200 °C ($c_{\text{Al}} = 900$ J/(kg · °C)) se deja caer en 2 kg de agua a 20 °C. Halla la temperatura final.

1 Ahora los c *no* se cancelan

Hay que escribirlos: $m_{\text{Al}}c_{\text{Al}}(T_f - 200) + m_a c_a(T_f - 20) = 0$.

2 Sustituye

$0.5(900)(T_f - 200) + 2(4200)(T_f - 20) = 0$.

3 Agrupa

$450(T_f - 200) + 8400(T_f - 20) = 0$, es decir $8850\,T_f = 90\,000 + 168\,000 = 258\,000$.

4 Despeja

$T_f \approx 29.2$ °C.

5 Interpreta

¡El agua apenas se calentó 9 °C aunque el metal estaba a 200 °C! El agua tiene mucha más masa y un calor específico casi cinco veces mayor: por eso domina la mezcla.

$$T_f \approx 29.2\ ^\circ\text{C}$$

⚠ Restar al revés las temperaturas

El error clásico es escribir $\Delta T = T_{\text{inicial}} - T_f$ en un cuerpo y $T_f - T_{\text{inicial}}$ en el otro. Usa **siempre** $T_f - T_{\text{inicial}}$ para los dos y deja que los signos se acomoden solos. Y recuerda el control final: la temperatura de la mezcla *nunca* queda fuera del intervalo de las iniciales.

Por qué decimos "recipiente aislado"

En estos cálculos suponemos que no se escapa calor al aire ni lo absorbe el recipiente. En un laboratorio real se usa un **calorímetro** justo para acercarse a esa condición, y aun así la temperatura medida sale un poco más baja que la calculada.

3.3.2 Procesos por etapas y balances térmicos

Cuando no hay cambio de fase, $Q = mc\Delta T$. Durante una transición ideal a presión fija, $Q = mL$ y la temperatura puede permanecer constante. Un proceso que atraviesa varias fases debe dividirse en etapas compatibles con cada modelo y sumar sus transferencias.

En un sistema térmicamente aislado, la energía cedida por unas partes es recibida por otras:

$$\sum_i Q_i = 0.$$

Los signos se determinan con $\Delta T = T_f - T_i$: un cuerpo que se enfría tiene $Q < 0$ en el modelo $mc\Delta T$.

Ejemplo guiado 3.10: Calentar, fundir y volver a calentar

Calcula la energía para llevar 0.20 kg de hielo de -10°C a agua a 20°C. Usa $c_h = 2100\,\mathrm{J/(kg\,K)}$, $L_f = 3.34 \times 10^5\,\mathrm{J/kg}$ y $c_a = 4186\,\mathrm{J/(kg\,K)}$.

1 Calienta el hielo

$Q_1 = (0.20)(2100)(10) = 4.2\,\mathrm{kJ}$.

2 Funde a 0°C

$Q_2 = (0.20)(3.34 \times 10^5) = 66.8\,\mathrm{kJ}$.

3 Calienta el agua

$Q_3 = (0.20)(4186)(20) = 16.7\,\mathrm{kJ}$.

4 Suma

$Q = 4.2 + 66.8 + 16.7 = 87.7\,\mathrm{kJ}$.

Resultado: $Q \approx 87.7\,\mathrm{kJ}$.

Ejemplo guiado 3.11: Temperatura de equilibrio de una mezcla

Se mezclan 0.30 kg de agua a 80°C con 0.50 kg a 20°C, sin pérdidas.

1 Balance

Como es la misma sustancia, el calor específico se cancela: $0.30(T_f - 80) + 0.50(T_f - 20) = 0$.

2 Resuelve

$0.80T_f = 34$, de donde $T_f = 42.5^\circ$C.

3 Comprueba

La temperatura queda entre 20 y 80°C y más cerca de la masa mayor.

Resultado: $T_f = 42.5^\circ$C.

⚠ Aplicar $mc\Delta T$ durante un cambio de fase

En la meseta de fusión o ebullición, la energía cambia la organización microscópica y no la temperatura. Debe utilizarse $Q = mL$ y separar las etapas.

Práctica de transferencia

Problemas de práctica

1. Calcula la energía para calentar 1.5 kg de agua de 18 a 65°C.
2. Determina la energía para fundir 0.10 kg de hielo a 0°C.
3. Mezcla masas iguales de agua a 10 y 70°C. Obtén T_f ideal.
4. Explica la forma de una gráfica temperatura contra energía durante calentamiento y fusión.

5. ⋆ Un metal de 0.20 kg a 150°C se introduce en 0.40 kg de agua a 20°C y llegan a 25°C. Estima el calor específico del metal sin considerar el recipiente.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U3-T03`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

3.4 Energía interna y la primera ley de la termodinámica

Definición 3.6: Energía interna

La **energía interna** U de un sistema es la suma de la energía cinética y potencial de *todas* sus partículas. Puede aumentar de dos maneras: dándole **calor** (Q) o haciéndole **trabajo** (W) —por ejemplo, comprimiéndolo o agitándolo—.

Primera ley de la termodinámica

$$\Delta U = Q - W$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
ΔU	cambio de energía interna	J	sube si el sistema gana energía
Q	calor que *entra* al sistema	J	negativo si el sistema cede calor
W	trabajo que *hace* el sistema	J	positivo al expandirse

El cambio de energía interna es igual al calor que *entra* menos el trabajo que el sistema *realiza*. Es el **principio de conservación de la energía** aplicado al calor: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transfiere y transforma.

Joule: agitar es calentar

En el siglo XIX, ***James Joule*** *demostró que agitar agua con unas paletas la calienta: el* trabajo *mecánico se convertía en* energía interna*, sin nada de fuego. Ese experimento unió la mecánica con el calor y por eso la unidad de energía lleva su nombre.*

Ejemplo guiado 3.12: Aplicar la primera ley

A un gas se le entregan 500 J de calor y, al expandirse, realiza 200 J de trabajo. ¿Cuánto cambió su energía interna?

1 Primera ley

$\Delta U = Q - W$.

2 Sustituye

$\Delta U = 500 - 200 = 300$ J.

3 Interpreta

Su energía interna aumentó 300 J (y, típicamente, su temperatura subió).

$$\boxed{\Delta U = 300 \text{ J}}$$

Para aplicar la primera ley de la termodinámica

1. Define **cuál es el sistema**: el gas, el agua, el motor. Todo lo demás es el entorno.
2. Fija el convenio de signos y anótalo: $Q > 0$ si *entra* calor al sistema; $W > 0$ si el sistema *hace* trabajo sobre el entorno.
3. Clasifica cada dato del enunciado con ese convenio, cuidando las palabras: "se le entregan" es $Q > 0$, "cede" es $Q < 0$, "se expande" es $W > 0$, "se comprime" es $W < 0$.
4. Sustituye en $\Delta U = Q - W$ con los signos ya puestos.
5. Interpreta el signo de ΔU: positivo significa que la energía interna subió, y normalmente la temperatura también.
6. Comprueba con el balance: la energía que entró menos la que salió debe ser la que se quedó.

Ejemplos: signos y balance

Aplica la primera ley de la termodinámica, $\Delta U = Q - W$, con el convenio de que $Q > 0$ si el sistema recibe calor y $W > 0$ si el sistema hace trabajo.

1) Entran $Q = 400\,\text{J}$, el gas hace $W = 150\,\text{J}$. **R.** $\Delta U = 250\,\text{J}$

2) Entran $Q = 300\,\text{J}$, no hay trabajo. **R.** $\Delta U = 300\,\text{J}$

3) El gas cede $Q = -200\,\text{J}$ y no hay trabajo. **R.** $\Delta U = -200\,\text{J}$

4) Se comprime el gas, $W = -500\,\text{J}$, sin intercambio de calor. **R.** $\Delta U = +500\,\text{J}$: comprimir calienta.

5) Entran $Q = 600\,\text{J}$ y el gas hace $W = 600\,\text{J}$. **R.** $\Delta U = 0$

6) Proceso a temperatura constante en un gas ideal. **R.** $\Delta U = 0$, así que $Q = W$.

7) Recipiente aislado, $Q = 0$, el gas se expande $W = 250\,\text{J}$. **R.** $\Delta U = -250\,\text{J}$: se enfría.

8) Agitar agua con paletas, $W = -800\,\text{J}$, recipiente aislado. **R.** $\Delta U = +800\,\text{J}$: el experimento de Joule.

⚠ Equivocar el signo del trabajo, o creer que calor es lo mismo que temperatura

Dos tropiezos distintos que se combinan y arruinan el resultado.

El signo de W. En $\Delta U = Q - W$, el trabajo entra restando porque W es el que el sistema *hace* sobre el entorno: si el gas se expande, gasta energía y ΔU baja. Cuando el gas se *comprime*, W es negativo y al restarlo termina sumando: por eso comprimir un gas lo calienta, como se siente en una bomba de bicicleta.

Calor no es temperatura. El calor es energía *en tránsito* por una diferencia de temperatura; solo existe mientras fluye. La temperatura es un estado del cuerpo. Un cuerpo no "tiene calor":

tiene energía interna, y esa energía puede cambiar por calor o por trabajo indistintamente.

Cómo lo detectas tú solo: antes de calcular, predice con palabras si el sistema debería calentarse o enfriarse. Si el enunciado dice que lo comprimen y tu resultado da ΔU negativo, invertiste el signo de W. Y revisa el balance: lo que entró menos lo que salió tiene que ser lo que se quedó adentro.

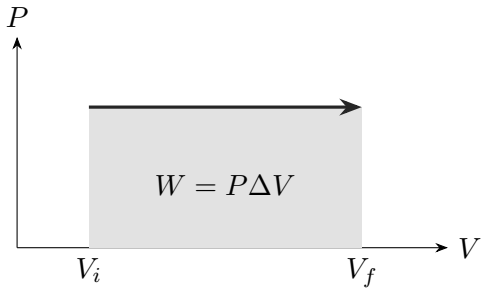
3.4.1 Convención de signos y procesos termodinámicos

Usaremos

$$\Delta U = Q - W,$$

donde $Q > 0$ si entra energía al sistema por calentamiento y $W > 0$ si el sistema realiza trabajo sobre el entorno. Si el entorno comprime el gas, $W < 0$. Otra convención puede ser válida, pero nunca deben mezclarse.

Para un gas que cambia lentamente, el trabajo es el área bajo la curva en un diagrama P–V: $W = \int P\,dV$. En un proceso isocórico $W = 0$; en uno adiabático ideal $Q = 0$; en uno isotérmico de gas ideal $\Delta U = 0$. Cada nombre expresa una restricción diferente.



Ejemplo guiado 3.13: Separar transferencia y cambio de estado

Un gas recibe 900 J por calentamiento y se expande realizando 350 J de trabajo.

1 Asigna signos

$Q = +900\,\text{J}$ y $W = +350\,\text{J}$.

2 Aplica la ley

$\Delta U = 900 - 350 = 550\,\text{J}$.

3 Interpreta

Parte de la transferencia aumentó la energía interna y parte salió como trabajo.

Resultado: $\Delta U = +550\,\text{J}$.

Ejemplo guiado 3.14: Compresión adiabática

El entorno realiza 120 J de trabajo sobre un gas sin intercambio térmico.

1 Adiabático

$Q = 0$.

2 Signo del trabajo

Como el trabajo lo realiza el entorno sobre el gas, en la convención elegida $W = -120\,\text{J}$.

3 Resultado

$\Delta U = 0 - (-120) = +120\,\text{J}$.

Resultado: La energía interna aumenta $120\,\text{J}$.

Práctica de transferencia

Problemas de práctica

1. Un sistema recibe $400\,\text{J}$ y realiza $150\,\text{J}$ de trabajo. Obtén ΔU.
2. La energía interna aumenta $250\,\text{J}$ mientras entran $400\,\text{J}$. Calcula W.
3. Describe Q, W y ΔU posibles en procesos isocórico y adiabático.
4. Calcula el trabajo de una expansión a presión constante de $2.0 \times 10^5\,\text{Pa}$ con $\Delta V = 0.003\,\text{m}^3$.
5. * Compara dos caminos entre los mismos estados en un diagrama P–V y explica qué magnitudes dependen del camino.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U3-T04`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

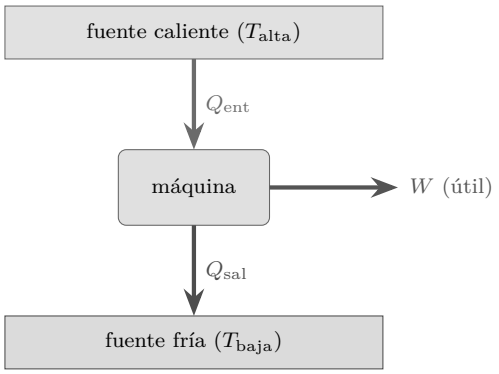
3.5 Máquinas térmicas, eficiencia y la segunda ley

Una **máquina térmica** convierte calor en trabajo útil: el motor de un coche, una locomotora de vapor, una central eléctrica. Pero hay un límite que ninguna puede superar.

Definición 3.7: Máquina térmica y eficiencia

Una **máquina térmica** toma calor Q_{ent} de una fuente caliente, convierte una parte en **trabajo** W y cede el resto Q_{sal} a una fuente fría. Su **eficiencia** es la fracción aprovechada:

$$e = \frac{W}{Q_{\text{ent}}} = 1 - \frac{Q_{\text{sal}}}{Q_{\text{ent}}}$$



Toda máquina térmica cede parte del calor a una fuente fría: por eso nunca *convierte el* 100 % *del calor en trabajo.*

Propiedad 3.1: Segunda ley de la termodinámica

El calor fluye *espontáneamente* del cuerpo caliente al frío, nunca al revés por sí solo. En consecuencia, **ninguna máquina térmica puede transformar todo el calor en trabajo**: siempre se desperdicia una parte. La energía se conserva (1.ª ley), pero se **degrada**: se vuelve menos aprovechable.

Definición 3.8: Entropía

La **entropía** mide el *desorden* o la energía no aprovechable de un sistema. La segunda ley dice que la entropía del universo **siempre aumenta**: los procesos naturales van hacia el desorden. Por eso una taza caliente se enfría sola, pero jamás se calienta sola tomando calor del aire.

Ejemplo guiado 3.15: Eficiencia de un motor

Un motor recibe 2000 J de calor y produce 600 J de trabajo. ¿Cuál es su eficiencia? ¿Cuánto calor desperdicia?

1 Eficiencia

$e = \dfrac{W}{Q_{\text{ent}}} = \dfrac{600}{2000} = 0.30 = 30\,\%.$

2 Calor cedido

$Q_{\text{sal}} = Q_{\text{ent}} - W = 2000 - 600 = 1400$ J.

$$e = 30\,\%, \quad Q_{\mathbf{sal}} = 1400 \text{ J}$$

¿Sabías que...?

La **máquina de movimiento perpetuo** —una que funcione para siempre sin energía— es imposible: violaría la 1.ª ley (si da trabajo de la nada) o la 2.ª (si aprovecha el 100 % del calor). Miles la han intentado; ninguna ha funcionado, y la física explica por qué *nunca* lo hará.

3.5.1 Dirección de los procesos y límite de eficiencia

La primera ley controla la cantidad de energía; la segunda determina qué procesos pueden ocurrir espontáneamente. En un sistema aislado, la entropía no disminuye. A nivel microscópico, la entropía se relaciona con el número de configuraciones compatibles con un estado macroscópico y con la dispersión de la energía.

Una máquina toma Q_H de una fuente caliente, produce W y entrega Q_C a una fría:

$$W = Q_H - Q_C, \qquad \eta = \frac{W}{Q_H} = 1 - \frac{Q_C}{Q_H}.$$

Ninguna máquina cíclica convierte todo Q_H en trabajo. El límite reversible de Carnot es $\eta_C = 1 - T_C/T_H$, con temperaturas en kelvin.

Ejemplo guiado 3.16: Eficiencia y energía rechazada

Una máquina recibe 1500 J, realiza 450 J y opera cíclicamente.

1 Balance

$Q_C = Q_H - W = 1500 - 450 = 1050\,\text{J}$.

2 Eficiencia

$\eta = 450/1500 = 0.30 = 30\,\%$.

3 Interpreta

El 70 % no desaparece; se transfiere a la fuente fría.

Resultado: $Q_C = 1050\,\text{J}$; $\eta = 30\,\%$.

Ejemplo guiado 3.17: Detectar una afirmación imposible

Una máquina opera entre 500 K y 300 K y se anuncia con 55 % de eficiencia.

1 Límite ideal

$\eta_C = 1 - 300/500 = 0.40$.

2 Compara

Una máquina real no puede superar 40 % entre esas fuentes.

3 Conclusión

El dato de 55 % contradice la segunda ley, aunque pudiera cuadrar un balance de energía.

Resultado: La eficiencia máxima ideal es 40 %; la afirmación es imposible bajo esas condiciones.

⚠ Entropía como simple "desorden"

La palabra desorden puede servir como intuición limitada, pero no es una definición. Conviene pensar en multiplicidad de configuraciones y dispersión de energía, siempre con un sistema y un proceso claramente especificados.

Práctica de transferencia

✎ Problemas de práctica

1. Una máquina toma 1200 J y entrega 780 J a la fuente fría. Calcula W y η.
2. Obtén el límite de Carnot entre 600 K y 300 K.
3. Explica por qué un refrigerador necesita trabajo para transferir energía del frío al caliente.
4. Da dos ejemplos de procesos irreversibles y explica la dirección espontánea.
5. ⋆Determina la temperatura fría necesaria para un límite de Carnot de 60 % con $T_H = 750\,\text{K}$.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U3-T05`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

3.6 Energía, ambiente y sociedad

La forma en que producimos y usamos energía define nuestra vida… y el futuro del planeta.

De dónde sacamos la energía

La mayor parte de la energía del mundo aún viene de **combustibles fósiles** (petróleo, carbón, gas), que al quemarse liberan CO_2 y calientan la atmósfera (*cambio climático*). Las **energías alternativas** —**solar**, **eólica**, **hidroeléctrica**, **geotérmica**, biomasa— son renovables y mucho más limpias.

Lo esencial

Lo esencial: aunque la energía se conserva, la que usamos se *degrada* y su producción tiene un costo ambiental. Por eso importan dos cosas: usar **fuentes limpias** y **no desperdiciar**. La eficiencia energética no es solo física: es responsabilidad con las generaciones futuras.

Ahorrar energía en casa (acciones concretas)

Apagar luces y aparatos que no usas; aprovechar la luz natural; usar focos LED; tapar las ollas al cocinar (menos calor desperdiciado); mantener el refrigerador bien cerrado y lejos del sol; preferir el transporte público o la bici. Pequeñas acciones, multiplicadas por millones, cambian el panorama.

Para evaluar una medida de ahorro con números

1. Identifica la **potencia** de antes y la de después, en watts o kilowatts.

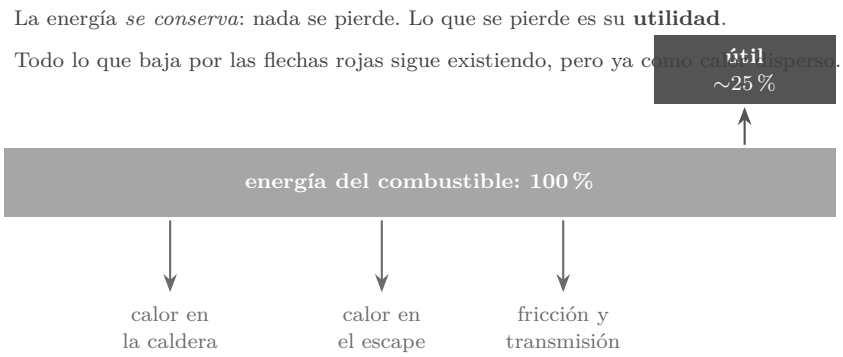


Figura 3.1: Adónde va la energía de un motor de combustión típico. Ahorrar no consiste en "no gastar energía" —la energía no se gasta, se conserva— sino en evitar que se degrade en calor inservible antes de hacer lo que queríamos.

2. Calcula la potencia evitada: $\Delta P = P_{\text{antes}} - P_{\text{después}}$.
3. Determina el **tiempo de uso** real, no el máximo posible.
4. Multiplica: $\Delta E = \Delta P \cdot t$. Con kW y horas el resultado sale en kWh.
5. Multiplica por el número de equipos: una medida vale por su escala, no por el gesto.
6. Cierra evaluando el costo de implementarla y qué residuo genera. Una medida que ahorra energía pero produce basura tóxica no está evaluada completa.

Ejemplos: ahorro medible

Calcula el ahorro de energía en cada caso, o explica por qué la medida propuesta no se evalúa con esta cuenta.

1) Un foco de 60 W a LED de 10 W, 5 h diarias. **R.** 0.25 kWh al día.

2) Lo mismo, 30 días. **R.** 7.5 kWh al mes.

3) Lo mismo, pero en 20 focos. **R.** 150 kWh al mes.

4) Apagar un módem de 12 W ocho horas cada noche. **R.** $\approx$ 2.9 kWh al mes.

5) Una tele de 120 W encendida sin que nadie la vea, 3 h diarias. **R.** 10.8 kWh al mes desperdiciados.

6) Tapar la olla al hervir agua. **R.** No lo calcula esta cuenta, pero reduce el calor que escapa por evaporación: menos tiempo de flama.

7) Cambiar un refrigerador viejo de 350 kWh al año por uno de 200. **R.** 150 kWh al año.

8) Instalar paneles solares. **R.** **No es ahorro:** es cambio de fuente. Se evalúa distinto, por emisiones evitadas.

Ejemplo guiado 3.18: Del consejo al ahorro medible

Un foco de 60 W se sustituye por uno LED de 10 W que proporciona una iluminación equivalente. Se usa 5 h al día. Calcula el ahorro mensual de energía en 30 días y explica su alcance.

1 Potencia evitada

$\Delta P = 60 - 10 = 50\,\mathrm{W} = 0.050\,\mathrm{kW}$.

2 Tiempo mensual

$t = 5\,\mathrm{h/d}(30\ \text{días}) = 150\,\mathrm{h}$.

3 Energía ahorrada

$\Delta E = \Delta P\, t = 0.050\,\mathrm{kW}(150\,\mathrm{h}) = 7.5\,\mathrm{kWh}$.

4 Interpreta

La acción reduce consumo y costo mientras ambos focos den el mismo servicio. El impacto total depende del número de focos y de la fuente que produce la electricidad.

5 Error común

No multipliques watts por horas y reportes joules: aquí el resultado queda en Wh o kWh; convertir a joules exigiría usar segundos.

$\Delta E_{\mathbf{mes}} = 7.5\,\mathrm{kWh}$ **por foco.**

3.6.1 Comparar tecnologías con una frontera explícita

La eficiencia de un dispositivo no equivale a la del sistema completo. Comparar fuentes de energía exige definir el servicio que se desea, la frontera y la escala temporal. Deben considerarse energía primaria, conversión, transporte, almacenamiento, uso, mantenimiento, materiales, vida útil, residuos, confiabilidad y efectos sociales.

Una comparación responsable usa magnitudes comunes: energía en joule o kWh, potencia en watt, emisiones por unidad de energía útil y factores de capacidad en periodos equivalentes. Ninguna tecnología es "limpia" o "mala" sin indicar criterio, ubicación y ciclo de vida.

Ejemplo guiado 3.19: Energía eléctrica y costo de uso

Un calentador de 1.5 kW funciona 40 minutos diarios durante 30 días.

1 Tiempo mensual

$t = (40/60)(30) = 20\,\mathrm{h}$.

2 Energía

$E = Pt = (1.5\,\mathrm{kW})(20\,\mathrm{h}) = 30\,\mathrm{kWh}$.

3 Conversión SI

$30\,\mathrm{kWh} = 30(3.6 \times 10^6)\,\mathrm{J} = 108\,\mathrm{MJ}$.

4 Decisión

Para estimar costo o impacto falta conocer tarifa y mezcla de generación.

Resultado: Consumo mensual $30\,\mathrm{kWh} = 108\,\mathrm{MJ}$.

Práctica de transferencia

Problemas de práctica

1. Calcula el consumo mensual de un foco de 12 W usado 5 h al día.
2. Distingue energía y potencia en una factura eléctrica.
3. Propón cuatro criterios para comparar calentamiento solar y eléctrico de agua.
4. Explica por qué el factor de capacidad importa al comparar fuentes.
5. * Construye un balance de energía útil para dos opciones de transporte sin declarar ganadora antes de fijar criterios.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FI-U3-T06`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

Cierre de la unidad

⚠ Errores que más cuestan puntos en esta unidad

- **Confundir calor con temperatura:** la temperatura es un nivel; el calor, energía en tránsito.
- **Olvidar sumar** 273 al pasar de °C a kelvin.
- **Usar $Q = mc\Delta T$ en un cambio de estado:** ahí la temperatura no cambia; se usa $Q = mL$.
- **Restar al revés las temperaturas en una mezcla:** usa siempre $\Delta T = T_f - T_{\text{inicial}}$ en los dos cuerpos, y comprueba que T_f quede *entre* las dos iniciales.
- **Creer que una máquina puede ser** 100 % **eficiente:** la 2.ª ley lo prohíbe.
- **Pensar que "se conserva" significa "no se desperdicia":** la energía se conserva pero se *degrada*.

¿Ya lo domino? Autoevaluación

Marca solo si de verdad puedes hacerlo sin ayuda:

- ☐ Distingo temperatura de calor y convierto entre °C y kelvin.
- ☐ Explico el equilibrio térmico y los tres mecanismos de transferencia.
- ☐ Calculo calor sensible con $Q = mc\Delta T$ y latente con $Q = mL$.
- ☐ Hallo la temperatura final de una mezcla con el balance $\sum mc\Delta T = 0$.
- ☐ Aplico la primera ley $\Delta U = Q - W$.
- ☐ Calculo la eficiencia de una máquina térmica y explico la segunda ley.
- ☐ Relaciono el uso de la energía con el ambiente y la sostenibilidad.

¡Felicidades, terminaste Física I! Recorriste la física como *ciencia y cultura*, la **mecánica** completa (del movimiento a la energía y la gravitación) y los **fenómenos térmicos**. Aprendiste que con pocas leyes —conservación de la energía, las de Newton, las de la termodinámica— se explica desde una pelota hasta una estrella. En **Física II** seguirás con el electromagnetismo, las ondas y la física moderna. *La aventura apenas empieza.*

Constantes y datos de consulta

Todo lo que necesitas tener a la mano para resolver problemas: constantes, datos del Sistema Solar, conversiones y los valores trigonométricos de los ángulos que usa este libro. Cuando un problema te dé un dato "de memoria", búscalo aquí.

Constantes físicas

Constante	Símbolo	Valor
Aceleración de la gravedad (Tierra)	g	$9.81\,\mathrm{m/s^2}$
Constante de gravitación universal	G	$6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$
Rapidez de la luz en el vacío	c	$3 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$
Un año luz (distancia)	—	$9.46 \times 10^{15}\,\mathrm{m}$

Datos del Sistema Solar

Cuerpo	Masa (kg)	Radio (m)
Tierra	5.97×10^{24}	6.37×10^{6}
Luna	7.35×10^{22}	1.74×10^{6}
Sol	1.99×10^{30}	6.96×10^{8}

Distancia media	Valor
Tierra – Sol	$1.5 \times 10^{11}\,\mathrm{m}$
Tierra – Luna	$3.84 \times 10^{8}\,\mathrm{m}$

Gravedad en la superficie de otros mundos

Luna	Mercurio	Marte	Venus	Tierra	Júpiter
1.6	3.7	3.7	8.9	9.81	24.8

Valores de g en $\mathrm{m/s^2}$.

Prefijos del SI

Prefijo	Símb.	Factor
giga	G	10^{9}
mega	M	10^{6}
kilo	k	10^{3}
centi	c	10^{-2}
mili	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}

Conversiones útiles

- $1\,\text{km/h} = \dfrac{1}{3.6}\,\text{m/s}$
- $1\,\text{m/s} = 3.6\,\text{km/h}$
- $1\,\text{km} = 1000\,\text{m}$
- $1\,\text{h} = 3600\,\text{s}$
- $1\,\text{N} = 1\,\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$
- $1\,\text{J} = 1\,\text{N}\cdot\text{m}$
- $1\,\text{W} = 1\,\text{J/s}$

Valores trigonométricos (los que usa este libro)

Ángulo	0°	30°	37°	45°	53°	60°	90°
sin	0	0.50	0.60	0.71	0.80	0.87	1
cos	1	0.87	0.80	0.71	0.60	0.50	0
tan	0	0.58	0.75	1.00	1.33	1.73	—

El par 37°–53° y el triángulo 3-4-5

Los ángulos 37° y 53° aparecen mucho en los problemas porque salen del triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5: $\sin 37^\circ = \frac{3}{5} = 0.6$, $\cos 37^\circ = \frac{4}{5} = 0.8$. Para 53° se intercambian. Por eso conviene memorizar este par.

Respuestas de los problemas de práctica

Lo esencial

Aquí está **el resultado**, no el camino. Úsalo *después* de resolver, para saber si llegaste; si no coincide, el error está en tu procedimiento y ahí es donde hay que buscar. Los reactivos de desarrollo no llevan un número: llevan *qué debe contener* tu respuesta para estar completa.

Salvo aviso, $g = 9.81\ \text{m/s}^2$, $c_{\text{agua}} = 4186\ \text{J/(kg}\cdot\text{K)}$ y $L_{f,\text{hielo}} = 3.34 \times 10^5\ \text{J/kg}$. Un resultado que difiera en la última cifra por redondeo es correcto.

Unidad 1 · Introducción a la física

¿Qué es la física?

1. a) observación b) explicación c) observación d) explicación.
2. Debe quedar una pregunta con dos magnitudes medibles, por ejemplo: ¿cómo depende el desgaste (mm de hule perdidos) de los kilómetros recorridos? Se mide con vernier y odómetro.
3. Arcoíris: óptica. Freno: mecánica y termodinámica. Imán: electromagnetismo. Motor de combustión: termodinámica. GPS: mecánica y física moderna.
4. El experimento debe soltar dos objetos de distinta masa y forma parecida desde la misma altura y al mismo tiempo. La tumbaría que llegaran claramente separados con formas iguales.
5. Es cierta solo para tu piel: el ventilador acelera la evaporación del sudor. El termómetro colgado marcaría *lo mismo* o un poco más, porque el motor añade calor al cuarto.

Física, tecnología y sociedad

1. Plancha: efecto Joule. Brújula: magnetismo terrestre. Lupa: refracción. Ventilador: electromagnetismo y mecánica de fluidos. Olla de presión: relación entre presión y punto de ebullición.
2. $\Delta P = 8(75 - 12) = 504\ \text{W} = 0.504\ \text{kW}$; $0.504(6) = 3.02\ \text{kWh}$ al día; $90.7\ \text{kWh}$ al mes.
3. Ciencia: medir la velocidad de la luz, descubrir la ley de la gravitación. Tecnología: diseñar una fibra óptica, construir un satélite.
4. Debe nombrar el principio físico, la magnitud que se optimiza, un número, quién gana y quién pierde, y el problema nuevo que abre.
5. Los dos extraen calor de un espacio y lo arrojan afuera, más el calor del propio motor. En una ciudad con miles de equipos el aire exterior se calienta, lo que obliga a usarlos más: es un ciclo que se realimenta.

La ciencia la construyen todas las personas

1. Barreras observables: no hay transporte de regreso; el examen se aplica en día laboral. Afirmaciones sin evidencia: “no tienen habilidad”; “prefieren otras carreras”.
2. Debe decir qué pregunta respondió esa persona y con qué evidencia se comprobó, no solo datos biográficos.
3. Debe proponer dos cambios concretos (horario, transporte, difusión), decir qué indicador se mide (inscripciones y permanencia) y en qué plazo.
4. Debe ligarlo al paso de comprobación: un grupo homogéneo comparte los mismos supuestos no cuestionados, y esos supuestos son justamente los que nadie somete a prueba.
5. Debe enunciar la suposición, la medición que la pondría a prueba y el resultado concreto que la tumbaría.

Magnitudes físicas y el Sistema Internacional

1. Fundamentales: tiempo (s), masa (kg), temperatura (K). Derivadas: superficie (m^2), rapidez (m/s), caudal (m^3/s).
2. $N = kg \cdot m/s^2$; $J = kg \cdot m^2/s^2$; $Pa = kg/(m \cdot s^2)$; $W = kg \cdot m^2/s^3$.
3. Directas: leer el termómetro, pesar la fruta. Indirectas: el área de la mesa, la rapidez con $v = d/t$.
4. $V = (47.0 \pm 0.5)$ mL. La incertidumbre es la mitad de la mínima división.
5. Es precisión sin exactitud. Hay que corregir un error sistemático: la mira o el cero del instrumento.
6. $\rho = 8.4$ g/cm^3. Tiene sentido reportar dos cifras significativas, porque el volumen solo trae tres y su incertidumbre relativa es del 5 %.

Notación científica y prefijos

1. 9.3×10^4 km; 4.2×10^{-4} s; 6.022×10^6 mol^{-1}; 5×10^{-2} A.
2. 72 000 m; 0.00003 kg; 106 s.
3. 5400 m; 0.320 m; 4.5×10^{-5} s; 2.5 kW.
4. a) 8×10^4 b) 3×10^3 c) 6.5×10^4.
5. $t = 5 \times 10^2$ s $= 500$ s ≈ 8.3 min.
6. 10^9 veces: 100 m entre 100 nm es $10^2/10^{-7} = 10^9$.

Cifras significativas

1. 0.0090: 2 305: 3 4.500: 4 0.62: 2 2.0×10^3: 2.
2. 5×10^2; 5.0×10^2; 5.00×10^2.
3. a) 7.6 b) 30. (dos cifras) c) 10.4 d) 13.3.

4. $L = (8.45 \pm 0.05)$ cm. La cifra estimada es el 5 de las centésimas.
5. $\rho = 7.5$ g/cm^3, con dos cifras, porque el volumen solo tiene dos.
6. No dicen lo mismo. El primero midió con resolución de decímetros y el segundo de milímetros: 1.500 afirma cuatro cifras medidas.

Vectores, medición y modelos (bloques de profundización)

1. Sistema, frontera y entorno de la pelota: el sistema es la pelota; la frontera, su superficie; el entorno, la Tierra y el aire.
2. Independiente: longitud del péndulo. Dependiente: periodo. Controles: masa y amplitud pequeña.
3. Se gana simplicidad, se pierde todo lo rotacional y la distribución de masa.
4. Debe distinguir el dato observado, la respuesta tentativa, lo que se espera medir y lo que se concluye tras medir.
5. Sin resistencia, el frenado se debe solo a la fricción y es de aceleración constante; con fuerza resistente, la desaceleración es mayor a alta rapidez.
6. Incertidumbre porcentual: $\dfrac{0.5}{48.0} \times 100 = 1.0\,\%$.
7. Debe distinguir agrupación (precisión) de cercanía al blanco (exactitud), con los cuatro casos posibles.
8. Sí es consistente: los tres términos quedan en m^2/s^2.
9. 1.25 g/cm^3 = 1250 kg/m^3.
10. Orden de magnitud 10^9 latidos.
11. $F_x = 19.2$ N, $F_y = 16.1$ N.
12. $|\vec{A}| = 10$, dirección 126.9° (segundo cuadrante).
13. $\vec{A} + \vec{B} = (-3, 2)$, segundo cuadrante, magnitud 3.61.
14. Solo coinciden si los vectores tienen la misma dirección y sentido; en cualquier otro caso hay cancelación parcial.
15. $\vec{F_3} = (-12, -15)$ N, magnitud 19.2 N, dirección 231.3°.
16. Sistema, frontera, variable y supuesto del automóvil: debe nombrar los cuatro.
17. 1.0 %.
18. Sí es consistente.
19. 72 km/h = 20 m/s.
20. $\vec{A} + \vec{B} = (2, -3)$, magnitud 3.61, cuarto cuadrante, −56.3°.

Unidad 2 · Cinemática

Conceptos básicos del movimiento

1. En reposo: recta horizontal. Regresando al origen: recta de pendiente negativa que baja hacia el eje.
2. Rapidez media 1.6 m/s; velocidad media 0.8 m/s al este.
3. Pendiente cero, $a = 0$; desplazamiento -24 m.
4. La historia debe tener: avanza alejándose, se detiene un rato, regresa.
5. No: la rapidez media es 15 m/s, no 20, porque se tarda más en el tramo lento.

Movimiento rectilíneo uniforme

1. $x(t) = -12 + 5t$.
2. $t = 9$ s.
3. $t = 12$ s, a 72 m del primero.
4. La pendiente de x–t es la velocidad, no la aceleración: negativa solo significa que se mueve hacia atrás, a rapidez constante.
5. $t = 30$ s (recorre 600 m).

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

1. $v = 12$ m/s, $\Delta x = 24$ m.
2. $a = -2$ m/s^2, $\Delta x = 96$ m.
3. $v(t) = 12 - 2t$; $x(t) = 5 + 12t - t^2$.
4. Sí es posible: si va hacia el origen con $v < 0$ y $a > 0$ está frenando mientras se acerca. Ejemplo: $x_0 = 10$, $v_0 = -5$, $a = +1$.
5. $t = 10$ s, a 200 m del punto de partida.

Caída libre

1. $t = 3.03$ s, $v = 29.7$ m/s.
2. $t = 2.45$ s, $h_{\text{máx}} = 29.4$ m.
3. La velocidad cambia de signo y por eso pasa por cero; la aceleración sigue siendo 9.81 m/s^2 hacia abajo todo el tiempo.
4. Son iguales, y llega con la misma rapidez con que salió.
5. $h = 30.6$ m.

Tiro horizontal

1. $t = 2.02$ s, alcance 16.2 m.
2. $v_x = 8.0$ m/s, $v_y = 19.8$ m/s; magnitud 21.4 m/s a 68.0° bajo la horizontal.
3. El tiempo de caída no cambia; el alcance se duplica.
4. Tardan exactamente lo mismo: el eje vertical no sabe nada del horizontal.
5. $v_{0x} = 11.9$ m/s.

Bloque de ampliación de la unidad

1. $a = 2$ m/s^2; desplazamiento 3 m.
2. El diagrama debe traer peso, normal perpendicular al plano y fricción a lo largo de él, con el eje x paralelo al plano.
3. Se conserva la cantidad de movimiento total, que era cero: salen en sentidos opuestos y $m_1 v_1 = m_2 v_2$ en magnitud.
4. $v = 7.55 \times 10^3$ m/s.
5. Por energía se obtiene la rapidez sin saber el tiempo; por dinámica se obtienen aceleración y tiempo, pero hay que descomponer fuerzas.

Unidad 2 · Dinámica

Interacciones y equilibrio

1. Peso y las dos tensiones de los cables.
2. Solo son iguales si no hay más fuerzas verticales y no hay aceleración vertical.
3. Contacto: normal y fricción. A distancia: gravedad y fuerza magnética.
4. Si el sistema es la persona, el carrito la empuja hacia atrás; si es persona más carrito, esa fuerza es interna y no aparece.
5. La normal es mayor que el peso.
6. Estático: un libro en la mesa. Dinámico: un auto a rapidez constante en recta.
7. 25 N cada cable.
8. El tren uniforme; el que toma la curva está acelerado.
9. Con el tirón rápido, el impulso de la fricción es muy pequeño y casi no cambia la cantidad de movimiento de los objetos.
10. $T_{40^\circ} = 311$ N y $T_{\text{horizontal}} = 238$ N.

Segunda ley y fricción

1. $a = 3$ m/s^2.
2. $a = 1.72$ m/s^2.
3. $a = g \operatorname{sen} 32^\circ = 5.20$ m/s^2.
4. Porque $\mu_s N$ es el valor *máximo* de la fricción estática; mientras el cuerpo no se mueve, f_s vale justo lo necesario para equilibrar.
5. $a = 4$ m/s^2, $T = 12$ N.

Tercera ley

1. La manzana atrae a la Tierra con la misma fuerza.
2. Las fuerzas son iguales por la tercera ley; el daño depende de la aceleración, y ésa sí cambia con la masa.
3. Peso y atracción de la persona sobre la Tierra; normal de la báscula sobre la persona y empuje de la persona sobre la báscula.
4. El cohete empuja los gases hacia atrás y los gases lo empujan hacia adelante; no hace falta aire.
5. El de masa triple tiene la tercera parte de la aceleración.
6. Raqueta–pelota, aire–vela, Tierra–satélite: en cada caso se intercambian los dos nombres.
7. Peso y normal: no son pareja. Nadador y agua: sí. Tensión y peso: no.
8. $a_1 = 20$ m/s^2 y $a_2 = 5$ m/s^2; las fuerzas son iguales y las masas no.
9. Reciben la misma fuerza; sufre más daño el auto, porque su aceleración es ocho veces mayor.
10. El par es cohete–gases: el combustible expulsado es lo que se empuja.

Cantidad de movimiento e impulso

1. $p = 3.0$ kg $\cdot$ m/s.
2. $J = 4.0$ N $\cdot$ s.
3. Doblar las rodillas alarga el tiempo del choque; para el mismo cambio de cantidad de movimiento, la fuerza baja.
4. $v_f = 4.0$ m/s.
5. Intercambian velocidades: el que venía se queda quieto y el otro sale con la rapidez del primero.

Diagramas de cuerpo libre

1. Peso, normal perpendicular al plano y fricción hacia abajo del plano.
2. Solo el peso.

3. $N = 709$ N (la báscula marcaría unos 72 kg).
4. Para la masa colgante, $mg - T = ma$; para la de la mesa, $T - f = Ma$.
5. Al bloque de arriba lo acelera la fricción *estática* que le ejerce el de abajo.

Movimiento circular

1. $a_c = 8.0$ m/s^2.
2. $\omega = 18.8$ rad/s, $v = 4.71$ m/s.
3. Piedra: la tensión. Satélite: la gravedad. Auto: la fricción lateral.
4. Se cuadruplica.
5. En la cima, con tensión nula, $v = \sqrt{gr}$.

Unidad 2 · Trabajo, energía y gravitación

Gravitación universal

1. Sí hay gravedad; lo que no hay es normal. Caen continuamente junto con la nave.
2. F pasa a $2F/9$.
3. g es la mitad: 4.9 m/s^2.
4. $v = 3.3 \times 10^3$ m/s.
5. $T = 2\pi\sqrt{r^3/GM}$.

Leyes de Kepler

1. Va más rápido en el perihelio y más lento en el afelio.
2. T se multiplica por 27.
3. $T = 8$ años.
4. Kepler describe *cómo* se mueven; Newton explica *por qué*, con una fuerza.
5. $T^2/r^3 = 4\pi^2/GM$: la constante depende de la masa central, así que dos sistemas con estrellas distintas tienen constantes distintas.

Trabajo y potencia

1. $W = 100$ J.
2. Negativo al subir y positivo al bajar.
3. $v = 12.2$ m/s.
4. $W = 1.8 \times 10^5$ J $= 180$ kJ.
5. $P = 22\,500$ W $= 22.5$ kW.

Energía y su conservación

1. $K = 2.4 \times 10^5$ J.
2. $v = 9.90$ m/s.
3. $U = 1.0$ J.
4. Porque en física solo intervienen *diferencias* de energía potencial; el cero es un punto de referencia arbitrario.
5. Se disipan 7.12 J por cada kilogramo.

Unidad 3 · Energía y fenómenos térmicos

Temperatura y equilibrio térmico

1. $-40\,^\circ\text{C} = 233$ K $= -40\,^\circ\text{F}$; $\quad 25\,^\circ\text{C} = 298$ K $= 77\,^\circ\text{F}$; $\quad 500$ K $= 227\,^\circ\text{C}$.
2. El metal conduce mucho mejor y te quita calor más rápido: sientes frío aunque esté a la misma temperatura.
3. Intensivas: temperatura. Extensivas: masa y energía interna.
4. Si A está en equilibrio con C y B también, entonces A y B están en equilibrio entre sí.
5. No es el doble. En kelvin, $313/293 = 1.07$: apenas $7\,\%$ más.

Calor: energía en tránsito

1. Conducción por el metal, convección dentro del agua y radiación desde la flama.
2. No produce calor: reduce la conducción y atrapa aire, que aísla.
3. Al duplicar el área se duplica el flujo; al duplicar el espesor, se reduce a la mitad.
4. Porque la radiación es onda electromagnética y no necesita medio material.
5. Debe asignar cada material o forma a un mecanismo: aislante contra conducción, cierre hermético contra convección, superficie reflejante contra radiación.

Calorimetría

1. $Q = 2.95 \times 10^5$ J.
2. $Q = 3.34 \times 10^4$ J.
3. $T_f = 40\,^\circ\text{C}$.
4. Sube en rampa mientras se calienta y se vuelve horizontal durante la fusión, porque ahí la energía cambia el estado, no la temperatura.
5. $c \approx 335$ J/(kg · K).

Energía interna y primera ley

1. $\Delta U = 250$ J.
2. $W = 150$ J.
3. Isocórico: $W = 0$, así que $\Delta U = Q$. Adiabático: $Q = 0$, así que $\Delta U = -W$.
4. $W = 600$ J.
5. ΔU no depende del camino; Q y W sí.

Máquinas térmicas y segunda ley

1. $W = 420$ J, $\eta = 35\,\%$.
2. $\eta_{\text{Carnot}} = 50\,\%$.
3. Porque el flujo espontáneo va del caliente al frío; invertirlo exige trabajo externo.
4. Por ejemplo mezclar agua caliente y fría, o frenar por fricción: ocurren en un solo sentido y no se deshacen solos.
5. $T_C = 300$ K.

Energía, ambiente y sociedad

1. 1.8 kWh al mes.
2. La factura cobra *energía* (kWh); la potencia (W) es qué tan rápido se consume.
3. Los criterios deben incluir costo inicial, costo de operación, emisiones, disponibilidad del recurso y vida útil.
4. Porque la potencia instalada no se aprovecha todo el tiempo: el factor de capacidad dice cuánta energía entrega de verdad.
5. Debe fijar los criterios *antes* de comparar y sostener el resultado con números, sin declarar ganadora de antemano.
6. Calor, temperatura y energía interna: el calor es energía en tránsito, la temperatura es un estado y la energía interna es la energía total del sistema.
7. $Q = 2.95 \times 10^5$ J.
8. $W = 150$ J.
9. $W = 420$ J, $\eta = 35\,\%$.
10. Debe delimitar frontera, entrada, salida útil, pérdidas y escala de tiempo antes de comparar.

Formulario de bolsillo

Constantes: $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$ (Tierra); $G = 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$; $c_{\text{agua}} = 4200\,\mathrm{J/(kg\cdot °C)}$; $1\,\mathrm{cal} = 4.18\,\mathrm{J}$.

Medición y vectores

- Notación científica: $N = a \times 10^n$, $1 \le |a| < 10$
- Componentes: $A_x = A\cos\theta$, $A_y = A\sin\theta$
- Magnitud: $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$
- Dirección: $\tan\theta = \dfrac{A_y}{A_x}$

Cinemática

- MRU: $d = v\,t$
- Aceleración: $a = \dfrac{v_f - v_0}{\Delta t}$
- MRUA: $v_f = v_0 + a\,t$
- $d = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$
- $v_f^2 = v_0^2 + 2a\,d$
- $d = \left(\dfrac{v_0 + v_f}{2}\right) t$
- Caída libre: igual, con $a = g$
- Tiro horizontal: $x = v_x t$, $h = \frac{1}{2} g t^2$ (la altura fija el tiempo)

Dinámica

- Segunda ley: $F_{\text{neta}} = m\,a$
- Peso: $w = m\,g$
- Fricción: $f_r = \mu\,N$
- Fuerza centrípeta: $F_c = \dfrac{m\,v^2}{r}$
- Aceleración centrípeta: $a_c = \dfrac{v^2}{r}$
- Periodo/frecuencia: $f = \dfrac{1}{T}$
- Rapidez angular: $\omega = 2\pi f$, $v = \omega r$

Momento e impulso

- Cantidad de movimiento: $p = m\,v$
- Impulso: $I = F\,\Delta t = \Delta p$
- Fuerza media: $F = \dfrac{\Delta p}{\Delta t}$
- Conservación: $\sum p_{\text{antes}} = \sum p_{\text{después}}$
- Quedan unidos: $m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v_f$

Formulario (continúa). Esta hoja y la anterior están pensadas para imprimirse por ambas caras.

Gravitación y energía

- Gravitación: $F = G\dfrac{m_1 m_2}{r^2}$
- Tercera de Kepler: $T^2 \propto r^3$
- Trabajo: $W = F\,d\cos\theta$
  θ entre $\vec{F}$ y el desplazamiento: $0^\circ \to W = Fd$; $90^\circ \to 0$; $180^\circ \to -Fd$
- Potencia: $\text{Pot} = \dfrac{W}{t}$
- Energía cinética: $E_c = \frac{1}{2}mv^2$
- Energía potencial: $E_p = mgh$
- Conservación: $E_c + E_p = \text{cte.}$

Conversiones útiles

- $1\,\text{km/h} = \dfrac{1}{3.6}\,\text{m/s}$
- $1\,\text{m/s} = 3.6\,\text{km/h}$
- $1\,\text{N} = 1\,\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$
- $1\,\text{J} = 1\,\text{N}\cdot\text{m}$; $1\,\text{W} = 1\,\text{J/s}$

Fenómenos térmicos

- Escalas: $T(\text{K}) = T(^\circ\text{C}) + 273$
- Calor sensible: $Q = m\,c\,\Delta T$
- Calor latente: $Q = m\,L$
  agua: $L_f = 334{,}000$; $L_v = 2{,}260{,}000\,\text{J/kg}$
- Mezclas: $\sum m\,c\,\Delta T = 0$, con $\Delta T = T_f - T_{\text{ini}}$ en *ambos*
  T_f siempre queda *entre* las iniciales
  misma sustancia: $T_f = \dfrac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2}$
- 1.ª ley: $\Delta U = Q - W$
- Eficiencia: $e = \dfrac{W}{Q_{\text{ent}}} = 1 - \dfrac{Q_{\text{sal}}}{Q_{\text{ent}}}$

Glosario

Las palabras clave del curso, en orden alfabético. Cuando una idea te suene confusa, búscala aquí y vuelve al tema con la mente fresca.

Aceleración
Cambio de velocidad por unidad de tiempo; se mide en $\mathrm{m/s^2}$.

Aceleración centrípeta
Aceleración dirigida al centro de una trayectoria circular: $a_c = v^2/r$.

Caída libre
Movimiento de un cuerpo bajo la sola acción de la gravedad ($a = g$).

Calor
Energía que se transfiere entre cuerpos por diferencia de temperatura; se mide en joules.

Calor específico
Calor para subir $1\,^\circ\mathrm{C}$ a $1\,\mathrm{kg}$ de una sustancia; en el agua $\approx 4200\,\mathrm{J/(kg\cdot\,^\circ C)}$.

Calor latente
Calor por unidad de masa que absorbe o cede una sustancia al cambiar de estado: $Q = mL$.

Calorimetría
Estudio y medición del calor: $Q = mc\Delta T$.

Cifras significativas
Cifras de una medición que de verdad se conocen; indican su precisión.

Cinemática
Parte de la mecánica que describe el movimiento sin estudiar sus causas.

Conducción
Transferencia de calor por contacto directo, de partícula a partícula.

Convección
Transferencia de calor por corrientes en un fluido.

Desplazamiento
Cambio de posición en línea recta; vector $\Delta x = x_f - x_i$.

Dinámica
Parte de la mecánica que estudia las fuerzas como causa del movimiento.

Distancia
Longitud total recorrida; magnitud escalar.

Energía
Capacidad de realizar trabajo; se mide en joules (J).

Energía cinética
Energía debida al movimiento: $E_c = \frac{1}{2}mv^2$.

Energía interna
Suma de la energía cinética y potencial de todas las partículas de un sistema.

Energía potencial
Energía almacenada por la posición o altura: $E_p = mgh$.

Entropía
Medida del desorden o de la energía no aprovechable; siempre aumenta en el universo.

Equilibrio térmico
Estado en que dos cuerpos en contacto igualan su temperatura.

Escalar
Magnitud definida solo por un número y su unidad (masa, tiempo).

Fricción
Fuerza que se opone al deslizamiento entre superficies: $f_r = \mu N$.

Fuerza
Acción que cambia el movimiento o deforma un cuerpo; vector en newtons.

Fuerza centrípeta
Fuerza neta dirigida al centro que mantiene el movimiento circular: $F_c = mv^2/r$.

Gravedad
Atracción que ejerce un cuerpo masivo; en la Tierra $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$.

Gravitación universal
Toda masa atrae a toda otra: $F = G\,m_1 m_2 / r^2$.

Inercia
Resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento; depende de la masa.

Joule
Unidad SI de trabajo y energía: $1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$.

Leyes de Kepler
Tres reglas del movimiento planetario: órbitas elípticas, áreas iguales y $T^2 \propto r^3$.

Magnitud derivada
La que se forma combinando fundamentales (velocidad, área).

Magnitud fundamental
Magnitud básica del SI (longitud, masa, tiempo…).

Máquina térmica
Dispositivo que convierte calor en trabajo (motor, turbina); su eficiencia es $e = W/Q_{\text{ent}}$.

Marco de referencia
Punto o sistema desde el cual se observa el movimiento.

Masa
Cantidad de materia de un cuerpo; se mide en kg y no cambia de lugar.

Mecánica
Rama de la física que estudia el movimiento y las fuerzas.

MRU
Movimiento rectilíneo con velocidad constante.

MRUA
Movimiento rectilíneo con aceleración constante.

Newton
Unidad SI de fuerza: $1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s^2}$.

Normal
Fuerza perpendicular con que una superficie empuja a un cuerpo apoyado.

Notación científica
Forma $a \times 10^n$ de escribir números muy grandes o pequeños.

Peso
Fuerza con que la gravedad atrae a una masa: $w = mg$; se mide en newtons. En este libro se escribe w y *no* P, para no confundirlo con la potencia.

Potencia
Rapidez con que se realiza trabajo: $P = W/t$; se mide en watts.

Primera ley de la termodinámica
Conservación de la energía con calor: $\Delta U = Q - W$.

Radiación
Transferencia de calor por ondas electromagnéticas; no necesita medio.

Rapidez
Qué tan rápido se recorre la distancia; escalar.

Segunda ley de la termodinámica
El calor no fluye solo del frío al caliente; ninguna máquina es 100 % eficiente (la entropía crece).

Sistema Internacional (SI)
Conjunto de unidades estándar de la ciencia.

Temperatura
Medida del promedio de la energía cinética de las partículas de un cuerpo.

Tensión
Fuerza que transmite una cuerda o hilo a lo largo de su longitud.

Termodinámica
Parte de la física que estudia el calor, la temperatura y sus leyes.

Tiro horizontal
Movimiento de un proyectil lanzado horizontalmente: MRU horizontal + caída libre vertical, unidos por el mismo tiempo.

Trabajo
Producto del desplazamiento por la componente de la fuerza en su dirección: $W = Fd\cos\theta$.

Vector
Magnitud con número, dirección y sentido (fuerza, velocidad).

Velocidad
Desplazamiento por unidad de tiempo; vector en $\mathrm{m/s}$.

Watt
Unidad SI de potencia: $1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{J/s}$.

Referencias

Bibliografía para el alumnado

- Tippens, P. E. (2011). *Física: conceptos y aplicaciones* (7.ª ed.). McGraw-Hill.
- Pérez Montiel, H. (2015). *Física General* (4.ª ed.). Patria.
- Hewitt, P. G. (2016). *Física conceptual* (12.ª ed.). Pearson.
- Bueche, F. y Hecht, E. (2007). *Física general* (10.ª ed.). McGraw-Hill (Serie Schaum).
- Wilson, J., Buffa, A. y Lou, B. (2007). *Física* (6.ª ed.). Pearson.

Bibliografía para el profesorado

- Serway, R. A. y Jewett, J. W. (2018). *Física para ciencias e ingeniería* (10.ª ed.). Cengage.
- Resnick, R., Halliday, D. y Krane, K. (2002). *Física, Vol. 1* (5.ª ed.). CECSA.
- Hewitt, P. G. (2016). *Física conceptual* (12.ª ed.). Pearson.

Fuentes de consulta digital

- Khan Academy (Física, en español) — `https://es.khanacademy.org/science/physics`
- Desmos — `https://www.desmos.com`

Índice analítico

acción y reacción, 62
aceleración
    centrípeta, 73
    de la gravedad, 44

calor, 96
    específico, 98
    latente, 98
calorimetría, 98
caloría, 96
cantidad de movimiento, 65
caída libre, 44
ciencia
    inclusión, 8
ciencia y sociedad, 5
cifras significativas, 21
colisión, 65
conservación
    cantidad de movimiento, 65
conservación de la energía, 88
constante gravitacional, 77
conversión de unidades, 24

desplazamiento, 34
diagrama de cuerpo libre, 70
distancia, 34

ecuación calorimétrica, 98
eficiencia, 108
energía, 88
    cinética, 88
    fuentes, 110
    potencial, 88
energía interna, 104
energías alternativas, 110
entropía, 108
equilibrio térmico, 94
escala
    centígrada, 94
    Kelvin, 94
escalar, 28

factor unitario, 24
fricción, 70
fuerza, 51
    tipos, 51
fuerza centrípeta, 73
física, 1
    y tecnología, 5

gravedad, 44
gravitación universal, 77
gráfica, 11

impulso, 65
inercia, 54

joule, 84

Kepler, Johannes, 81

leyes de Kepler, 81

magnitud
    derivada, 14
    fundamental, 14
magnitud física, 14
marco de referencia, 34
masa, 58
medición
    incertidumbre, 21
momento lineal, 65
movimiento, 34
movimiento circular uniforme, 73
movimiento de proyectiles, 48
movimiento rectilíneo uniforme, 37
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, 40
MRU, 37
MRUA, 40
mujeres en la ciencia, 8
máquina térmica, 108
método científico, 1, 11

newton (unidad), 51
Newton, Isaac, 77

normal (fuerza), 70
notación científica, 18

peso, 58
posición, 34
potencia, 84
prefijos del SI, 18
primera ley de Newton, 54

segunda ley de Newton, 58
Sistema Internacional de Unidades, 14
sostenibilidad, 110
suma de vectores, 28

temperatura, 94
tensión, 70
tercera ley de Newton, 62
termodinámica
    primera ley, 104
    segunda ley, 108
tiro horizontal, 48
trabajo (física), 84
transferencia de calor, 96

variable
    dependiente, 11
    independiente, 11
vector, 28
    componentes, 28

watt, 84

órbitas, 81